FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Ondřej Šíma

katedra měnové teorie a politiky

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

INVESTOVÁNÍ NADNÁRODNÍCH FIREM A PREDIKCE MĚNOVÉHO KURZU V DLOUHÉM OBDOBÍ
5. PŘEDNÁŠKA

1MT461 – Mezinárodní finanční management

Vysoká škola ekonomická v Praze

Financováno Evropskou unií NextGenerationEU

Národní plán obnovy

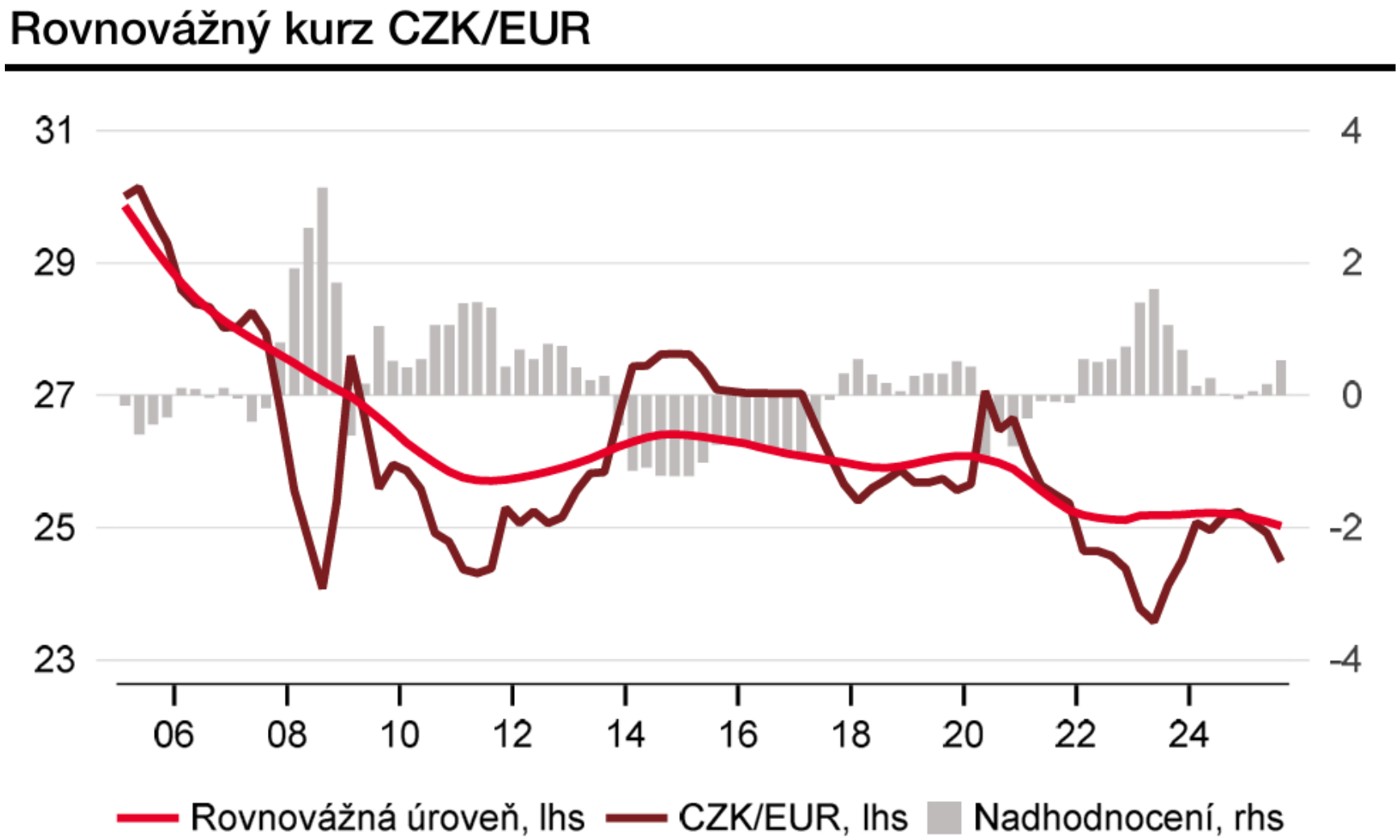
MŠMT

Proč toto téma a proč je aktuální?

- Otázka „rovnovážné“ úrovně kurzu CZK/EUR (hlavně v 11/2013 – 04/2017) a po ukončení intervencí (proč CZK/EUR příliš neposiluje???)
- Koronakrize?
- „Nelogické“ (ne)posilování CZK vůči EUR v roce 2023?
- Výroky D. Trumpa o podhodnocení JPY/USD apod.

- …

Otázka „rovnovážné“ úrovně kurzu CZK/EUR



Zdroj: Macrobond, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka
Pozn.: Odhadovaný rovnovážný měnový kurz vychází z filtrace reálného bilaterálního kurzu konzistentního s vnitřní (produkční mezera) a vnější (mezera podílu čistého exportu na HDP) rovnováhou ekonomiky.

Zdroj: predikce KB 4Q/2025

Vývoj CZK/EUR a úrokového diferenciálu

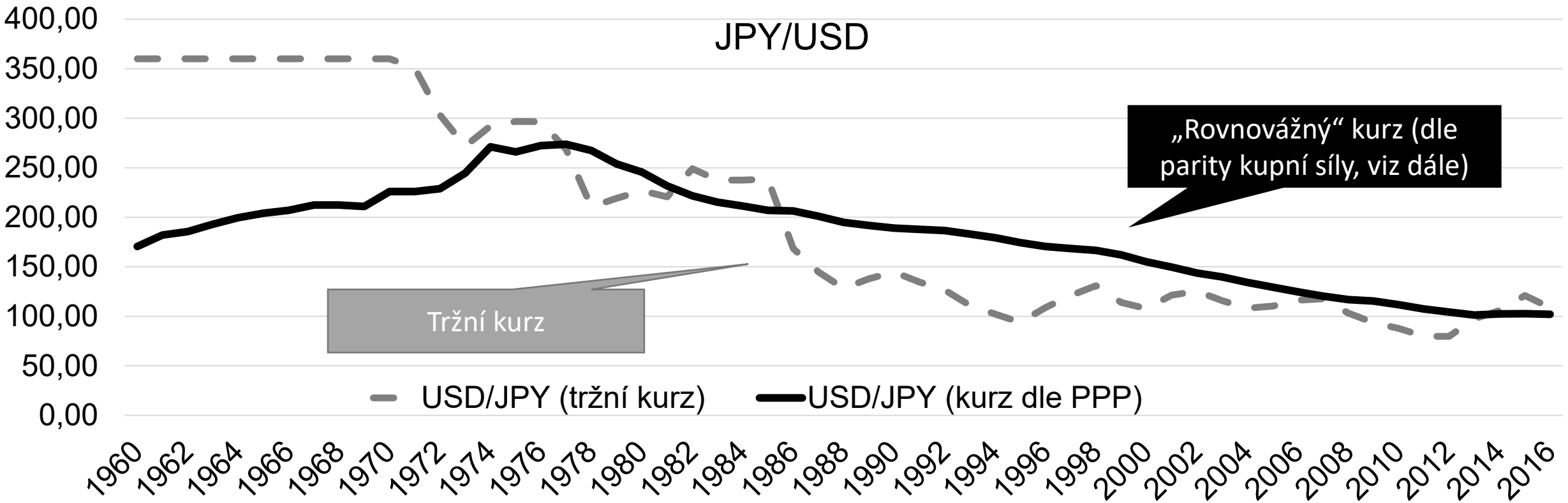


Zdroj: Bloomberg, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka

Pozor na „unáhlené“ závěru ohledně vlivu úrokové míry (a úrokového diferenciálu) na vývoj měnového kurzu. Detaily viz dále.

Zdroj: KB říjen 2023

1. ÚNOR 2017: „*Trump told a meeting of pharmaceutical companies on Tuesday that Japan, along with China and Germany, were guilty of "global freeloading" for using regulation and currency devaluation in their trade dealings with the US.*"



Zdroj: OECD, graf vlastní. https://www.theguardian.com/world/2017/feb/01/japan-rejects-trump-accusation-of-devaluing-yen-in-currency-war

Obsah přednášky

- Proč je důležité, aby se kurz vyvíjel dle fundamentů (alespoň v dlouhém období)
- Jak se dělá fundamentální analýza?
- Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období
- Základní teoretické přístupy
- Příklady

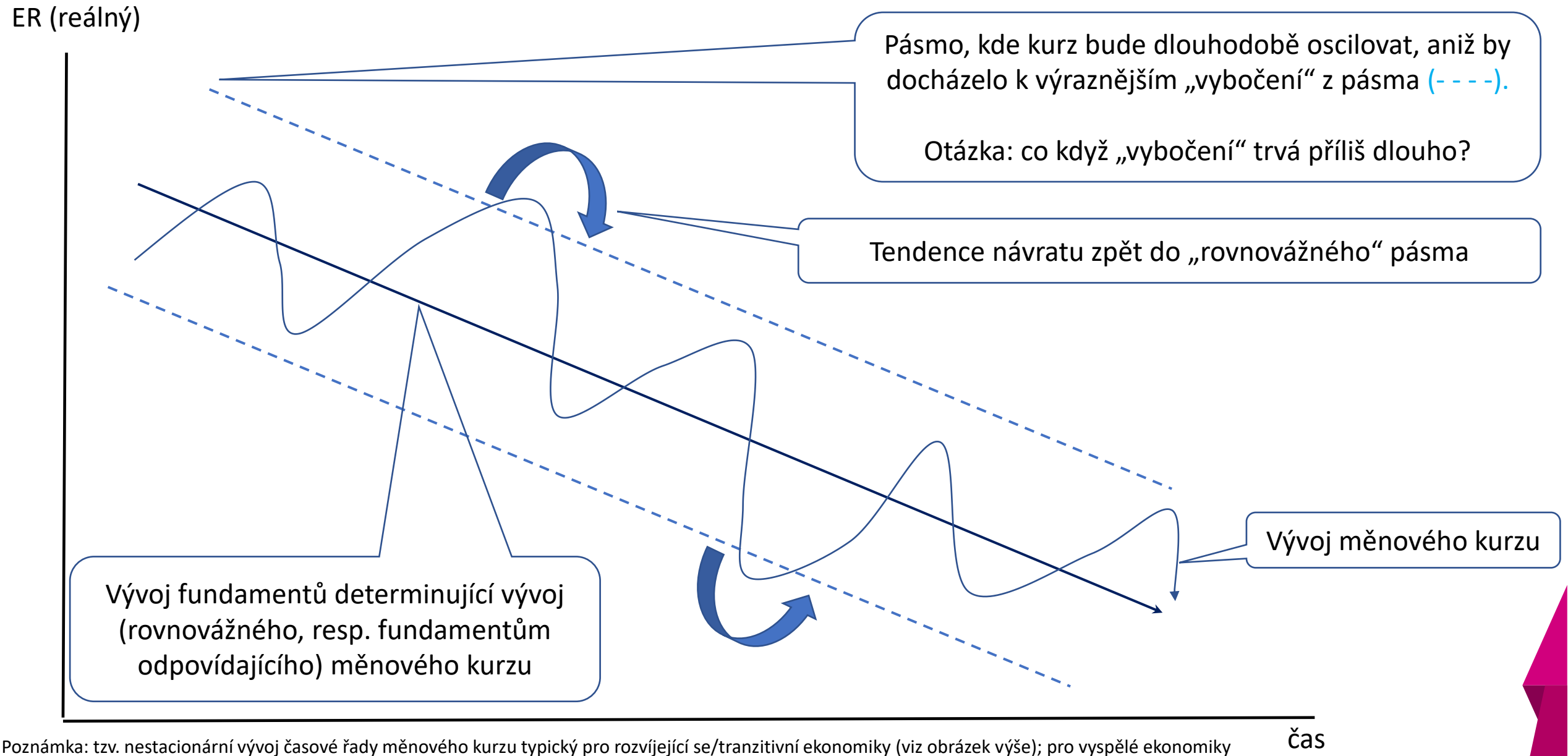
Obsah přednášky

- **Proč je důležité, aby se kurz vyvíjel dle fundamentů (alespoň v dlouhém období)**
- Jak se dělá fundamentální analýza?
- Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období
- Základní teoretické přístupy
- Příklady

Fundamentální analýza

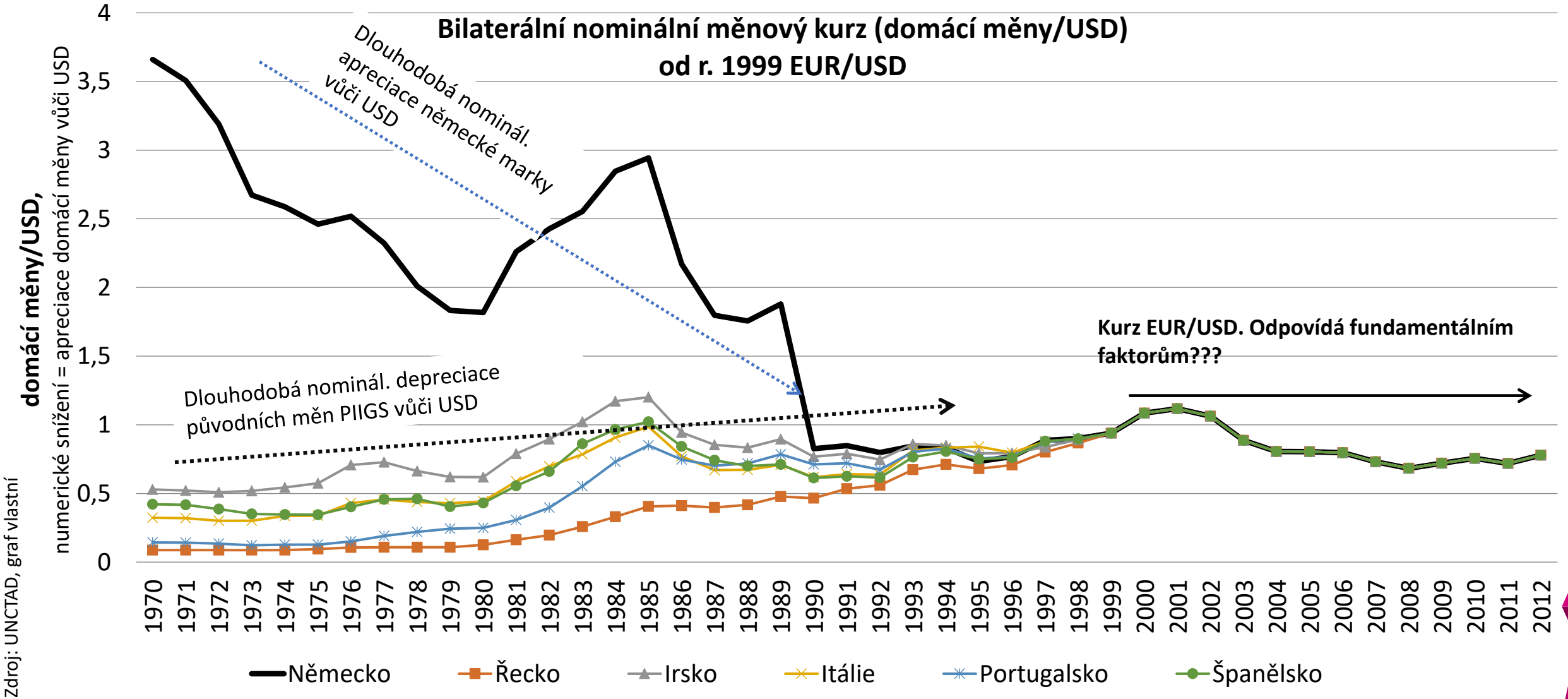
- Analyzuje možný budoucí vývoj kursu (ER) na základě vývoje fundamentálních proměnných, tj. *hlavních makroekonomických veličin*.
- V širším slova smyslu tato analýza zahrnuje i vliv *očekávání tržních subjektů* a vliv *nástrojů hospodářské politiky*.
- Při odhadu vývoje kursu v dlouhém období je často nutné pracovat s *prognózou fundamentálních proměnných*.

Dlouhodobý vývoj ER – stylizovaný model



Poznámka: tzv. nestacionární vývoj časové řady měnového kurzu typický pro rozvíjející se/tranzitivní ekonomiky (viz obrázek výše); pro vyspělé ekonomiky bude vývoj kurzu (jeho časové řady) spíše tzv. stacionární.

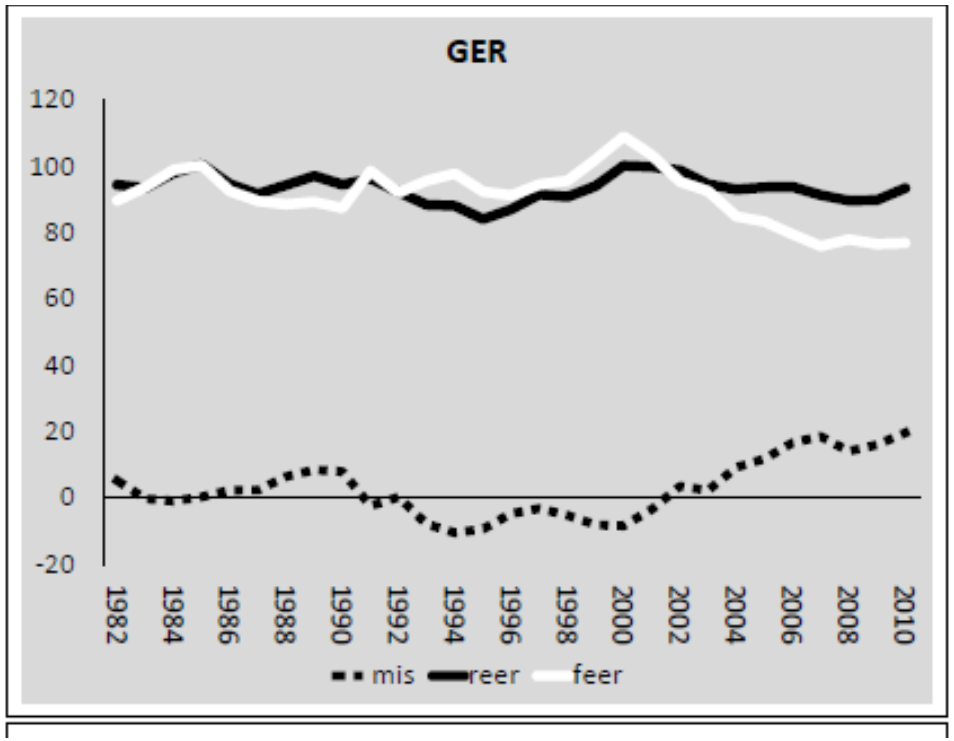
Co se děje, když ER neodpovídá dlouhodobě fundamentům… případ eurozóny (po roce 1999)

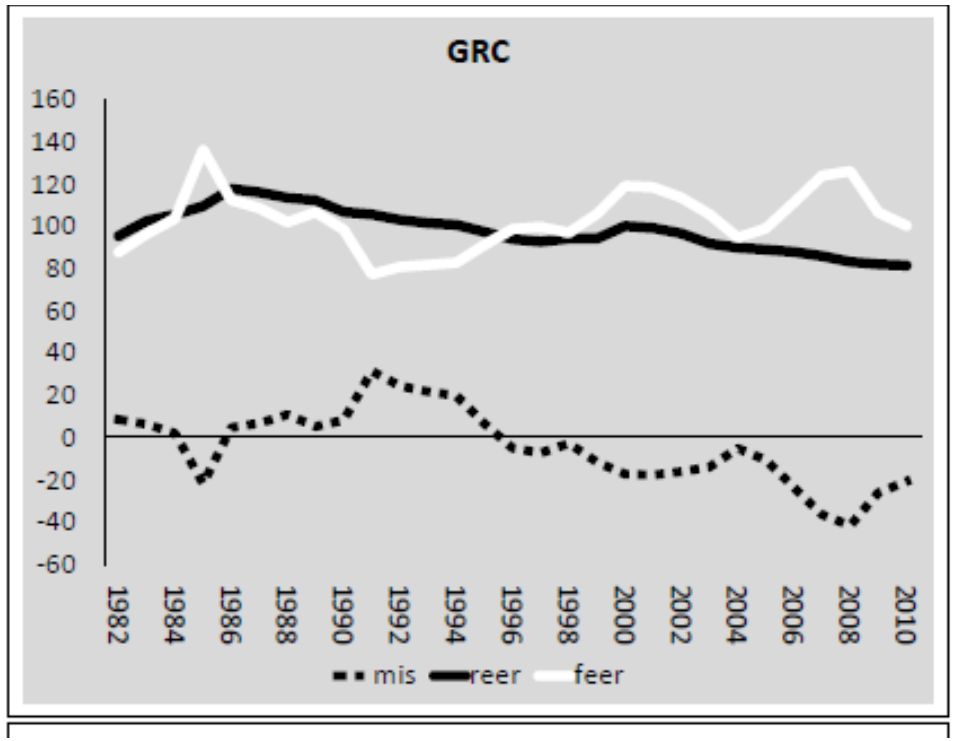


Zdroj: UNCTAD, graf vlastní

Co se děje, když ER neodpovídá dlouhodobě fundamentům… případ eurozóny (po roce 1999)

Numerické zvýšení REER = depreciace





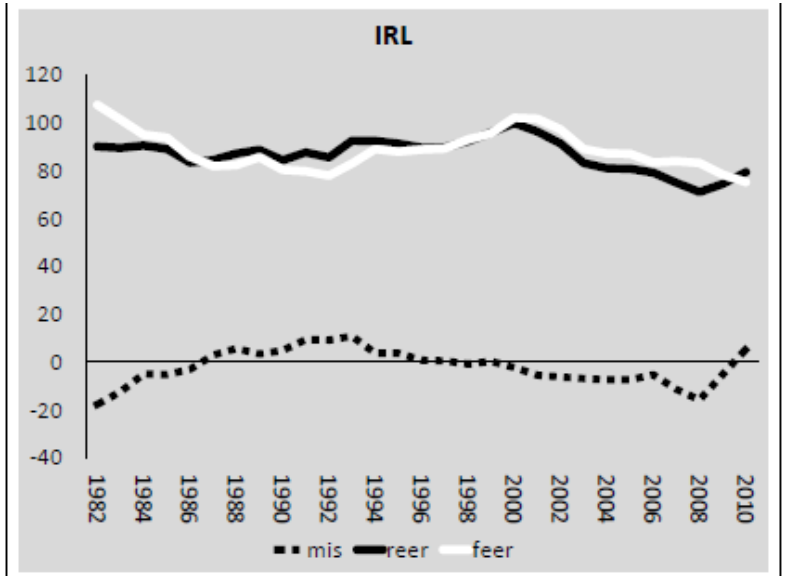
Poznámky: *mis* = „nesoulad" v měnovém kurzu, pozitivní hodnota = podhodnocený kurz (negativní hodnota = nadhodnocený kurz)

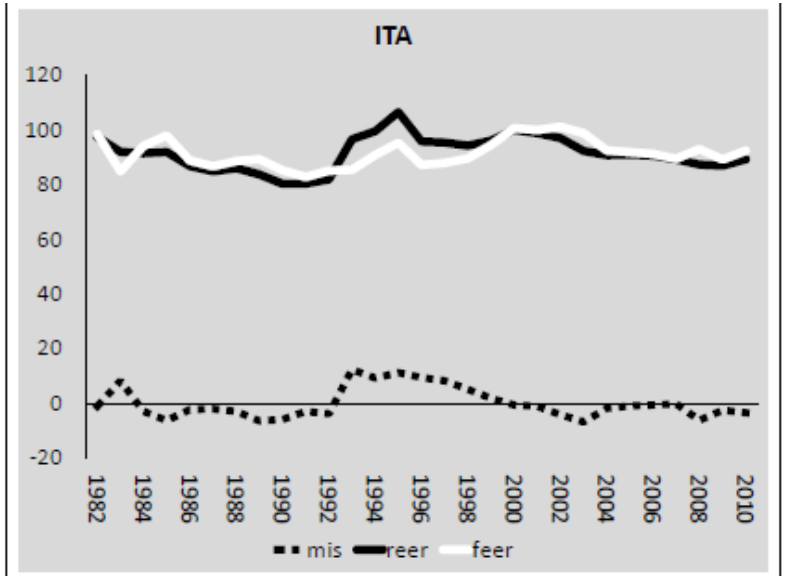
NĚMECKO (GER): dle FEER (tj. kurzu odpovídajícímu fundamentálním veličinám německé ekonomiky) je „německé euro" (dle REER) příliš slabé, tj. pokud by měli v Německu vlastní měnu (např. německou marku), pak by téměř ihned posílila (apreciovala). Jaké by to mělo následky?

ŘECKO (GRC): pro Řecko je dle FEER euro „příliš silná" měna. Potřebovali slabší („více depreciovanou") měnu. Jaké má následky, že Řecko má EUR???

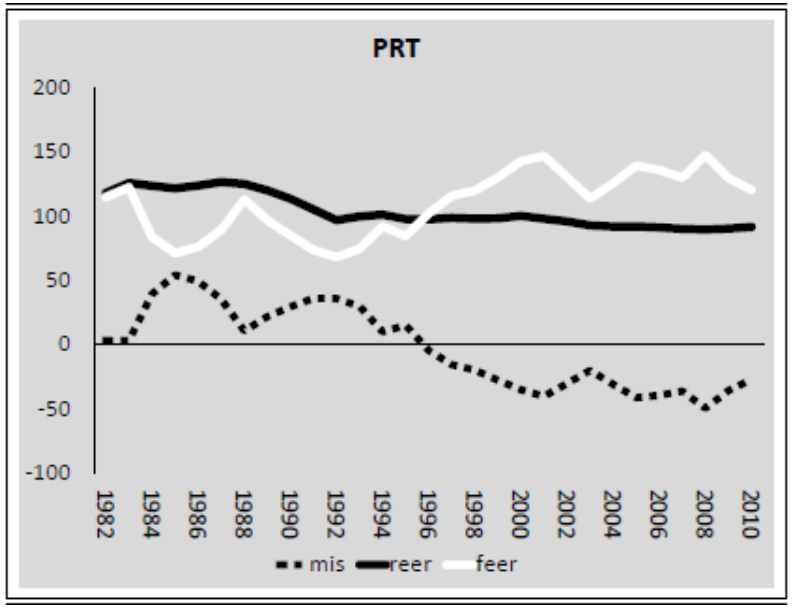
Zdroj: Saadaoui (2013)

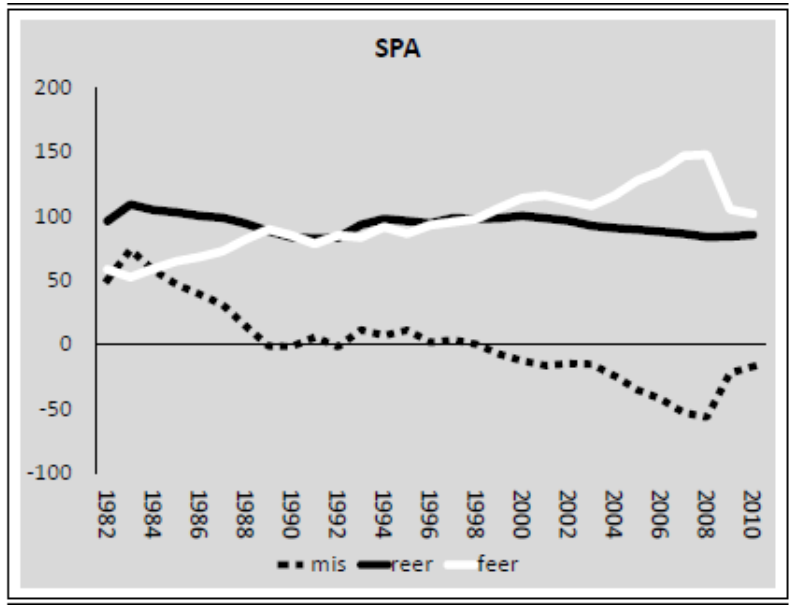
Co se děje, když ER neodpovídá dlouhodobě fundamentům… případ eurozóny (po roce 1999)





Pro **Irsko (IRL)** by dle FEER byl vhodnější mírně „slabší“ kurz.
Pro **Itálii (ITA)** FEER a REER byly zhruba obdobné.

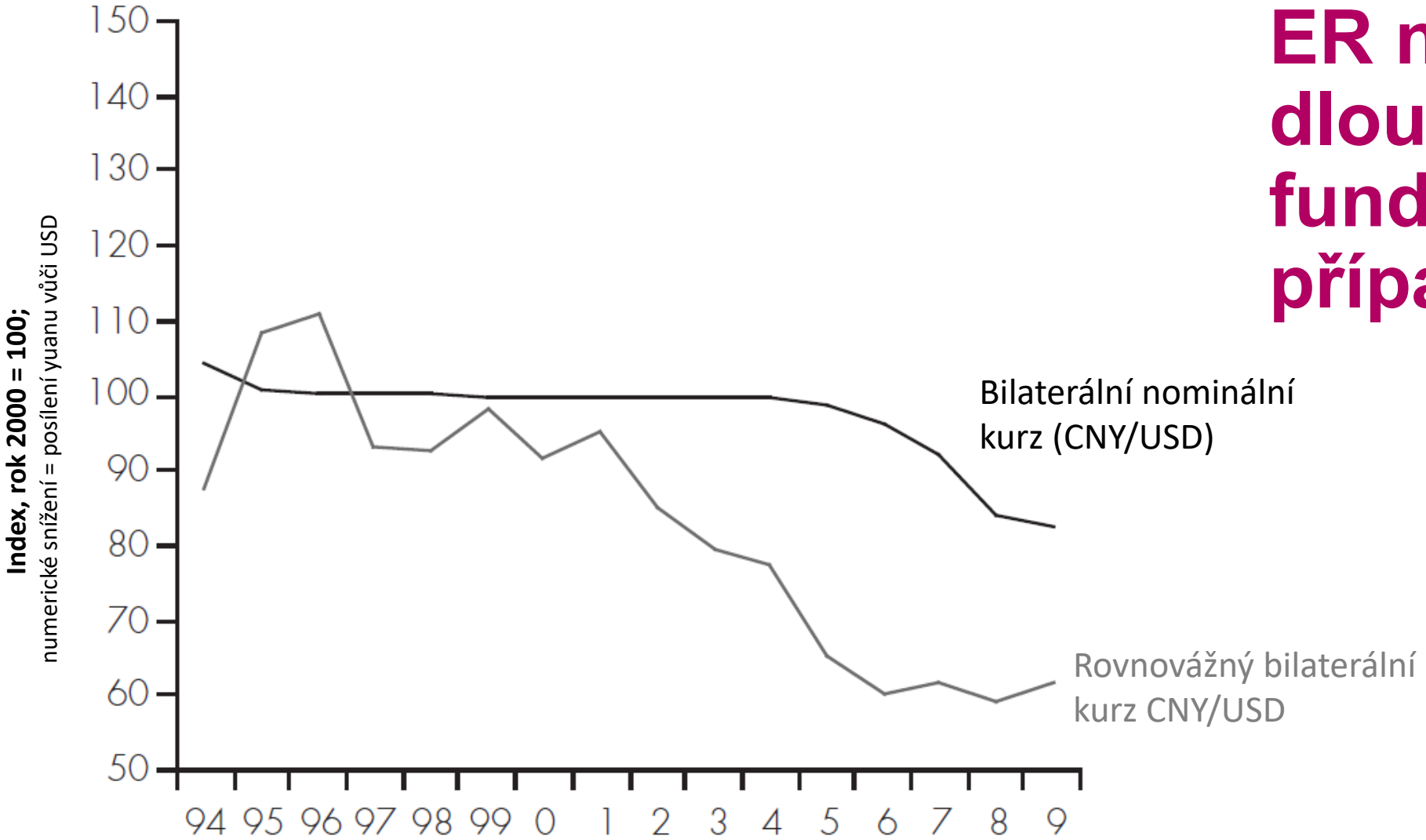




Portugalsko (PRT): dle FEER by potřebovalo slabší kurz.
Španělsko (SPA): dle FEER by potřebovalo slabší kurz.

Zdroj: Saadaoui (2013)

Co se děje, když ER neodpovídá dlouhodobě fundamentům… případ Číny



Zdroj: Jeong a kol. (2010)

Obsah přednášky

- Proč je důležité, aby se kurz vyvíjel dle fundamentů (alespoň v dlouhém období)
- **Jak se dělá fundamentální analýza?**
- Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období
- Základní teoretické přístupy
- Příklady

Fundamentální analýza (jen pro připomenutí)

- Analyzuje možný budoucí vývoj kursu (ER) na základě vývoje fundamentálních proměnných, tj. *hlavních makroekonomických veličin*.
- V širším slova smyslu tato analýza zahrnuje i vliv *očekávání tržních subjektů* a vliv *nástrojů hospodářské politiky*.
- Při odhadu vývoje kursu v dlouhém období je často nutné pracovat s *prognózou fundamentálních proměnných*.

Postup při vytváření fundamentální analýzy

1) Formulování ekonomického modelu (teorie měnového kursu)

2) Formalizovaný matematický model

3) Ekonometrický model a empirická verifikace teoretického modelu

Na dalších slidech uveden příklad modelu FEER/BEER od pracovníků ČNB.
Aktualizace modelu (rok 2024): Prezentace aplikace PowerPoint (cnb.cz)
Pro model rovnovážného kurzu NATREX užívaného v Komerční bance viz Škop a Vejmělek (2009): https://www.vse.cz/polek/687.

Příklad vytváření fundamentální analýzy: CZK/EUR (informace navíc) – Komárek, Motl (2012)

1) Formulovaní ekonomického modelu (teorie měnového kurzu)

Model FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate) a BEER (Behavioral Equilibrium Exchange Rate)

„Proces výběru fundamentálních determinant vstupujících do modelu ***byl ovlivněn známými empirickými zkušenostmi a publikovanými doporučeními****. V rámci posouzení jednotlivých variant odhadů rovnic* ***byl rozhodujícím faktorem soulad výsledků parametrů s ekonomickou teorií*** *a dále jejich statistická významnost*."

Jaká teoretická východiska?

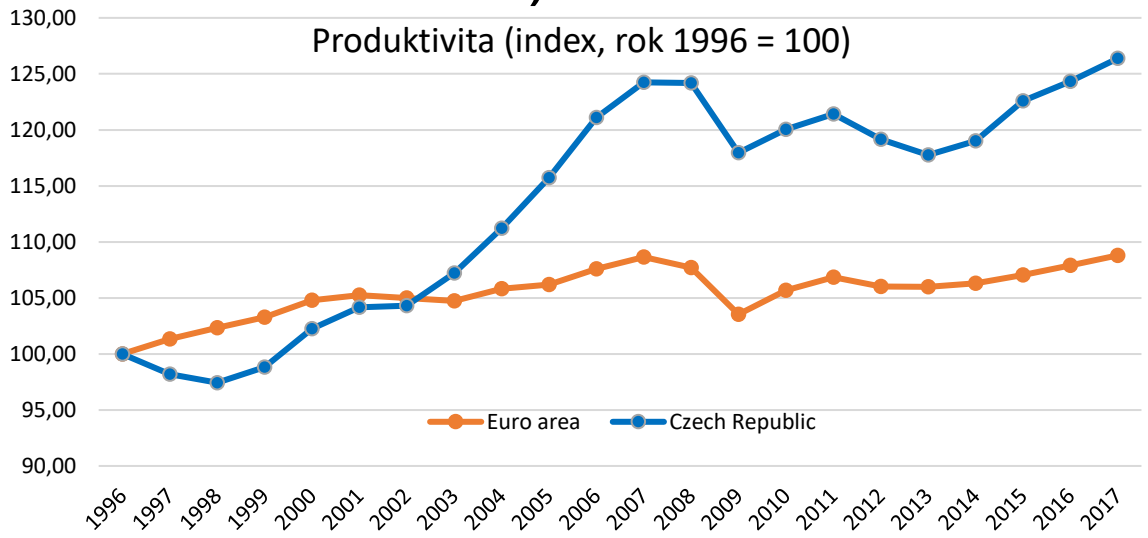
a) Produktivita (resp. rozdíl v produktivitě mezi domácí ekonomikou a zahraniční)

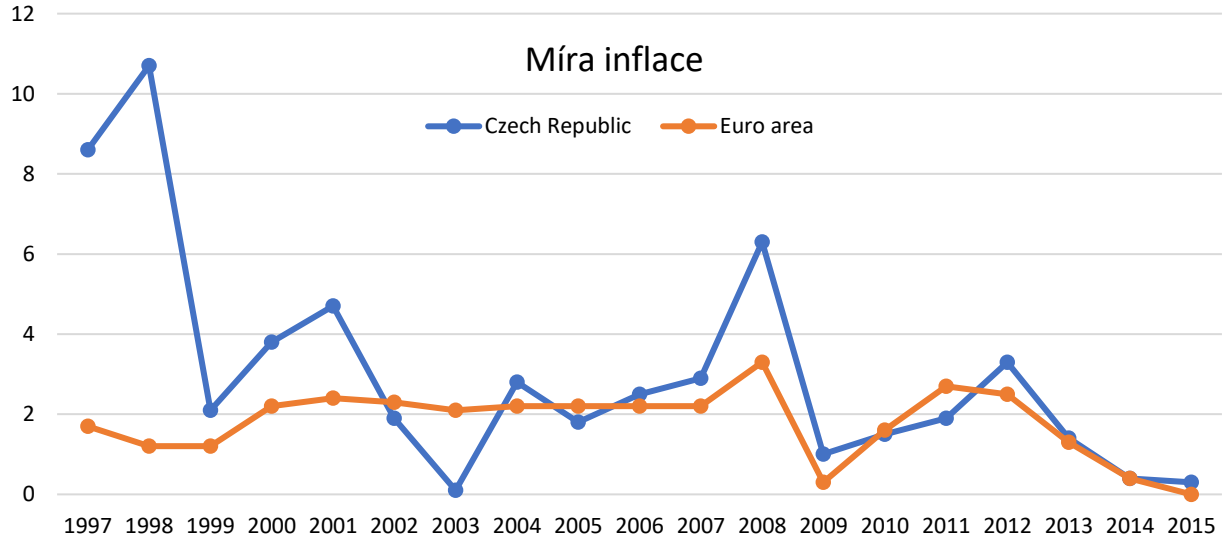
i. „cenový" kanál: ↑ rozdílu v produktivitě → vyšší domácí inflace → reálná apreciace CZK (protože: $relativní\ změna\ reálného\ měnového\ kurzu_{(t,t+n)} = relativní\ změna\ nominální\ měnového\ kurzu_{(t,t+n)} + (míra\ inflace\ zahraniční_{(t,t+n)} - míra\ inflace\ domácí_{(t,t+n)})$

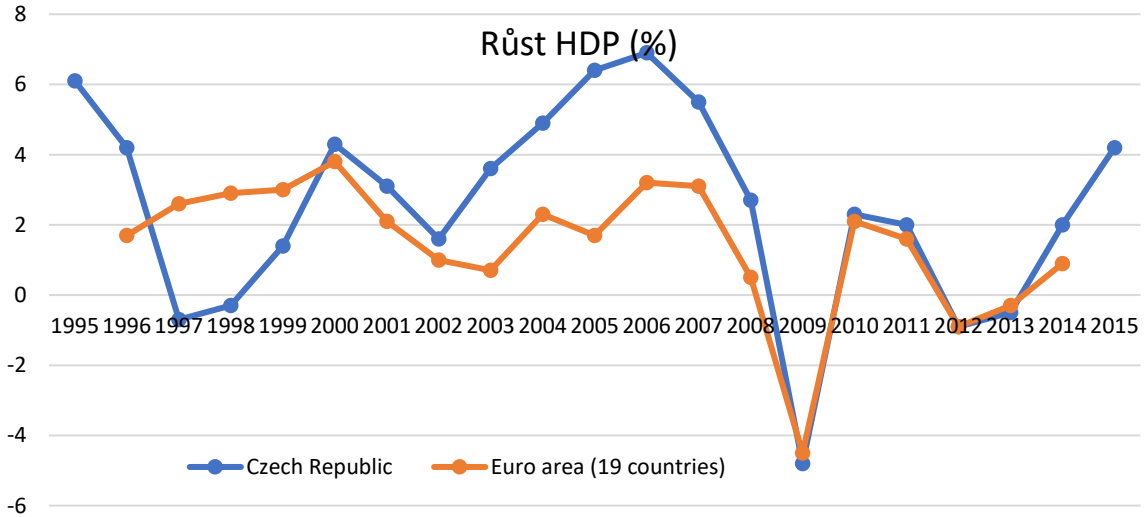
ii. „kurzový" kanál: ↑ rozdílu v produktivitě → vyšší ekonomický růst → vyšší poptávka po CZK → apreciace CZK (nominální)

Jaká teoretická východiska?

a) Produktivita (resp. rozdíl v produktivitě mezi domácí ekonomikou a zahraniční)



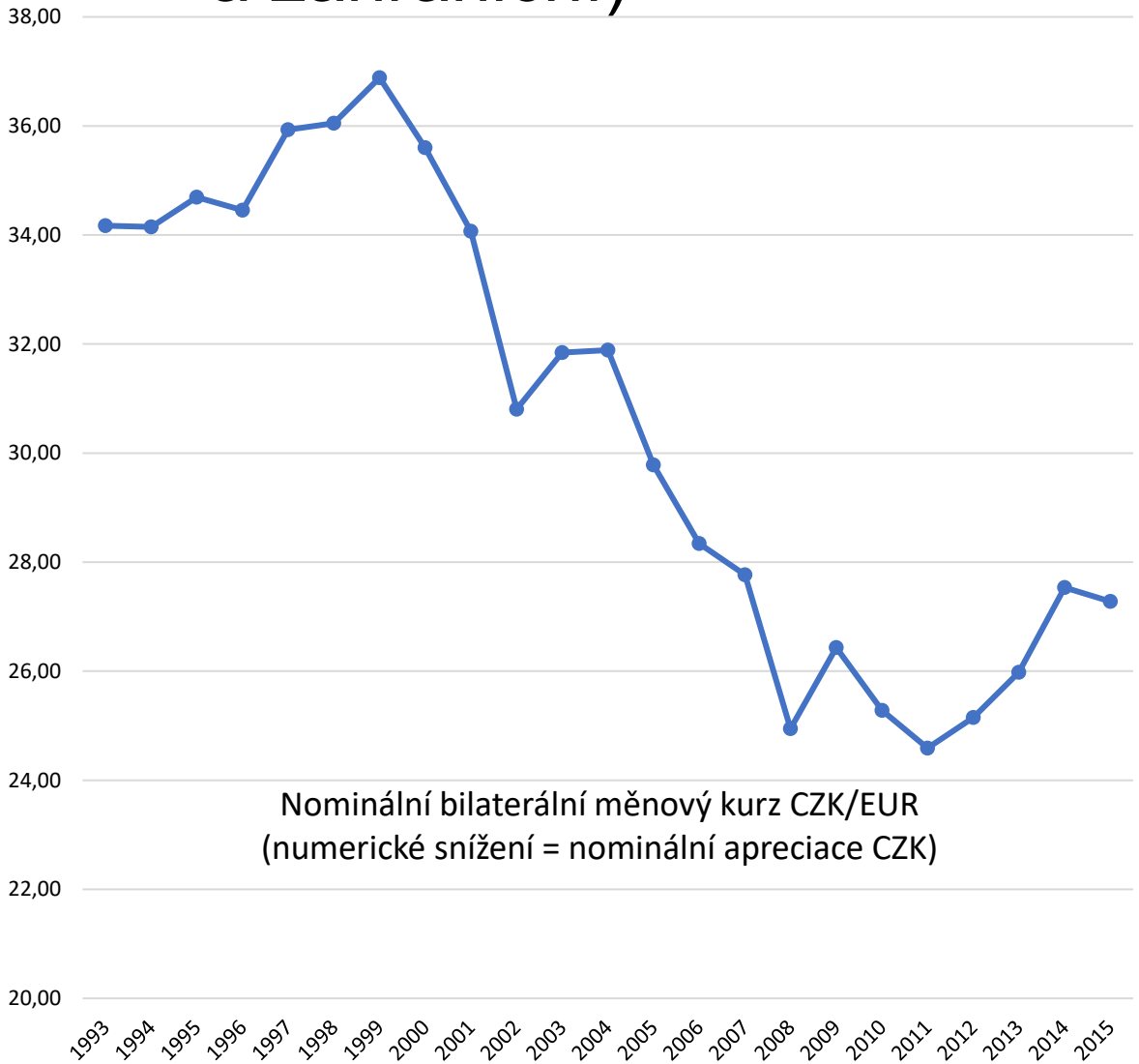




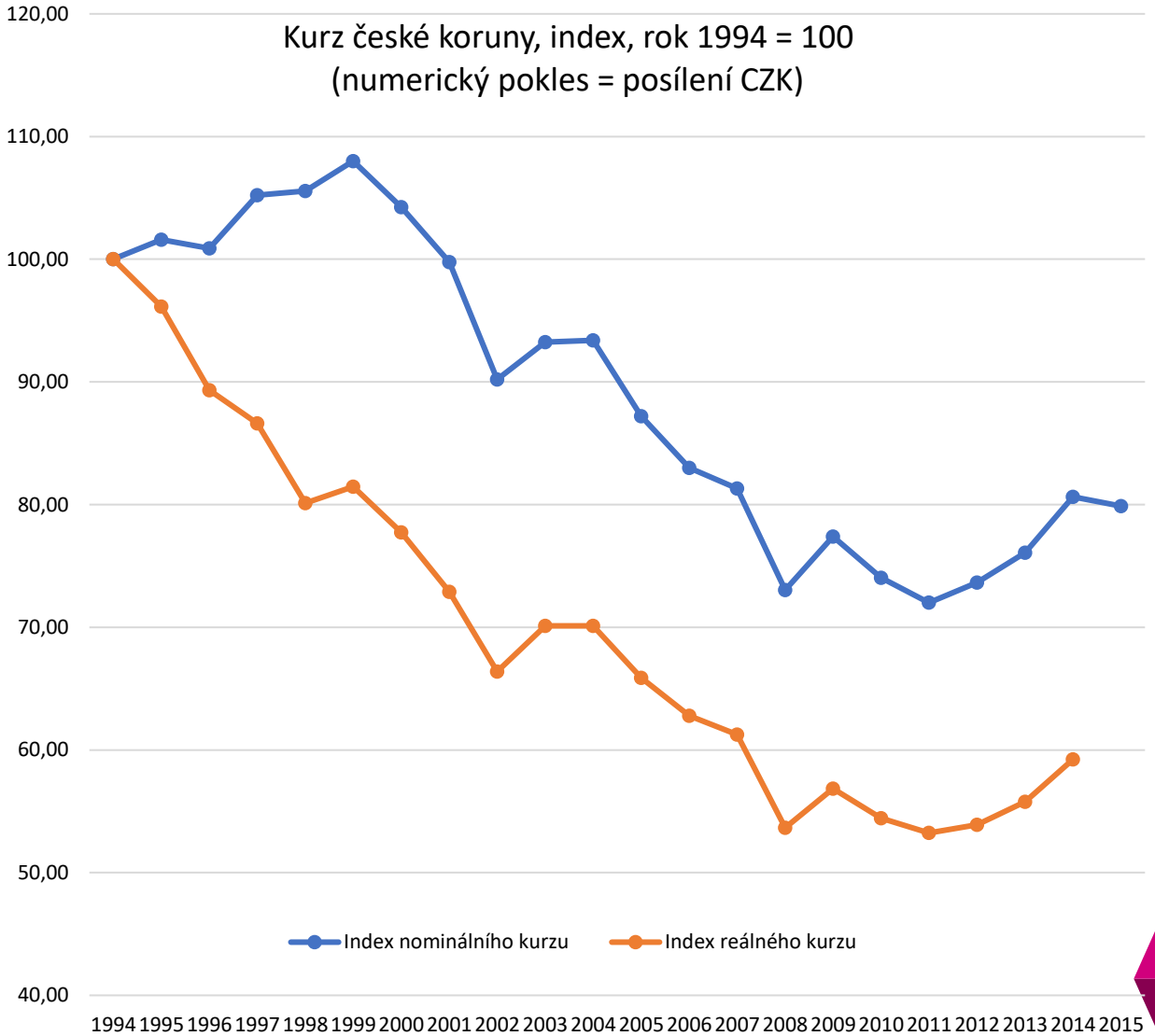
Zdroj: AMECO (produktivita), OECD; graf a výpočty vlastní.

Jaká teoretická východiska?

a) Produktivita (resp. rozdíl v produktivitě mezi domácí ekonomikou a zahraniční)



Nominální bilaterální měnový kurz CZK/EUR
(numerické snížení = nominální apreciace CZK)



Zdroj: Eurostat, výpočty a grafy vlastní. Poznámka: REER (deflováno CPI, země eurozóny)

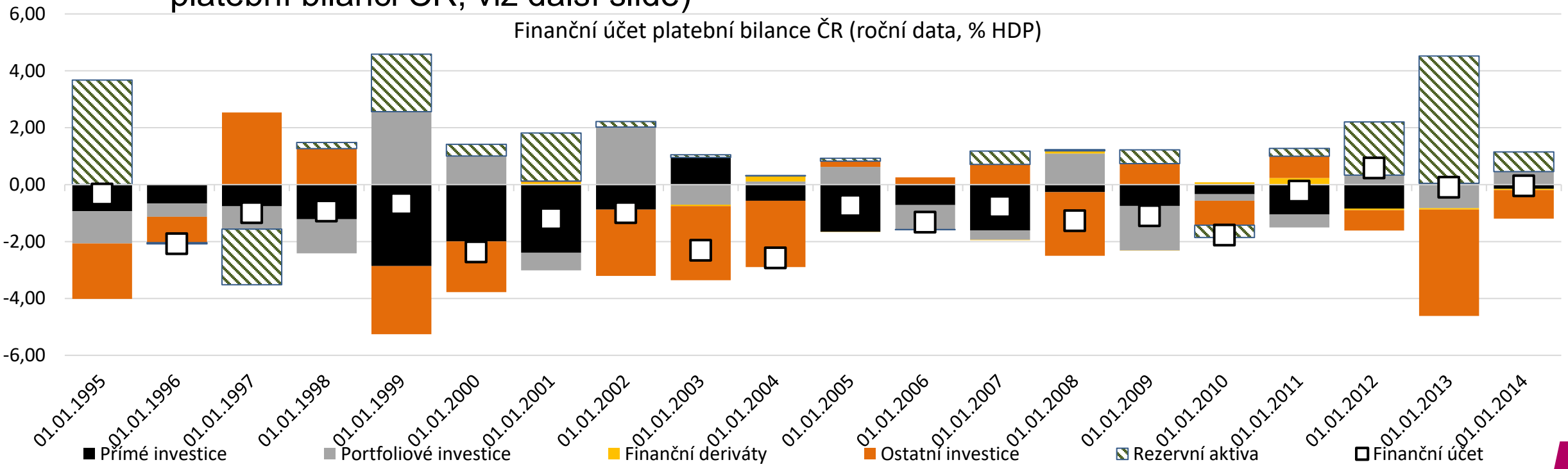
Jaká teoretická východiska?

b) Přímé zahraniční investice (PZI)

i. Kanál finanční účtu platební bilance: příliv PZI do ekonomiky → vyšší poptávka po CZK → tlak na (reálnou) apreciaci CZK

ii. Kanál produktivity a cenový kanál: příliv PZI do ekonomiky → vyšší produktivita → vyšší míra inflace → tlak na reálnou apreciaci CZK

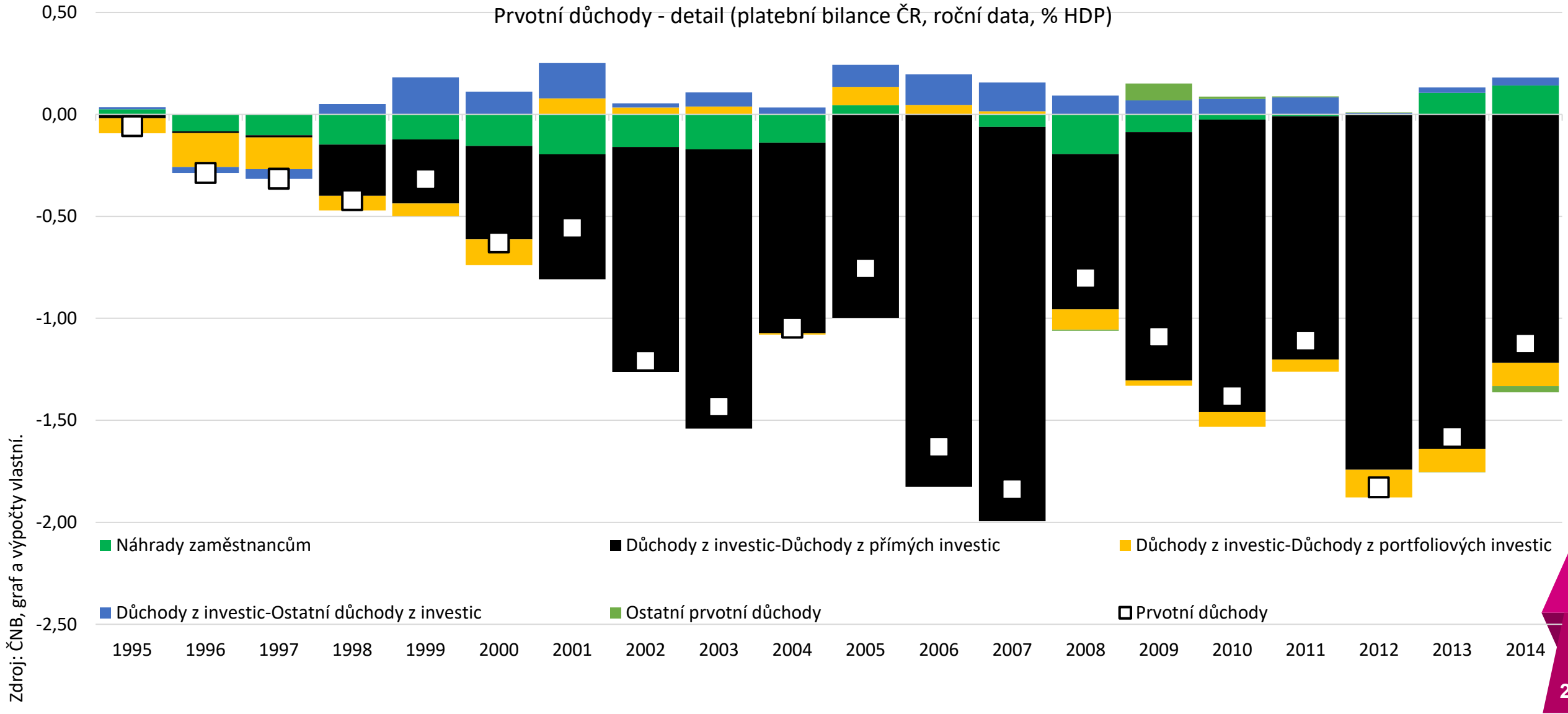
(Pozor na dlouhodobé dopady PZI: odliv zisků do zahraničí → poptávka po zahraniční měně → možnost oslabení CZK; viz problematika negativního salda prvotních důchodů v platební bilanci ČR, viz další slide)



Zdroj: ČNB, graf a výpočty vlastní.

Jaká teoretická východiska?

b) Přímé zahraniční investice (PZI)



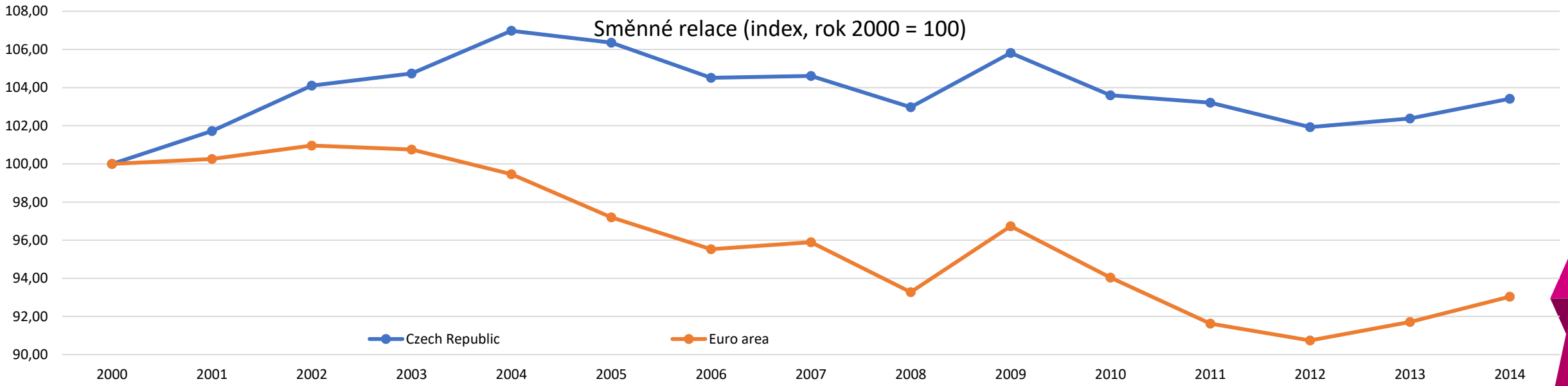
Zdroj: ČNB, graf a výpočty vlastní.

Jaká teoretická východiska?

c) Směnné relace (term of trade), tj. $\frac{cenový\ index\ exportu}{cenový\ index\ importu}$

i. Endogenní kanál: růst cen exportu díky růstu kvality domácích exportovaných výrobků → růst domácích cen → apreciace reálného měnového kurzu

ii. Exogenní kanál: např. snížení cen importovaný surovin (tj. snížení cenového indexu importu) – např. nízké ceny dovážených primárních komodit (viz situace v letech 2015 a 2016), reálná apreciace kurzu



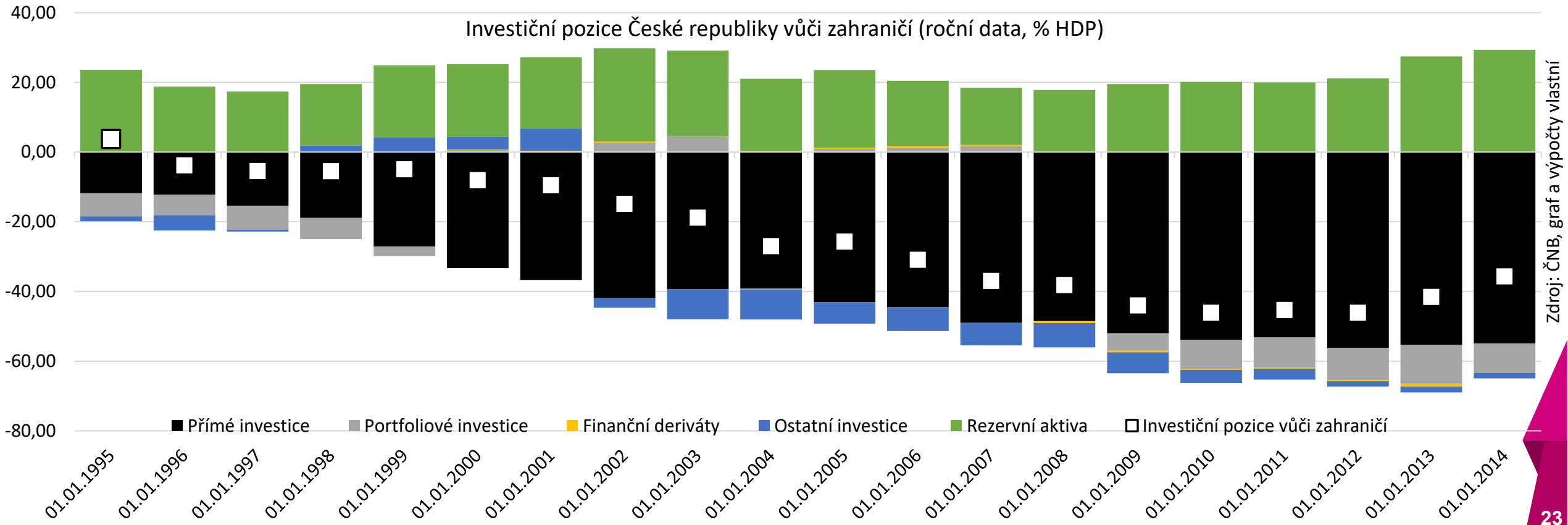
Zdroj: UNCTADstat

Jaká teoretická východiska?

d) Čistá zahraniční aktiva (čistá investiční pozice země)

Logika: zvýšení (zlepšení) salda čisté investiční pozice země → zvýšení domácího důchodu → zvýšení cenové hladiny (neobchodovatelné statky) → růst domácí cenové hladiny (tj. míra inflace) → (reálná) apreciace domácí měny.

Důležité: struktura investiční pozice země (PZI versus dluhový kapitál)



Jaká teoretická východiska?

e) Reálný úrokový diferenciál (tj. reálná úroková míra v domácí ekonomice minus reálná úroková míra v zahraničí), tj. $IR_{real,Czech} - IR_{real,EMU}$

Vyšší diferenciál (tj. zvýšení domácí IR či snížení zahraniční IR, resp. měr inflace) → vyšší poptávka po domácích aktivech → reálná apreciace CZK (dočasně) × dle nekryté úrokové parity: očekávané oslabení CZK v budoucnu.

Jaká teoretická východiska?

f) Vládní (spotřební) výdaje (G)

Logika: ↑ G → ↑ růst veřejné spotřeby → ↑ cenové hladiny → reálná apreciace CZK

Dlouhodobě: ↑ veřejného dluhu → tlak na znehodnocení měny (CZK)

2) Formalizovaný matematický model

$$lnRER_t = \beta_0 - \beta_1 lnDPROD_t - \beta_2 NFA_t - \beta_3 lnTHFK_{t-1} - \beta_4 NX_{t-1} + u_t$$

3) Ekonometrický model a empirická verifikace

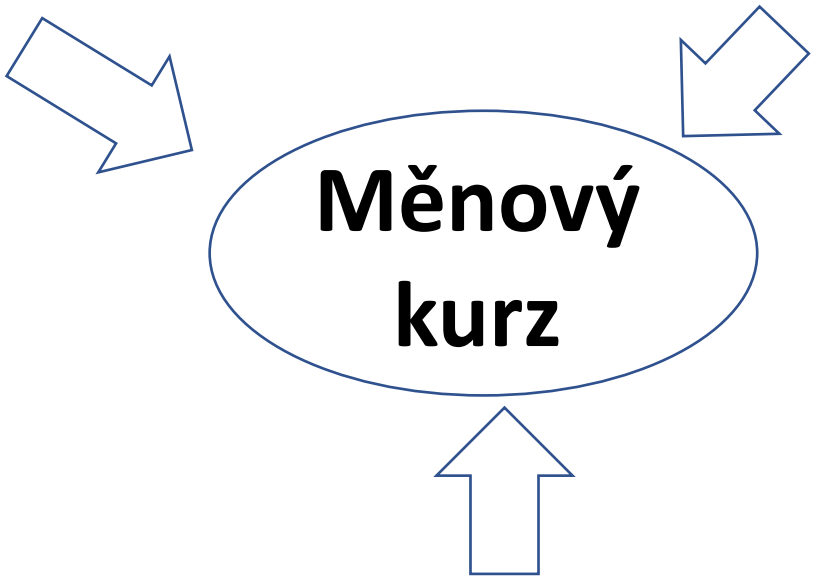
Obsah přednášky

- Proč je důležité, aby se kurz vyvíjel dle fundamentů (alespoň v dlouhém období)
- Jak se dělá fundamentální analýza?
- **Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období**
- Základní teoretické přístupy
- Příklady

Determinanty měnového kurzu

KRÁTKODOBÉ DETERMINANTY
- následování trendu
- pozice investorů/spekulantů
- tržní sentiment
- chuť riskovat/averze k riziku
- pozice na derivátových FX trzích
- případné aktivity centrál. banky

DLOUHODOBÉ DETERMINANTY
- parita kupní síly
- čistá zahraniční aktiva
- trendy v produktivitě
- trendy v úsporách a investicích
- trendy ve směnných relací



STŘEDNĚDOBÉ DETERMINANTY
- měnová politika
- fiskální politika
- relativní ekonomický růst
- portfoliové toky
- reálný úrokový diferenciál
- běžný účet platební bilance
- kapitálové toky

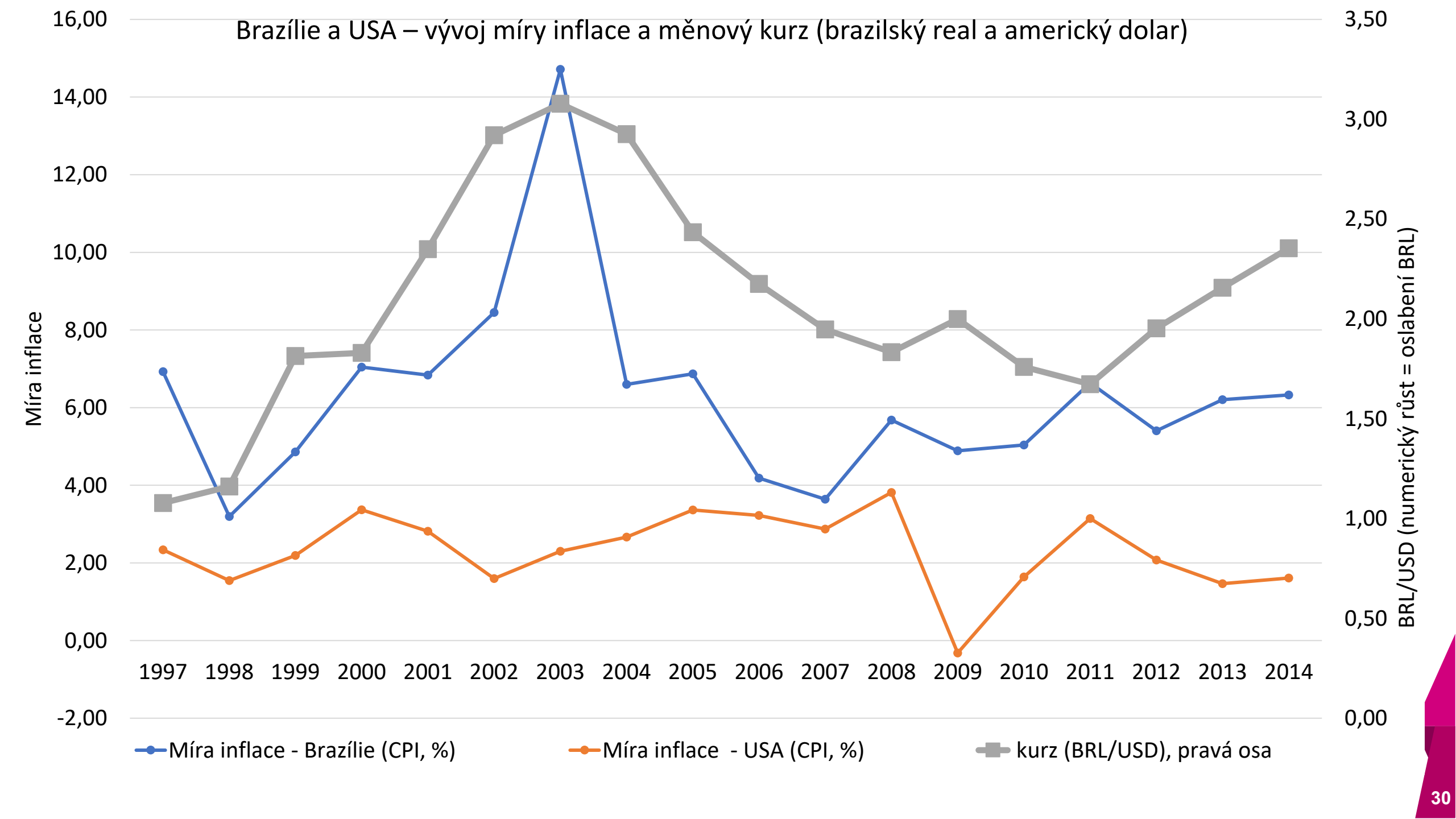
Zdroj: Rosenberg, 2002

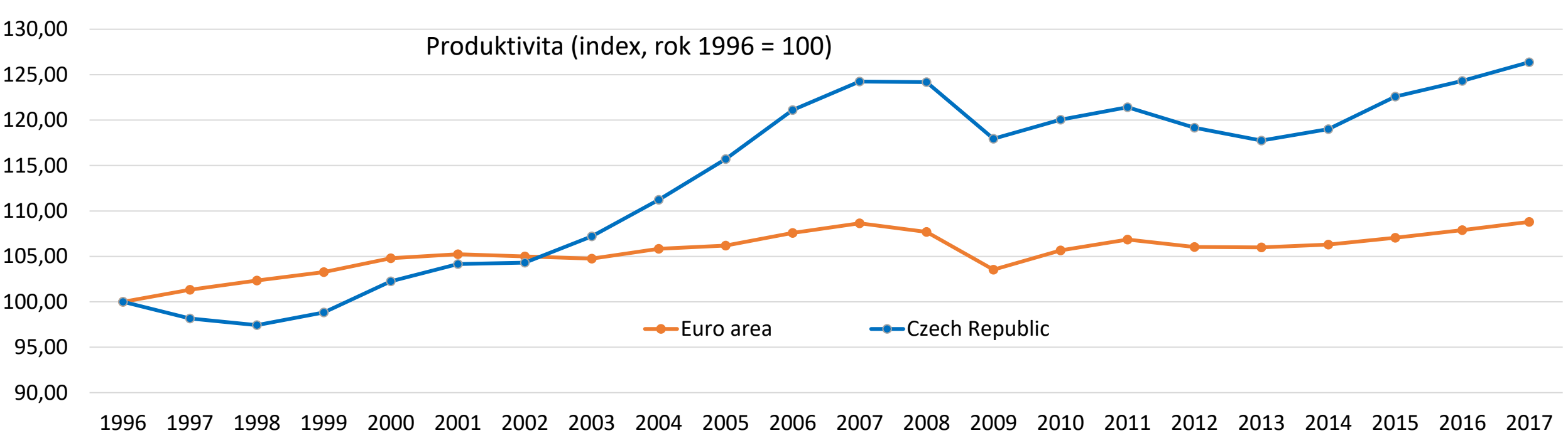
Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období

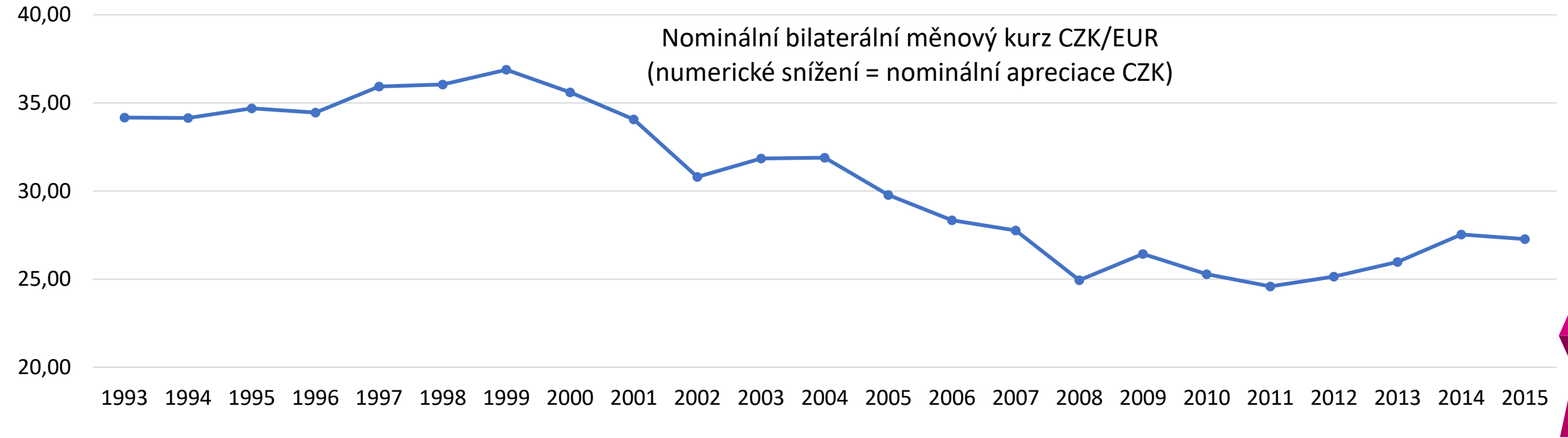
1. Dlouhé období – trendy kurzu (10 let a více)
   a) Vývoj cenových hladin (příklad Brazílie a USA)
   b) Exportní výkonnost (zahraniční směnné relace – trvalejší změny; produktivita) (příklad ČR)
   c) Zahraniční zadlužení země (investiční pozice vůči zahraničí) (příklad Singapuru)
   d) Vývoj míry úspor a investic (příklad asijské krize 1997/1998)
   e) Demografický vývoj (příklad stárnutí obyvatel – Japonsko, predikce)
2. Střední období – oscilace kurzu (3–5 let)
   a) Saldo platební bilance (resp. výkonová bilance, běžný účet…) (příklad asijské krize 1997/1998 a dalších krizí)
   b) Světový hospodářský cyklus (pohyb cen surovin u exportérů; směnné relace – „cyklické“ změny; diferenciál v ekonomickém růstu) (příklad exportérů a importéru ropy)
   c) Úroková míra (mix měnové a fiskální politiky) (příklad sjednocení Německa)
   d) Očekávání výnosů na národních finančních trzích (příklad USA)
   e) Cyklus světové rizikové averze (risk on, risk off; postavení měny v tzv. carry trades) (příklad JPY, CHF)
3. Velmi krátké období (minuty, dny…)
   a) Očekávání trhu ohledně fundamentů a jejich naplnění (příklad AUD)
   b) Devizové intervence (příklad Ukrajiny)
   c) Technické faktory, tržní sentiment, náhodné události (např. politické faktory)

Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období

1. Dlouhé období – trendy kurzu (10 let a více)
   a) Vývoj cenových hladin (příklad Brazílie a USA)
   b) Exportní výkonnost (zahraniční směnné relace – trvalejší změny; produktivita) (příklad ČR)
   c) Zahraniční zadlužení země (investiční pozice vůči zahraničí) (příklad Singapuru)
   d) Vývoj míry úspor a investic (příklad asijské krize 1997/1998)
   e) Demografický vývoj (příklad stárnutí obyvatel – Japonsko, predikce)
2. Střední období – oscilace kurzu (3–5 let)
   a) Saldo platební bilance (resp. výkonová bilance, běžný účet…) (příklad asijské krize 1997/1998 a dalších krizí)
   b) Světový hospodářský cyklus (pohyb cen surovin u exportérů; směnné relace – „cyklické“ změny; diferenciál v ekonomickém růstu) (příklad exportérů a importéru ropy)
   c) Úroková míra (mix měnové a fiskální politiky) (příklad sjednocení Německa)
   d) Očekávání výnosů na národních finančních trzích (příklad USA)
   e) Cyklus světové rizikové averze (risk on, risk off; postavení měny v tzv. carry trades) (příklad JPY, CHF)
3. Velmi krátké období (minuty, dny…)
   a) Očekávání trhu ohledně fundamentů a jejich naplnění (příklad AUD)
   b) Devizové intervence (příklad Ukrajiny)
   c) Technické faktory, tržní sentiment, náhodné události (např. politické faktory)

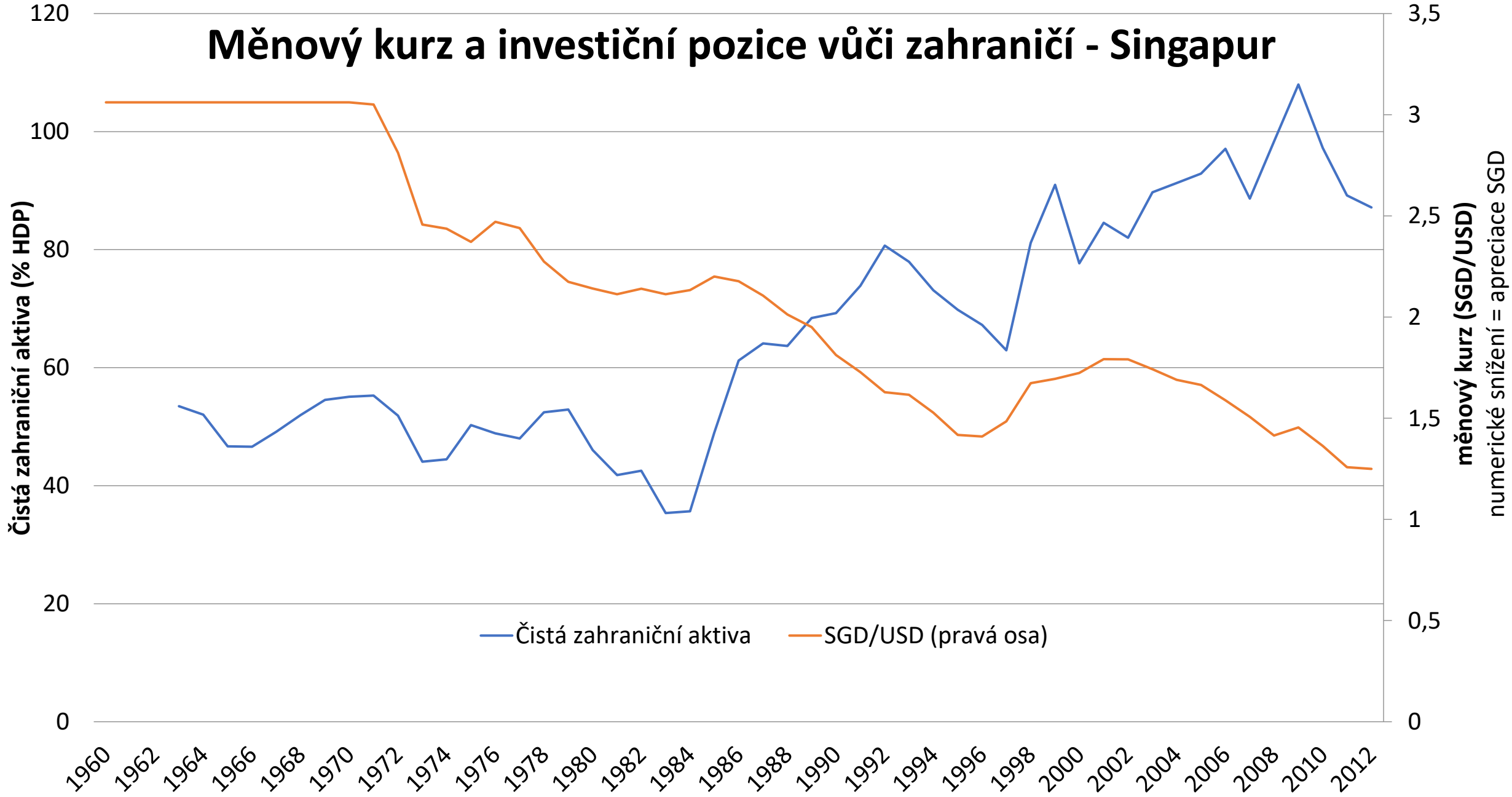

Brazílie a USA – vývoj míry inflace a měnový kurz (brazilský real a americký dolar)
Míra inflace
BRL/USD (numerický růst = oslabení BRL)
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Míra inflace - Brazílie (CPI, %)
Míra inflace - USA (CPI, %)
kurz (BRL/USD), pravá osa



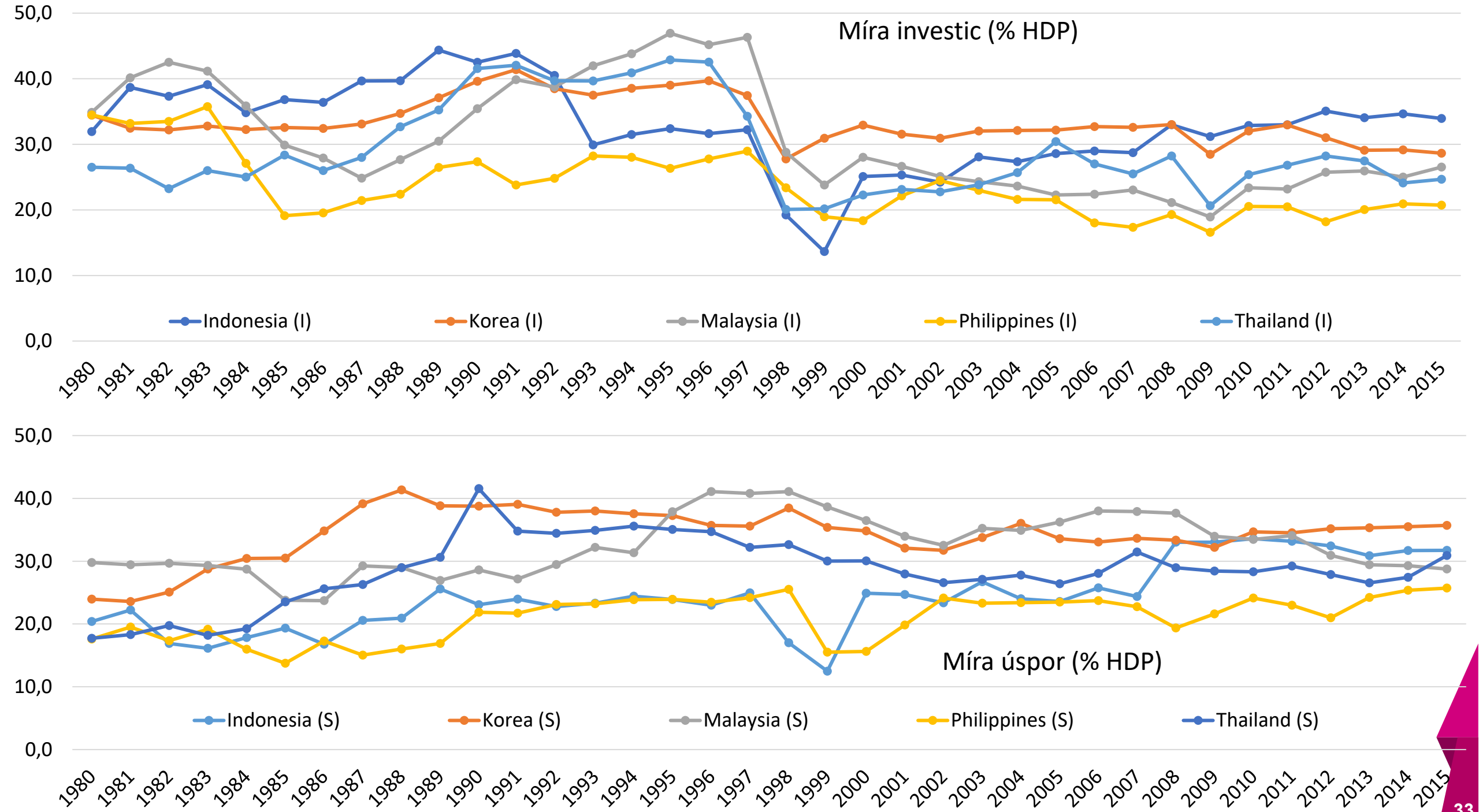


Zdroj: Eurostat, AMECO, graf vlastní

Měnový kurz a investiční pozice vůči zahraničí - Singapur



Zdroj: World Bank, graf vlastní


Míra investic (% HDP)
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Indonesia (I)
Korea (I)
Malaysia (I)
Philippines (I)
Thailand (I)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Míra úspor (% HDP)
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Indonesia (S)
Korea (S)
Malaysia (S)
Philippines (S)
Thailand (S)
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Demografické změny – stárnutí obyvatel

„Exchange Rate Channel: *The net impact of ageing on the external current account, and by implication on the exchange rate, depends on the relative declines in savings and investments. From the life-cycle hypothesis, an ageing population is expected to exert a negative impact on private savings. With population ageing, the rise in older cohorts relative to the younger ones leads in principle to more dis-saving than saving, with the total dis-saving of the old being superior to the total saving of the young. The net effect is a decline in the savings of the population. Similarly, the fiscal position—and hence public savings—of countries should worsen with ageing, both because of declining revenues and higher expenditures.5 But both public and private investments are expected to decline as the population ages. As there is no theoretical a priori on which effect outweighs the other, with both savings and investment also being driven by inter-temporal choices,* ***the effect on the current account and the exchange rate is therefore ambiguous and country specific****.“* (Imam, 2013, str. 10-11)

Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období

1. Dlouhé období – trendy kurzu (10 let a více)
   a) Vývoj cenových hladin (příklad Brazílie a USA)
   b) Exportní výkonnost (zahraniční směnné relace – trvalejší změny; produktivita) (příklad ČR)
   c) Zahraniční zadlužení země (investiční pozice vůči zahraničí) (příklad Singapuru)
   d) Vývoj míry úspor a investic (příklad asijské krize 1997/1998)
   e) Demografický vývoj (příklad stárnutí obyvatel – Japonsko, predikce)
2. Střední období – oscilace kurzu (3–5 let)
   a) Saldo platební bilance (resp. výkonová bilance, běžný účet…) (příklad asijské krize 1997/1998 a dalších krizí)
   b) Světový hospodářský cyklus (pohyb cen surovin u exportérů; směnné relace – „cyklické“ změny; diferenciál v ekonomickém růstu) (příklad exportérů a importéru ropy)
   c) Úroková míra (mix měnové a fiskální politiky) (příklad sjednocení Německa)
   d) Očekávání výnosů na národních finančních trzích (příklad USA)
   e) Cyklus světové rizikové averze (risk on, risk off; postavení měny v tzv. carry trades) (příklad JPY, CHF)
3. Velmi krátké období (minuty, dny…)
   a) Očekávání trhu ohledně fundamentů a jejich naplnění (příklad AUD)
   b) Devizové intervence (příklad Ukrajiny)
   c) Technické faktory, tržní sentiment, náhodné události (např. politické faktory)

Vývoj běžného účtu a měnový kurz

Běžný účet platební bilance (% HDP)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Mexico	-2,50	-4,10	-5,90	-4,64	-5,63	-0,46	-0,63	-1,60	-3,19	-2,42	-2,74	-2,45	-2,00	-1,17	-0,91	-1,05
Indonesia	-2,32	-2,85	-1,84	-1,21	-1,40	-2,78	-2,66	-1,46	3,47	3,40	4,45	3,95	3,68	3,17	1,88	0,51
Korea	-0,86	-2,34	-0,70	0,52	-0,98	-1,75	-3,99	-1,85	10,71	4,45	1,86	0,51	0,77	1,75	3,89	1,41
Malaysia	-1,87	-7,93	-3,41	-4,16	-5,65	-9,06	-4,12	-5,52	12,29	14,83	8,43	7,31	6,64	11,31	11,26	13,96
Philippines	-5,49	-2,06	-1,70	-5,01	-4,16	-2,41	-4,31	-4,77	2,14	-3,46	-2,75	-2,30	-0,35	0,34	1,78	1,93
Thailand	-8,23	-7,48	-5,45	-4,93	-5,49	-8,02	-8,03	-2,01	12,53	9,81	7,37	4,24	3,47	3,13	1,60	-4,04
Russia			-1,402	1,414	2,833	2,221	2,769	-0,02	0,081	12,565	18,036	11,069	8,436	8,229	10,067	11,05
Brazil	-0,80	-0,34	1,54	-0,13	-0,30	-2,31	-2,72	-3,44	-3,90	-4,22	-3,69	-4,14	-1,50	0,75	1,75	1,57
Argentina	2,76	-0,19	-2,36	-2,84	-3,56	-1,65	-2,07	-3,46	-4,04	-3,50	-2,63	-1,17	7,46	5,28	1,39	2,03

krize: Mexiko: 1994-95; JV Asie: 1997-98; Rusko: 1998-99; Brazílie: 1999; Argentina: 2002

Vývoj měnového kurzu

procentuální změna měnové kurzu (meziročně, růst = oslabení "nedolarové" měny)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Mexico (MXN)		7,32	2,53	0,67	8,33	90,20	18,38	4,20	15,38	4,64	-1,10	-1,20	3,36	11,73	4,61	-3,44
Indonesia (...2002) (IDR)		5,83	4,08	2,82	3,53	4,07	4,17	24,21	244,18	-21,56	7,21	21,84	-9,26	-100,00		
Indonesia (IDR)															4,22	8,57
Korea, Republic of (KRW)		3,62	6,45	2,82	0,10	-4,00	4,30	18,25	47,32	-15,17	-4,87	14,15	-3,09	-4,75	-3,88	-10,58
Malaysia (MYR)		1,67	-7,37	1,05	1,95	-4,57	0,46	11,81	39,50	-3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,34
Philippines (PHP)		13,03	-7,16	6,30	-2,59	-2,66	1,95	12,41	38,76	-4,41	13,06	15,39	1,20	5,04	3,39	-1,70
Thailand (THB)		-0,27	-0,46	-0,32	-0,67	-0,93	1,72	23,76	31,87	-8,57	6,08	10,77	-3,31	-3,43	-3,04	-0,01
Russian Federation (RUB)				865,44	299,40	157,64	43,20	12,97	67,77	153,68	14,25	3,69	7,47	-2,09	-6,12	-1,84
Brazil (BRL)		495,32	1009,92	1859,86	1636,53	38,06	9,53	7,25	7,66	56,30	0,85	28,44	24,29	5,38	-4,95	-16,78
Argentina (ARS)		95,57	3,89	0,84	0,01	0,07	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	206,48	-5,31	0,78	-0,67

Zdroj: IMF WEO, říjen 2015, UNCTADstat, výpočty vlastní

Hospodářský cyklus (pohyb cen surovin u exportérů) apod.

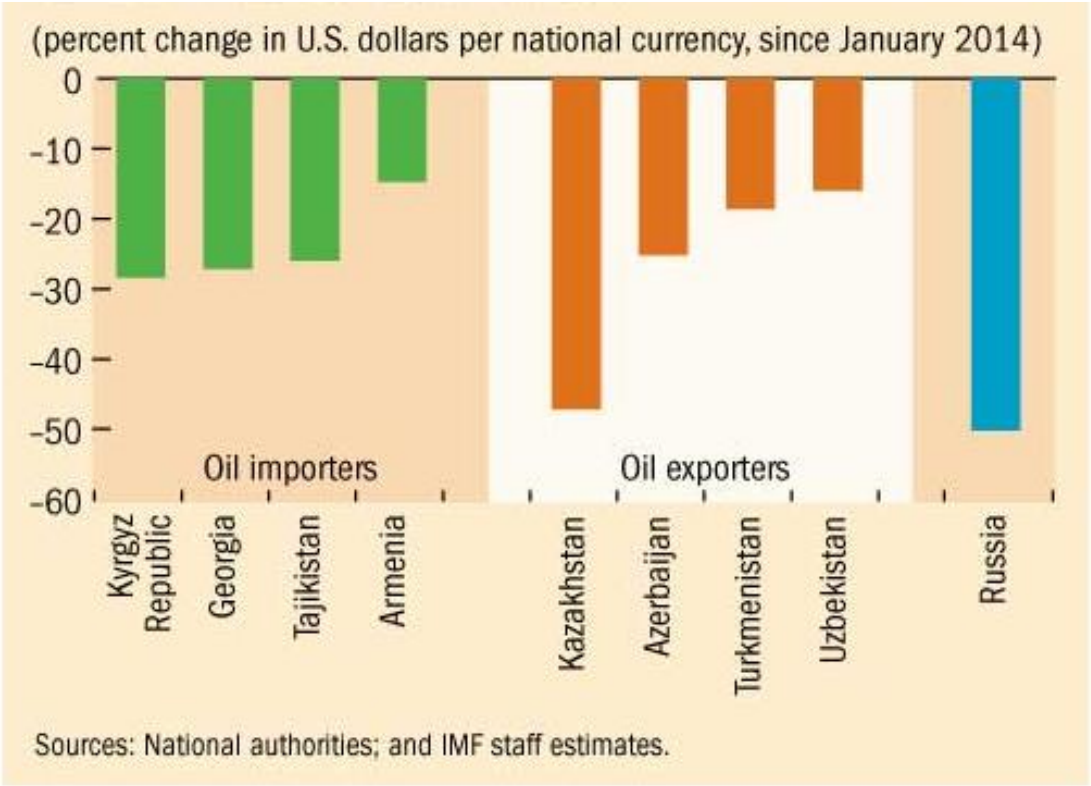
Subdued growth

Growth in the Mideast will remain modest this year, amid deepening conflict, lower oil prices, and rising uncertainty.

(real GDP growth, percent change)

		Projection	
	2014	2015	2016
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan[1]	2.7	2.5	3.9
Oil exporters[2]	2.6	1.8	3.8
Oil growth	1.4	1.2	7.7
Non-oil growth	3.7	1.3	3.3
Gulf Cooperation Council	3.4	3.3	2.8
Oil growth	1.3	2.9	1.4
Non-oil growth	5.5	3.8	3.8
Oil importers[3]	2.9	3.9	4.1
Middle East and North Africa[1]	2.6	2.3	3.8
Arab countries in transition (excl. Libya)[4]	2.1	2.4	4.4

Sources: National authorities; and IMF staff calculations and projections.
[1]Data exclude Syrian Arab Republic.
[2]Algeria, Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Yemen.
[3]Afghanistan, Djibouti, Egypt, Jordan, Lebanon, Mauritania, Morocco, Pakistan, Sudan, and Tunisia.
[4]Egypt, Jordan, Morocco, Tunisia, and Yemen.



Numerický pokles = oslabení asijské měny (od ledna 2014 do počátku září 2015)

Zdroj: http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/CAR102115A.htm a http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/CAR102315A.htm, říjen 2015

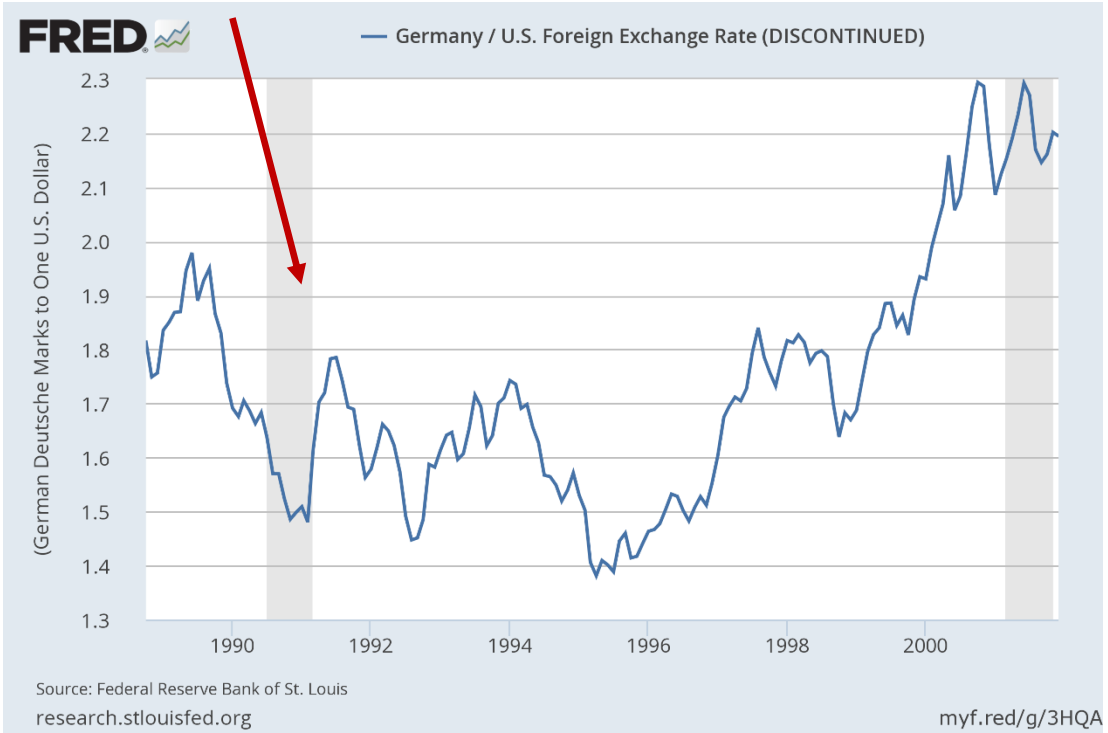
Mix FP a MP: Sjednocení Německa poč. 90. let

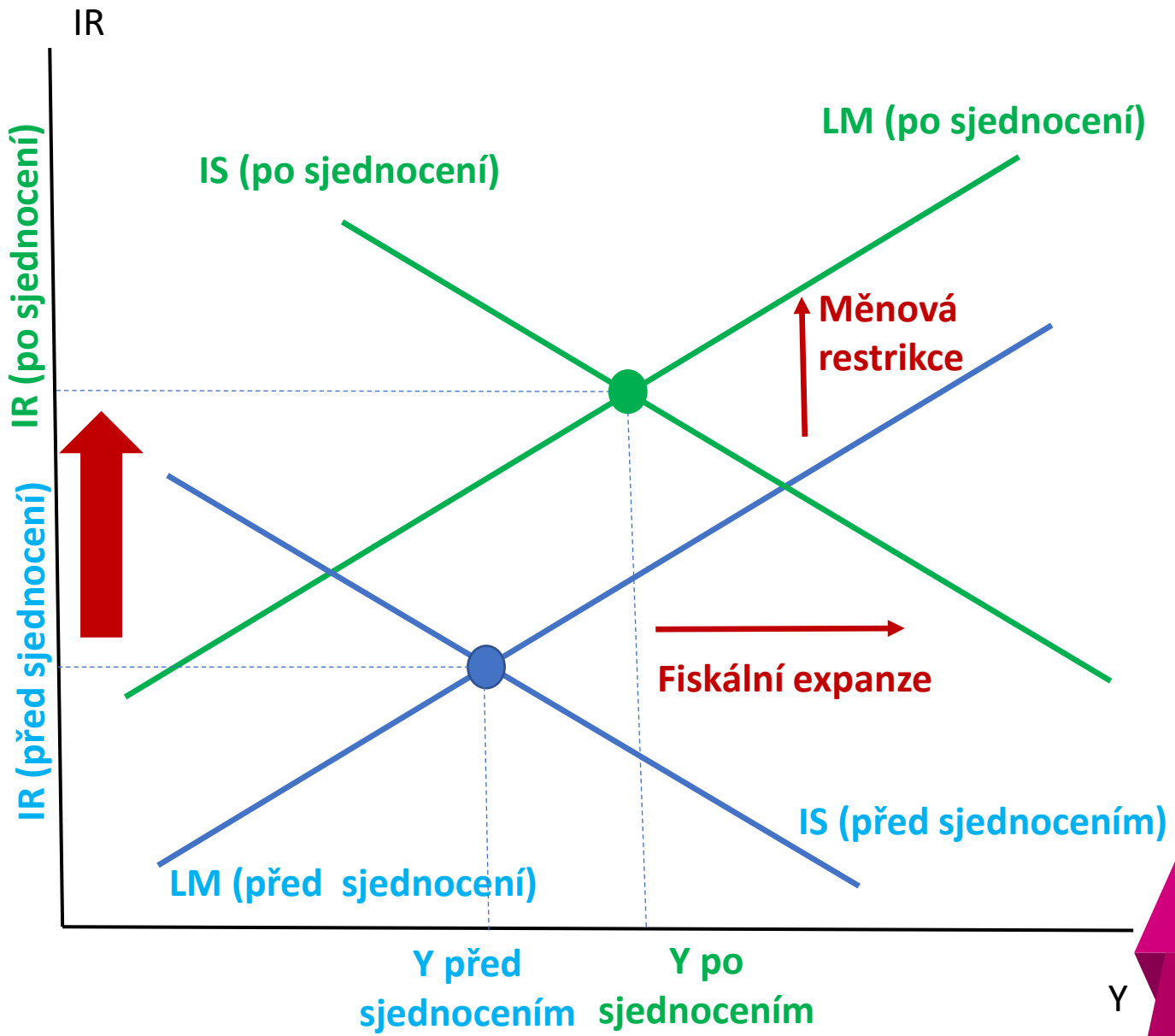
	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Inflace (% změna)	6,32	5,26	3,28	2,40	2,08	-0,13	0,24	1,27	2,78	2,69
Běžný účet platební bilance (% HDP)	-0,67	0,68	0,61	1,47	2,65	4,21	3,85	4,15	4,56	2,93
Úroková míra (%)	12,35	8,75	5,80	5,97	5,44	4,60	3,99	4,27	7,07	8,43
Vládní rozpočet (% HDP)	-10,38	-9,30	-7,20	-5,47	-3,24	-3,71	-5,38	-6,12	0,35	-5,76

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Inflace (% změna)	3,47	5,05	4,48	2,72	1,73	1,19	1,53	0,60	0,64	1,40
Běžný účet platební bilance (% HDP)	-1,34	-1,10	-0,95	-1,42	-1,17	-0,58	-0,46	-0,75	-1,29	-1,73
Úroková míra (%)	9,18	9,46	7,24	5,32	4,48	3,27	3,30	3,52	2,96	4,39
Vládní rozpočet (% HDP)	-8,57	-7,39	-9,03	-6,98	-9,66	-3,33	-2,64	-2,18	-1,47	1,32

Zdroj dat: OECD, AMECO, IMF WEO, WORLD BANK; tabulka vlastní.

Mix FP a MP: sjednocení Německa





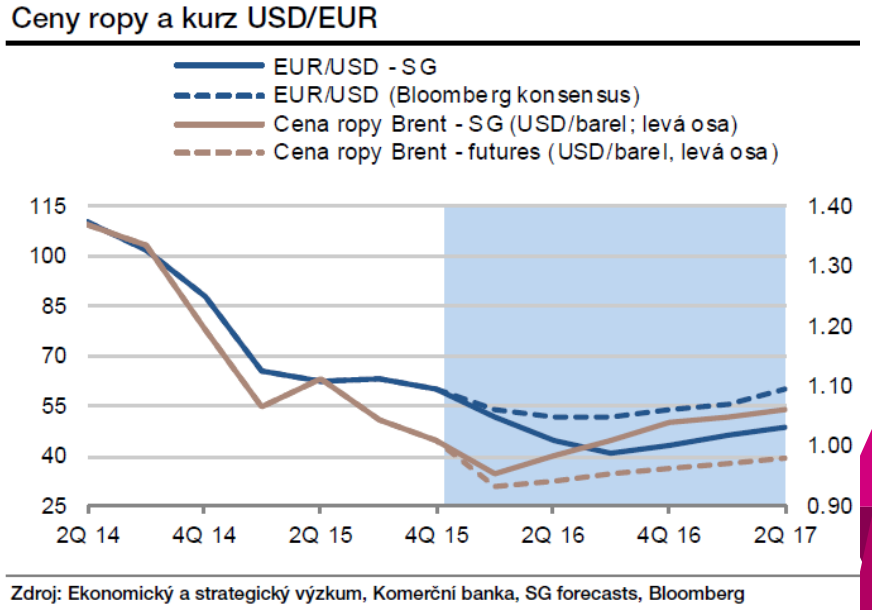
Zvýšení IR v Německu → příliv kapitálu → zhodnocení německé marky

Zdroj: FRED, nákresy vlastní, inspirováno Izák (2010)

Očekávání výnosů na národních finančních trzích

„Na konci loňského roku přistoupila americká centrální banka k dlouho očekávanému zvýšení úrokových sazeb (na 0,25 – 0,50 %). A přestože v Q4 15 výkon americké ekonomiky zakolísal (HDP v posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl pouze o 0,7 % q/q anualizovaně, po 2,0 % v Q3 15 a dokonce 3,9 % v Q2 15), ekonomové SG předpokládají, že Fed bude v utahování měnové politiky pokračovat. Podle předpokladů SG zvýší Fed sazby letos dokonce třikrát. Situace na trhu práce se totiž vyvíjí velmi pozitivně. Míra nezaměstnanosti na konci roku dosáhla pěti procent, přičemž v průběhu letošního roku by měla podle SG poklesnout až na 4,5 % (odhad Fedu 4,7 %). To by mělo být spojeno s růstem mezd a vést k větší ochotě domácností utrácet a následně se projevit i ve vyšším růstu HDP. Inflace by se v průběhu letoška měla normalizovat, přičemž i navzdory propadu cen ropy by 2% inflačního cíle mělo být dosaženo na konci letošního roku. Jádrové náklady osobní spotřeby (PCE), které jsou z hlediska Fedu důležitým údajem, by podle ekonomů SG měly v březnu dosáhnout 1,4 %, přičemž Fed je na konci roku očekává na úrovni 1,6 %. Ani ty by tedy březnovému zvýšení sazeb neměly stát v cestě. Trh je v současné době ovšem mnohem skeptičtější, když počítá pouze s jedním zvýšením úrokových sazeb v roce 2016 a jedním v roce 2017.“

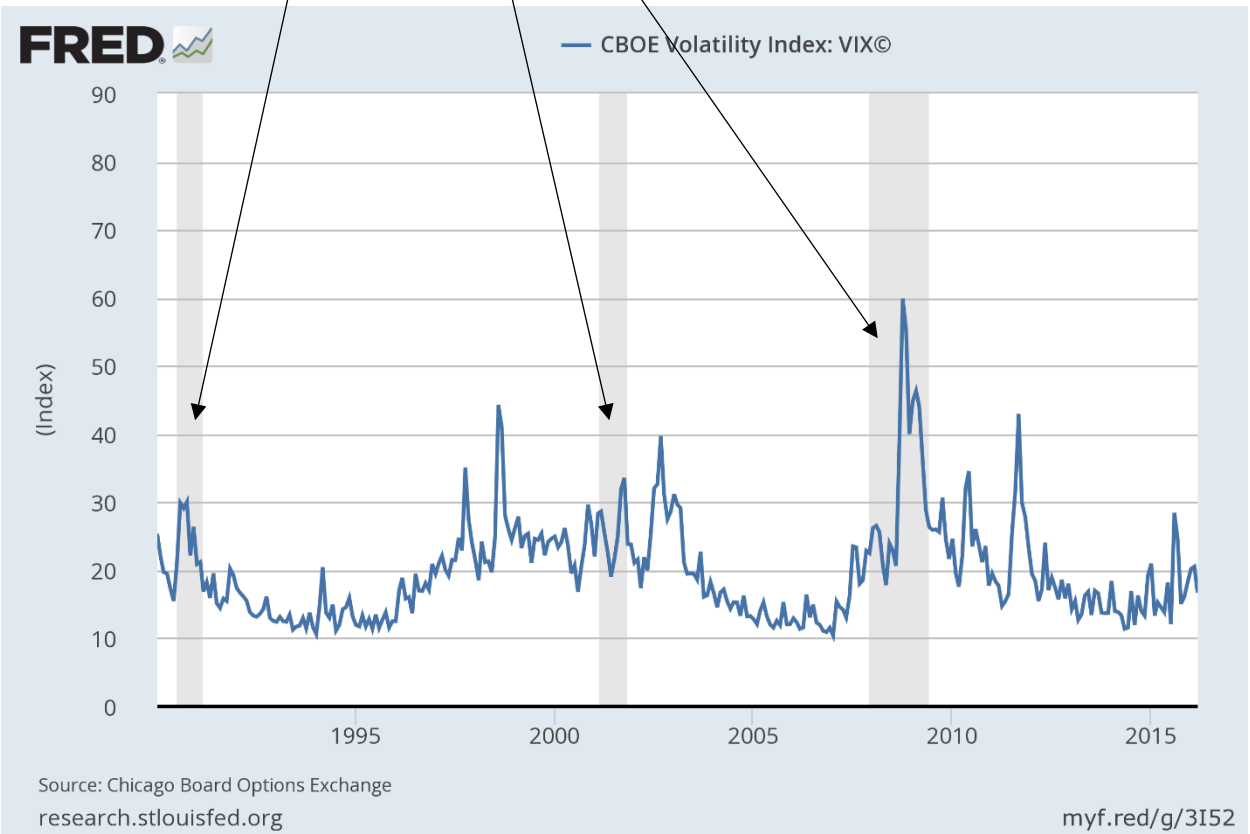




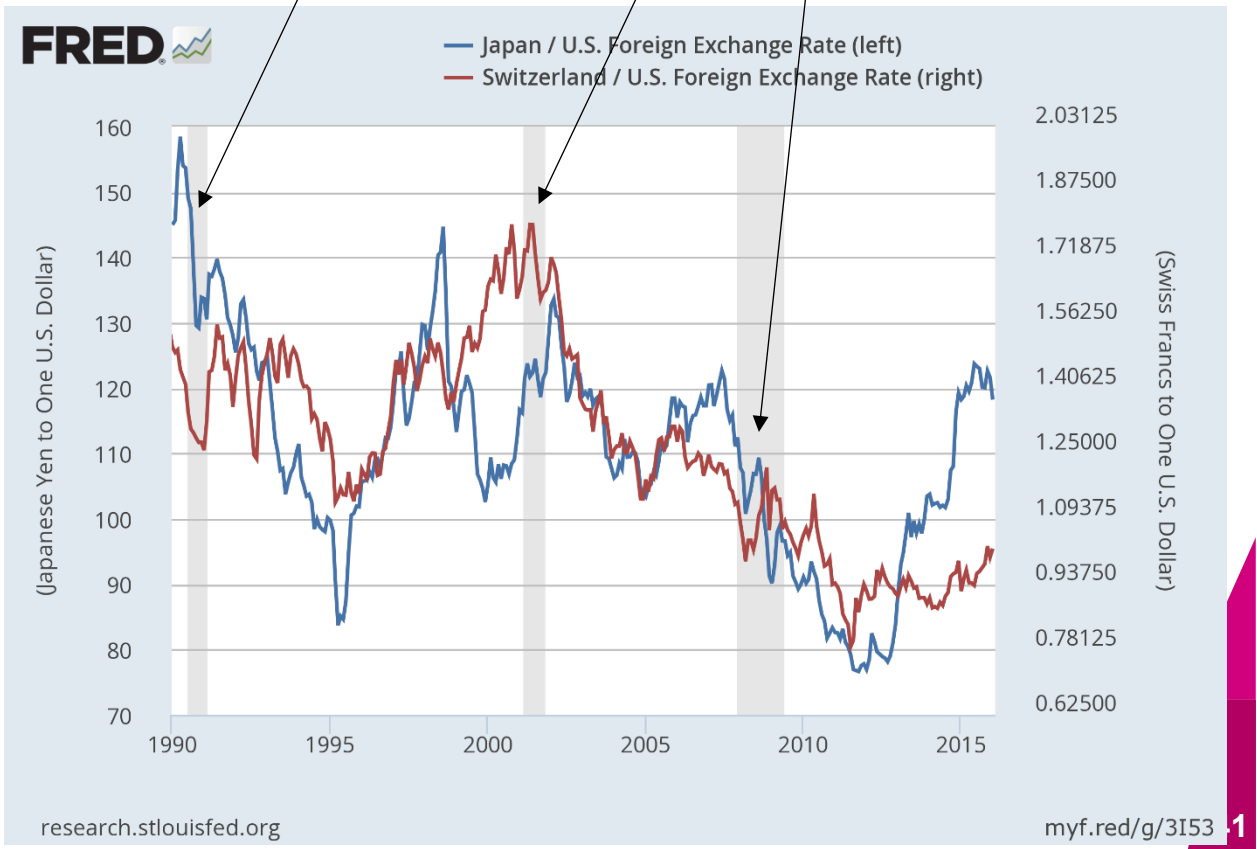
Zdroj: Komerční banka: Ekonomické výhledy 2016: třetí rok bez inflace. 2. února 2016 a FRED databáze (FED St. Louis)

Cyklus světové averze k riziku

Zvýšená averze k riziku...



... může vést k posílení měn tzv. „bezpečných přístavů“



Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období

1. Dlouhé období – trendy kurzu (10 let a více)
   a) Vývoj cenových hladin (příklad Brazílie a USA)
   b) Exportní výkonnost (zahraniční směnné relace – trvalejší změny; produktivita) (příklad ČR)
   c) Zahraniční zadlužení země (investiční pozice vůči zahraničí) (příklad Singapuru)
   d) Vývoj míry úspor a investic (příklad asijské krize 1997/1998)
   e) Demografický vývoj (příklad stárnutí obyvatel – Japonsko, predikce)
2. Střední období – oscilace kurzu (3–5 let)
   a) Saldo platební bilance (resp. výkonová bilance, běžný účet…) (příklad asijské krize 1997/1998 a další krize)
   b) Světový hospodářský cyklus (pohyb cen surovin u exportérů; směnné relace – „cyklické“ změny; diferenciál v ekonomickém růstu) (příklad exportérů a importéru ropy)
   c) Úroková míra (mix měnové a fiskální politiky) (příklad sjednocení Německa)
   d) Očekávání výnosů na národních finančních trzích (příklad USA)
   e) Cyklus světové rizikové averze (risk on, risk off; postavení měny v tzv. carry trades) (příklad JPY, CHF)
3. Velmi krátké období (minuty, dny…)
   a) Očekávání trhu ohledně fundamentů a jejich naplnění (příklad AUD)
   b) Devizové intervence (příklad Ukrajiny)
   c) Technické faktory, tržní sentiment, náhodné události (např. politické faktory)

Očekávání trhu ohledně fundamentů a jejich naplnění

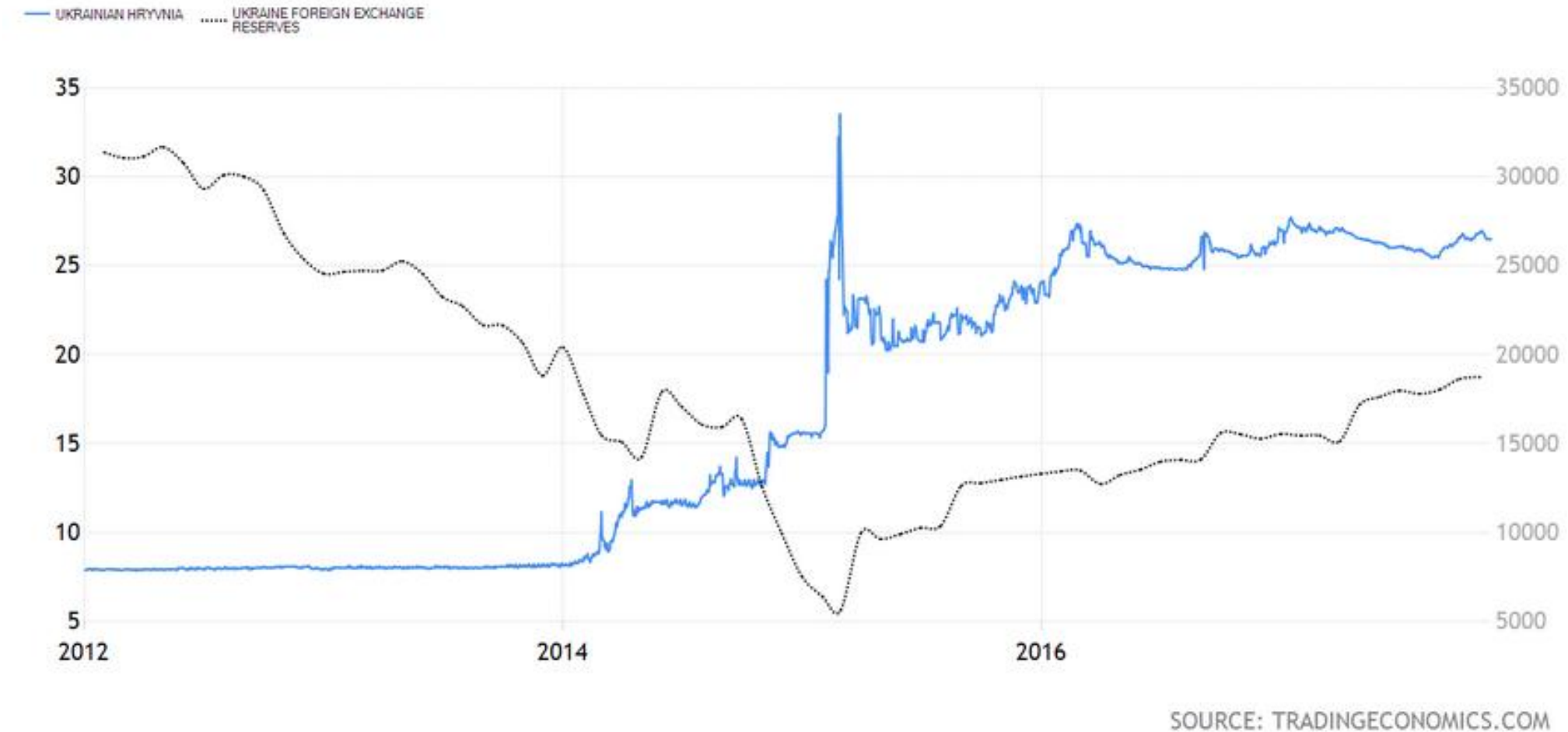
2. prosince 2015, Austrálie:

- *„Australia's economy is showing signs of picking up momentum, with a stronger than expected GDP growth of 2.5 per cent over the past year.*
- *GDP expanded by 0.9 per cent in the September quarter against market expectations of 0.8 per cent.*
- *The stronger performance was driven by a pick-up in net exports and in particular by growth in mining activity which was up 5.2 per cent after a decline in the previous quarter.“*



Zdroj: http://www.abc.net.au/news/2015-12-02/economy-grows-in-september-quarter/6993850, Google finance

Intervence centrální banky Ukrajiny a jejich krátkodobý vliv na kurz (ostatní neuvažujeme)



Technické faktory, tržní sentiment a náhodné události

Koronavirová nejistota sráží českou korunu. Pokud by zeslábla příliš, nevylučuje centrální banka zásah

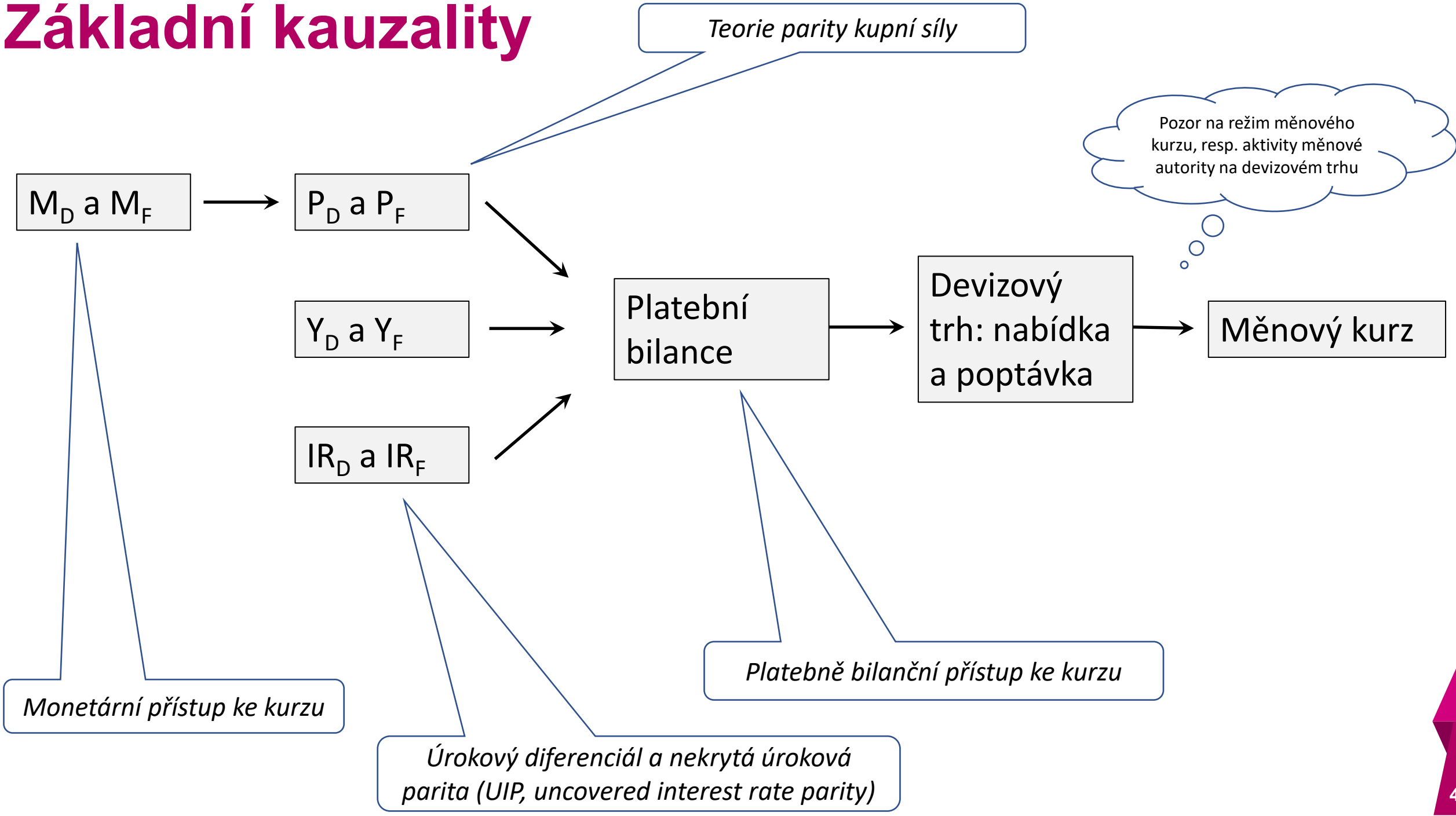
1. 10. 2020

Česká měna oslabuje a drží se nad hranicí 27 korun za euro. Může za to především nejistá situace kolem koronaviru. Podle analytiků může euro zdražovat dál. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok nevyloučil, že by v takovém případě mohla zasáhnout.

Obsah přednášky

- Proč je důležité, aby se kurz vyvíjel dle fundamentů (alespoň v dlouhém období)
- Jak se dělá fundamentální analýza?
- Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období
- **Základní teoretické přístupy**
- Příklady

Základní kauzality



Základní teoretické přístupy

1) Platební bilance a měnový kurs
   a) Platebně bilanční přístup ke kursu
   b) Přístup z pohledu toků a stavů

2) Ceny a měnový kurs
   a) Teorie parity kupní síly (absolutní a relativní verze)
   b) Modely reálného rovnovážného kursu

3) Úrokové míry a měnový kurs
   a) Přístup přes úrokový diferenciál (nominální nebo reálný)
   b) Teorie efektivních trhů a nekrytá úroková parita
   c) Mezinárodní Fisherův efekt

4) Monetární přístup ke kursu
   a) s flexibilními cenami statků
   b) „sticky“ ceny statků

Platební bilance, investiční pozice země a měnový kurz

Středem zájmu vybraná salda plat. bilance (ale jaká???)

- Je-li vybrané saldo (např. běžného účtu…):
  - pozitivní, tendence k apreciaci domácí měny,
  - negativní, tendence k depreciaci domácí měny.

  (viz další slide – *kreditní položky BoP* vytváří deviz. nabídku, *debetní položky BoP* vytváří deviz. poptávku tj. pohled na platební bilanci z „ekonomického“ hlediska a nikoliv pohled dle nového Manuálu k sestavení platební bilance – 6. vydání)

Záleží také na režimu měnového kurzu a participace centrální banky na devizovém trhu (intervence)

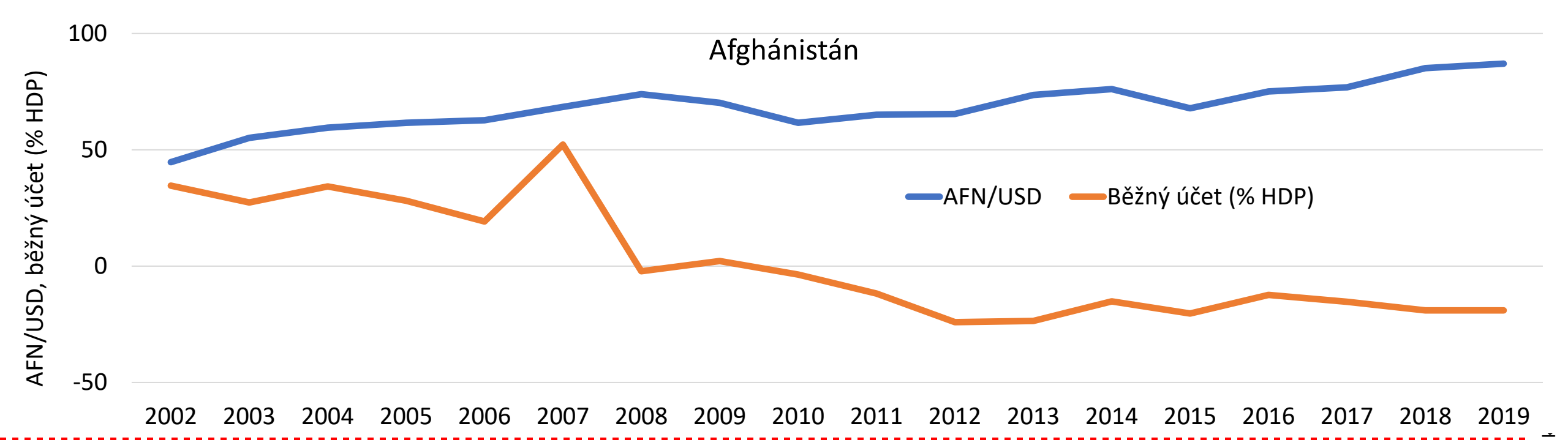
- Třeba sledovat zároveň celkovou strukturu platební bilance (běžný účet, finanční účet)
  - V případě (nejen) rozvíjejících se ekonomik monitorovat i způsob financování deficitu běžného účtu (portfoliové investice vs. přímé zahraniční investice)
- praktická aplikace: „kritické hodnoty“ salda běžného účtu a hrubého zahraničního dluhu, tj. kombinace tokového přístupu (běžný účet) a stavového přístupu (hrubý dluh)
  - viz tzv. tradiční indikátory měnových krizí

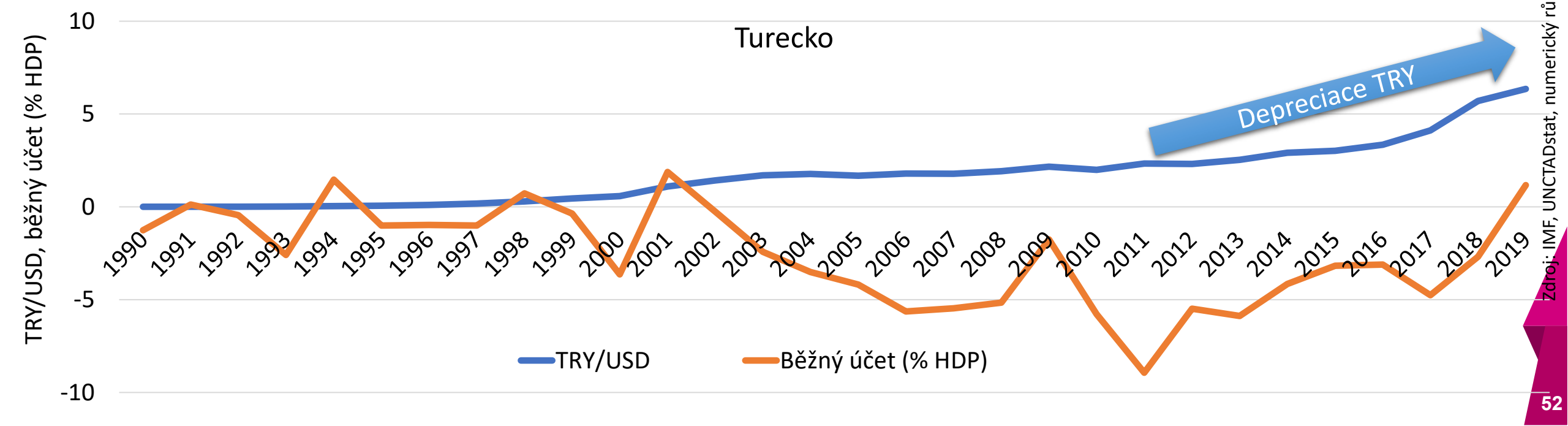
Kreditní a debetní strana BoP

	Kredit (nabídka deviz)	Debet (poptávka po devizách)
Zboží	Export	Import
Služby	Export	Import
Prvotní důchody	Import	Export
Druhotné důchody	Import	Export
Běžný účet		
Kapitálové transfery	Import	Export
Přímé investice	Zvýšení zahr. pasiv	Snížení zahr. pasiv
	Snížení zahr. aktiv	Zvýšení zahr. aktiv
	(import kapitálu)	(export kapitálu)
Portfoliové investice	Zvýšení zahr. pasiv	Snížení zahr. pasiv
	Snížení zahr. aktiv	Zvýšení zahr. aktiv
	(import kapitálu)	(export kapitálu)
Finanční deriváty	Zvýšení zahr. pasiv	Snížení zahr. pasiv
	Snížení zahr. aktiv	Zvýšení zahr. aktiv
	(import kapitálu)	(export kapitálu)
Ostatní investice	Zvýšení zahr. pasiv	Snížení zahr. pasiv
	Snížení zahr. aktiv	Zvýšení zahr. aktiv
	(import kapitálu)	(export kapitálu)
Rezervní aktiva - změna (devizové rezervy)	Snížení zahr. aktiv	Zvýšení zahr. aktiv
Finanční účet		

Převládají-li kreditní operace nad debetními, pak (za jinak stejných okolností) je vyšší nabídky deviz, čili vyšší poptávka po domácí měně. Toto by mělo vést k apreciaci domácí měny.

51

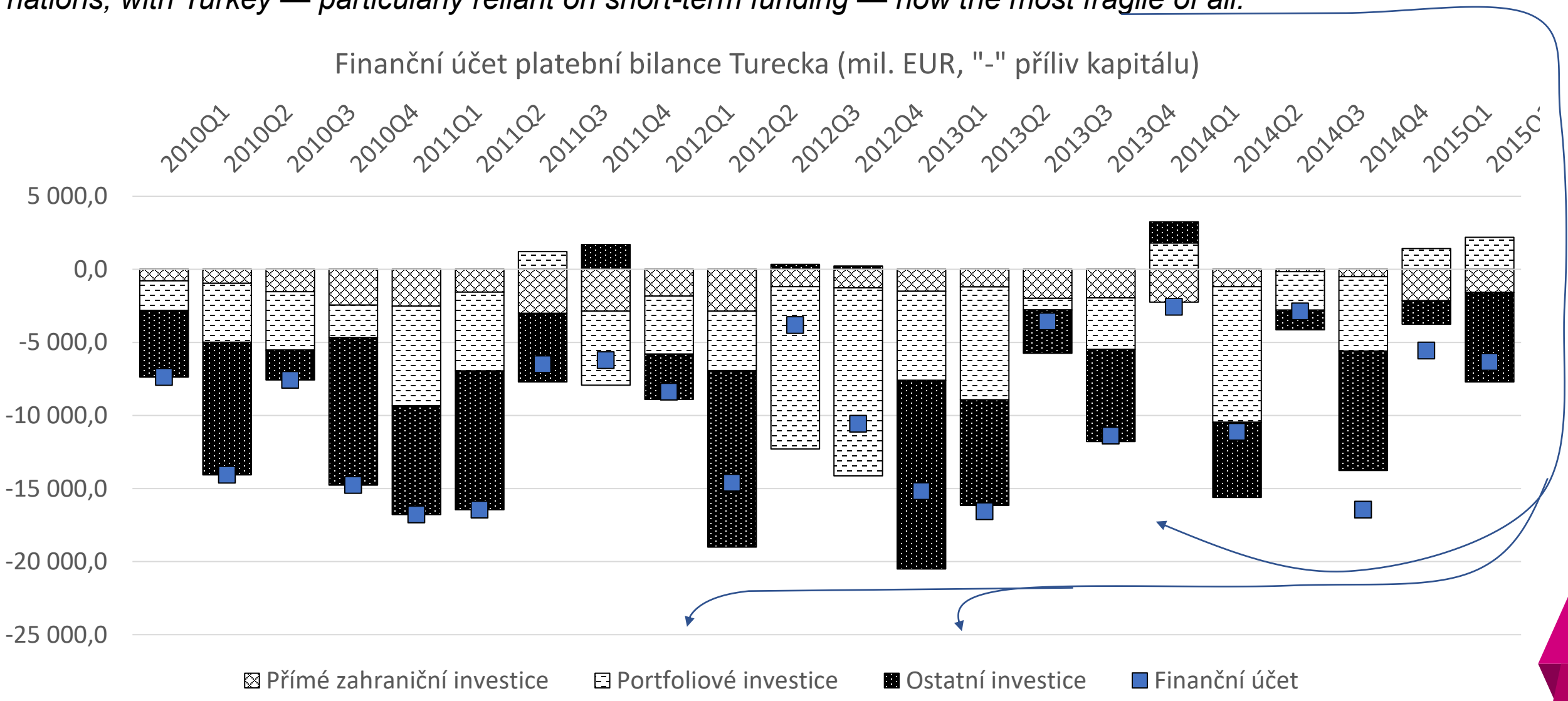




Zdroj: IMF, UNCTADstat, numerický růst

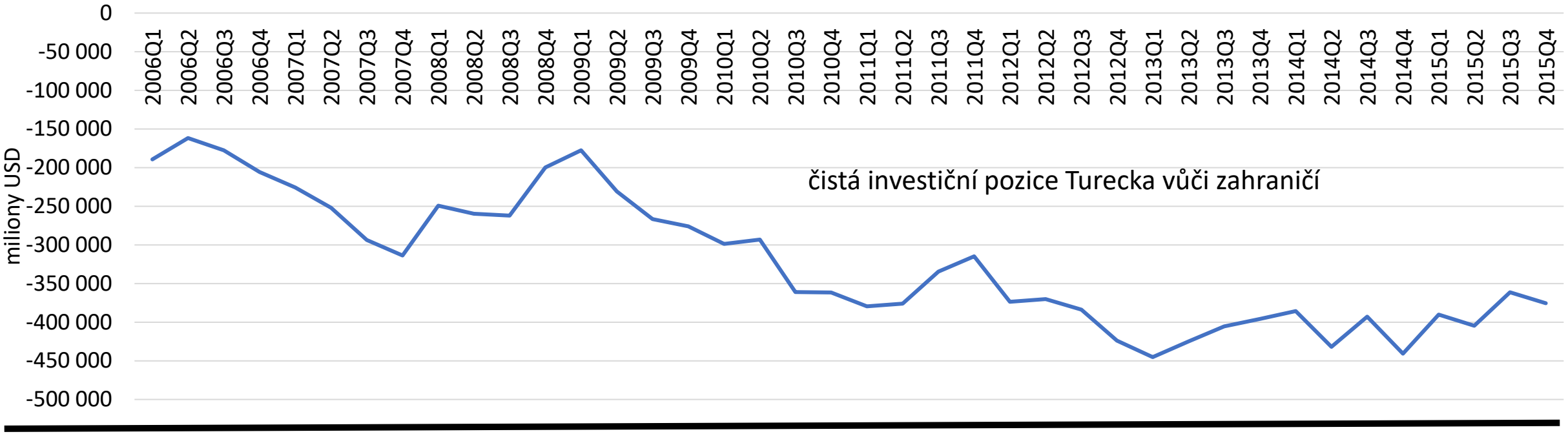
Nárůst zahraničního zadlužení: příklad Turecka (tokový vs. stavový pohled)

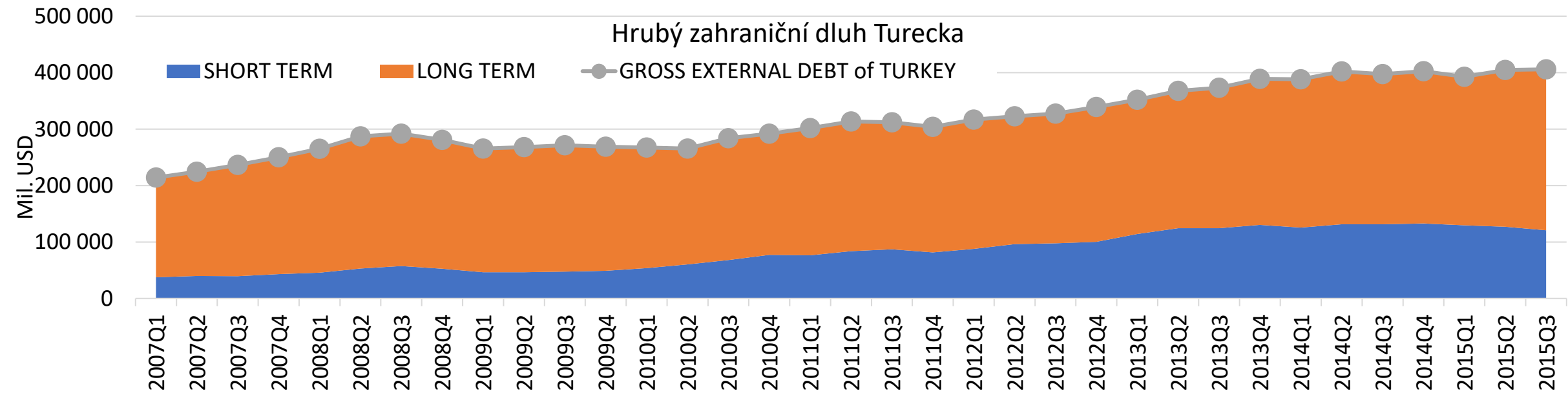
„Turkey and South Africa, both with large external imbalances and significant political risk, remain the highest risk nations, with Turkey — particularly reliant on short-term funding — now the most fragile of all.“



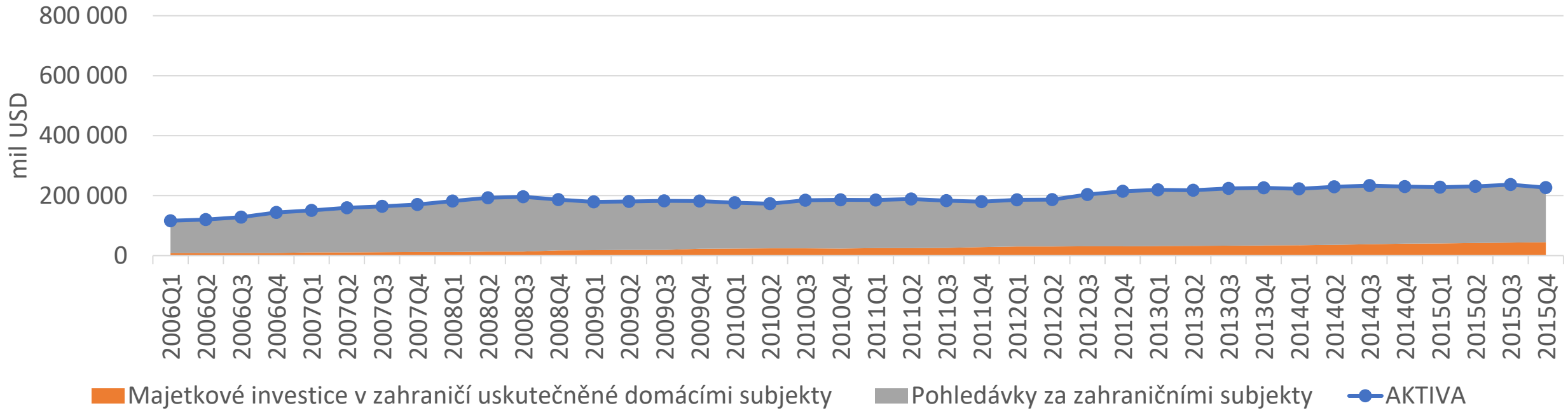
http://www.ft.com/intl/cms/s/3/cbcdfd32-4104-11e5-b98b-87c7270955cf.html#axzz3sgimDW96 (13/8/2015), Eurostat, graf vlastní.

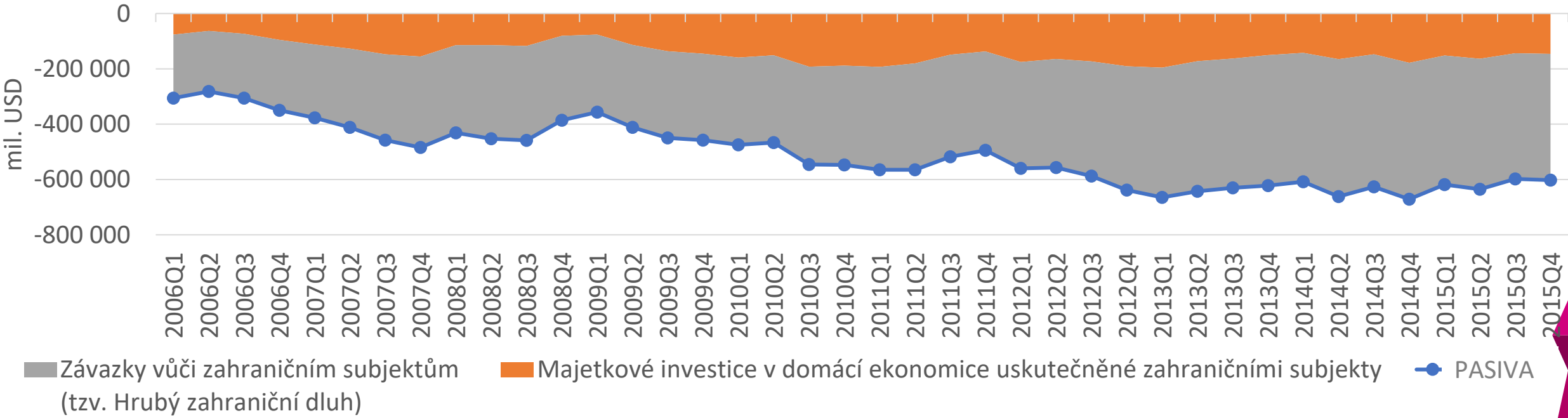
Nárůst zahraničního zadlužení: příklad Turecka (tokový vs. stavový pohled)





Zdroj: CB Turecka (všechny další grafy týkající se investiční pozice země)
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+EN/TCMB+EN/Main+Menu/STATISTICS/Balanc
e+of+Payments+and+Related+Statistics/International+Investment+Position/Data


800 000
600 000
400 000
200 000
0
mil USD
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
Majetkové investice v zahraničí uskutečněné domácími subjekty
Pohledávky za zahraničními subjekty
AKTIVA


0
-200 000
-400 000
-600 000
-800 000
mil. USD
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
Závazky vůči zahraničním subjektům (tzv. Hrubý zahraniční dluh)
Majetkové investice v domácí ekonomice uskutečněné zahraničními subjekty
PASIVA

Turecko – „kritické“ hodnoty a vývoj turecké liry

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Běžný účet/HDP (%, „limit“ deficit -5 až -7 % HDP)	-4,4	-6,0	-5,8	-5,5	-2,0	-6,2	-9,7	-6,2	-7,9	-5,8	-4,5
Investiční pozice země/HDP (%; „limit“ ??, dle EU -35 %)	-36,2	-38,8	-48,5	-27,3	-44,9	-49,4	-40,6	-53,8	-48,1	-55,2	-52,0
Hrubý zahraniční dluh/HDP (%, „limit“ -40 % HDP)	-43,6	-48,1	-50,8	-41,8	-51,0	-49,1	-46,1	-56,8	-57,3	-61,8	-63,3



Procedura makroekonomické nerovnováhy

- Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP)
- Sleduje se u zemí EU (legislativně ukotveno roku 2011)
  - Reakce na evropskou dluhovou krizi
- Co se sleduje?
  a) Indikátory vnější nerovnováhy a konkurenceschopnosti
  b) Indikátory vnitřní (domácí) nerovnováhy
  c) Indikátory zaměstnanosti (trh práce)
- Každoroční zpráva (listopad): https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/macroeconomic-imbalances-procedure/alert-mechanism-report_en
- Aktuální data: https://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/data/main-tables

Základní teoretické přístupy

1) Platební bilance a měnový kurs
   a) Platebně bilanční přístup ke kursu
   b) Přístup z pohledu toků a stavů

2) Ceny a měnový kurs
   a) Teorie parity kupní síly (absolutní a relativní verze)
   b) Modely reálného rovnovážného kursu

3) Úrokové míry a měnový kurs
   a) Přístup přes úrokový diferenciál (nominální nebo reálný)
   b) Teorie efektivních trhů a nekrytá úroková parita
   c) Mezinárodní Fisherův efekt

4) Monetární přístup ke kursu
   a) s flexibilními cenami statků
   b) „sticky“ ceny statků

Teorie parity kupní síly (PKS)

- Teorie parity kupní síly = purchasing power parity (PPP)
- Prapůvodní myšlenka PPP již D. Ricardo (1772 – 1823)
  - užíval i Alfred Marshall ve své knize *Zásady ekonomie* (1890); merkantilista Gerald de Malynes (16. – 17. stol) byl údajně první apod.
- Duchovní otec - poč. 20. stol. Švéd *Gustav Cassel* (1866 – 1945) – jak „správně“ stanovit kurzy po 1. Světové válce?
- v 70. letech 20. století – opětovný zájem o PPP, hlavně analýza odchylek kurzu od PPP
- Současnost? Viz dále
- Předpoklady PPP: dokonale konkurenční trhy, neexistence transakčních nákladů, nejsou omezení v mezinárodním obchodě (cla…), obdobná kvalita zboží, obdobné preference spotřebitelů apod. (viz dále)

Teorie parity kupní síly (PKS)

- Týká se de facto jen obchodovatelných statků
- Základ PPP: *zákon jediné ceny*

Zákon jediné (jedné) ceny

- tj. měnový kurz v čase *t* (SR_t) je dán poměrem cen identického zboží *i* v domácí ekonomice (P^i_D) vůči stejnému zboží *i* v zahraniční ekonomice (P^i_F)

$$SR_t = f\left(\frac{P^i_{D,t}}{P^i_{F,t}}\right)$$

- jak dochází k platnosti zákona jediné ceny? – díky arbitrážím
- Přizpůsobuje se kurz (*SR*)? Dle této teorie ano. Ale jaká je realita???

Absolutní verze parity kupní síly

- Měnový kurz mezi měnami dvou zemí je určen poměrem cenových hladin (tj. „stavová“ veličina) v těchto zemí, tj.

$$SR_{PPP} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_{D,i} * Q_i}{\sum_{i=1}^{n} P_{F,i} * Q_i}$$

kde: *čitatel* je soubor zboží v domácích cenách,

jmenovatel je soubor zboží v zahr. cenách,

- Za soubor zboží se bere tzv. „spotřební koš“
- Interpretace PKS-abs.: pokles kupní síly domácí měny způsobený zvýšením domácí cenové hladiny vyvolá proporcionální depreciaci domácí měny (platí i opak)

Relativní verze (PKS- rel.)

- Nesleduje „stav“ cenové hladiny ve dvou zemí, ale všímá si, jak…
- …procentní změna měnového kurzu během období *(t; t+n)* se rovná rozdílu mezi procentními změnami cenových hladin (míra inflace).
- Opět se předpokládá, že se přizpůsobuje kurz (?)

$$SR_{PPP,t+n} = SR_{PPP,t} * \frac{1 + p_{D\ (t,t+n)}}{1 + p_{F\ (t,t+n)}}$$

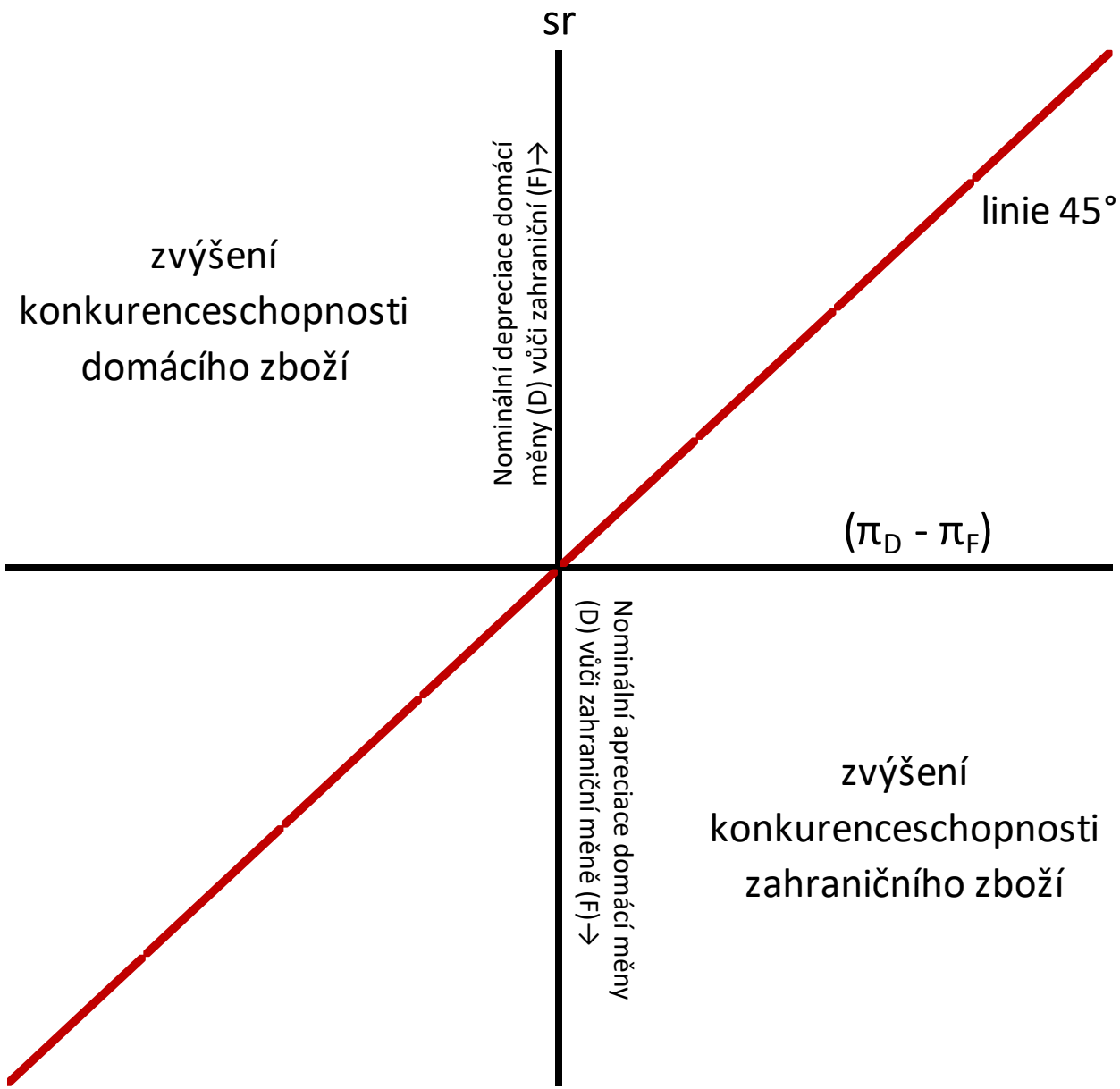
- Je-li míra inflace „nízká“, pak lze inflační diferenciál (viz zlomek nahoře) aproximovat jako

$$inflační\ diferenciál \cong p_{D\ (t,t+n)} - p_{F\ (t,t+n)}$$

- pak lze psát: $SR_{PPP,t+n} = SR_{PPP\ t} * (1 + p_{D\ (t,t+n)} - p_{F\ (t,t+n)})$
- V relativních změnách: $sr_{PPP,(t,t+n)} \cong p_{D(t,t+n)} - p_{F(t,t+n)}$
- Interpretace PKS-rel.: je-li v domácí ekonomice míra inflace vyšší než v zahraniční ekonomice, pak by mělo dojít k depreciaci domácí měny a apreciaci zahraniční měny (platí i opak)

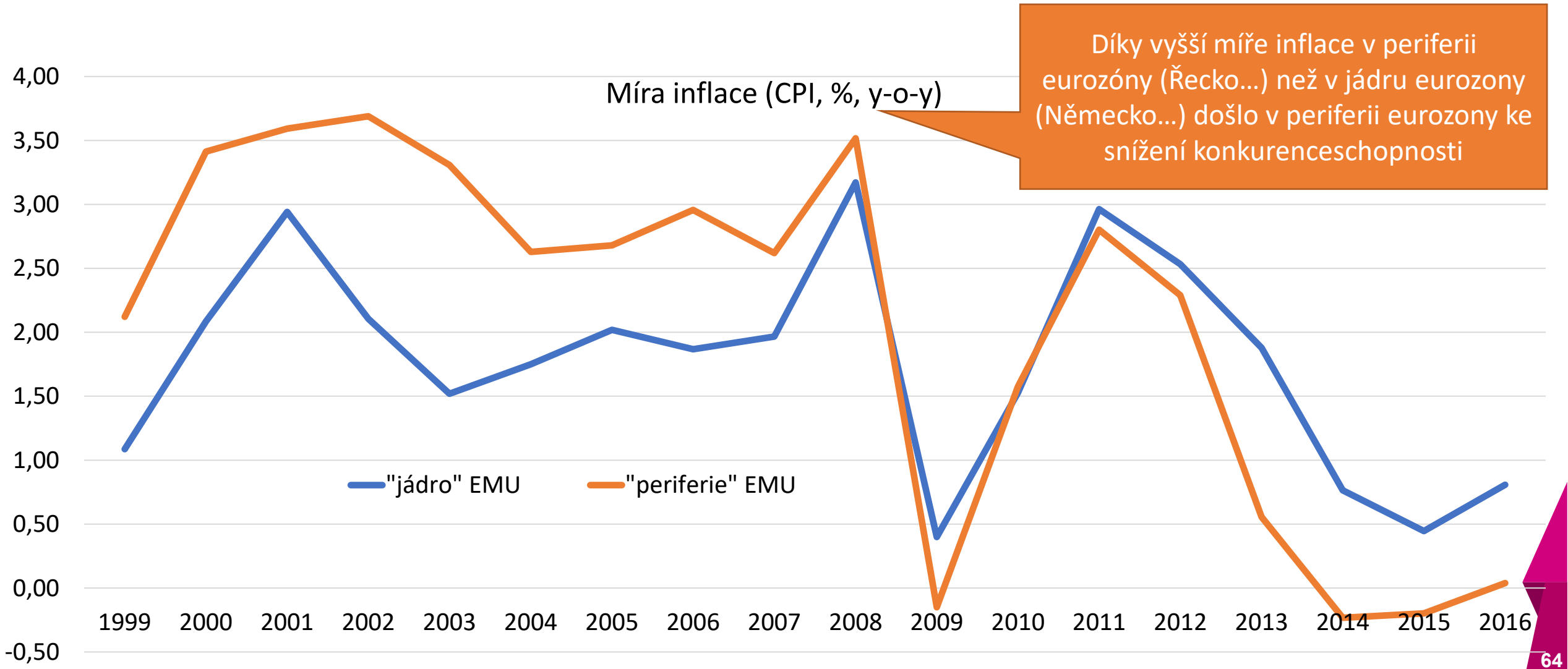
Poznámka ohledně značení: cenová hladina *P*, míra inflace *p* (π)

Relativní verze (PKS- rel.)



V případě platnosti PPP budou body na linii 45 stupňů, v realitě spíše „kolem“ (resp. „v blízkosti“) této linie.

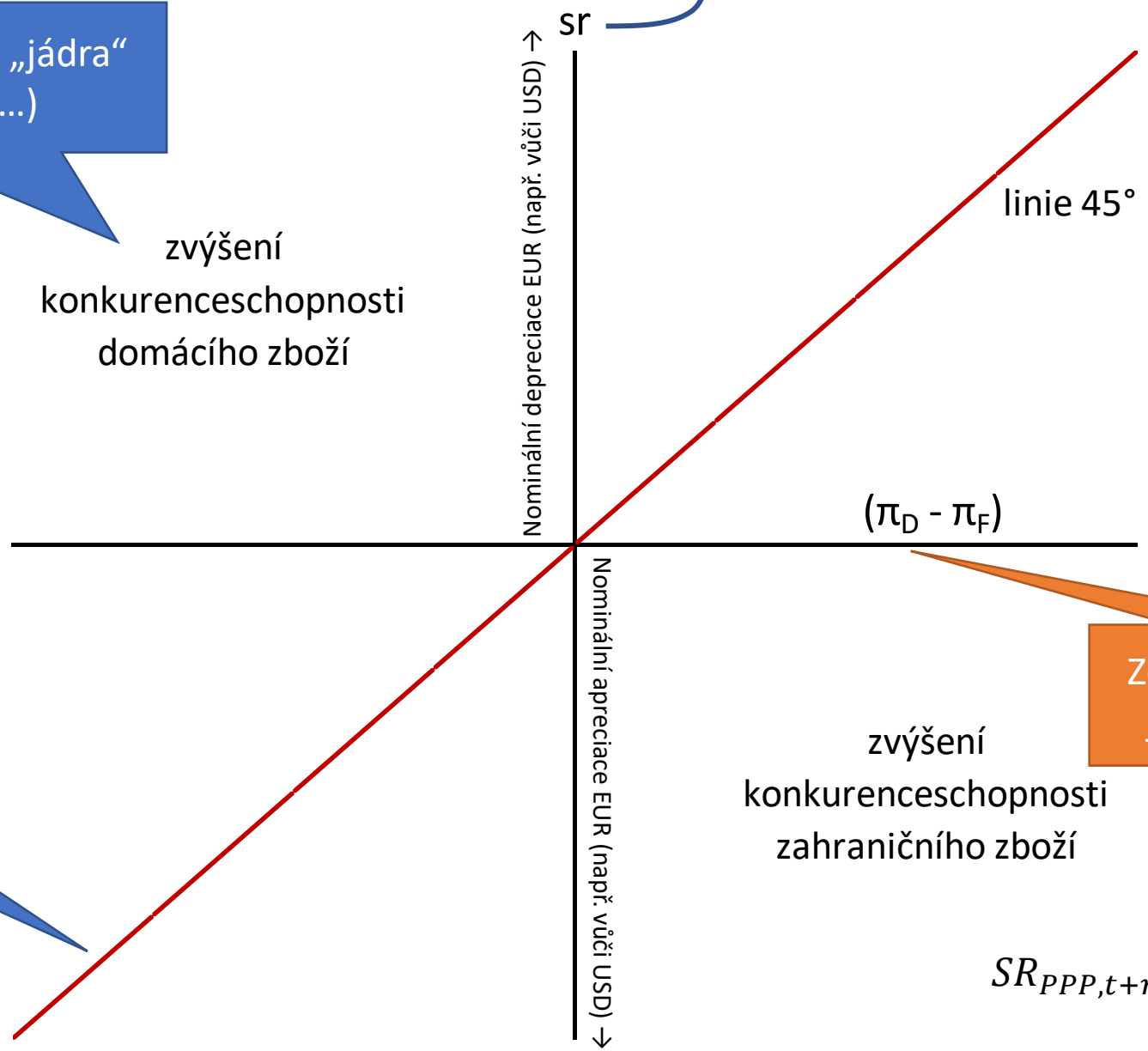
Aplikace: Krize eurozóny a rozdílné míry inflace



Aplikace: Relativní verze (PKS- rel.)

$$sr = \frac{SR_{t+1} - SR_t}{SR_t} * 100$$

Zde se tedy nachází země „jádra“ eurozóny (Německo…)



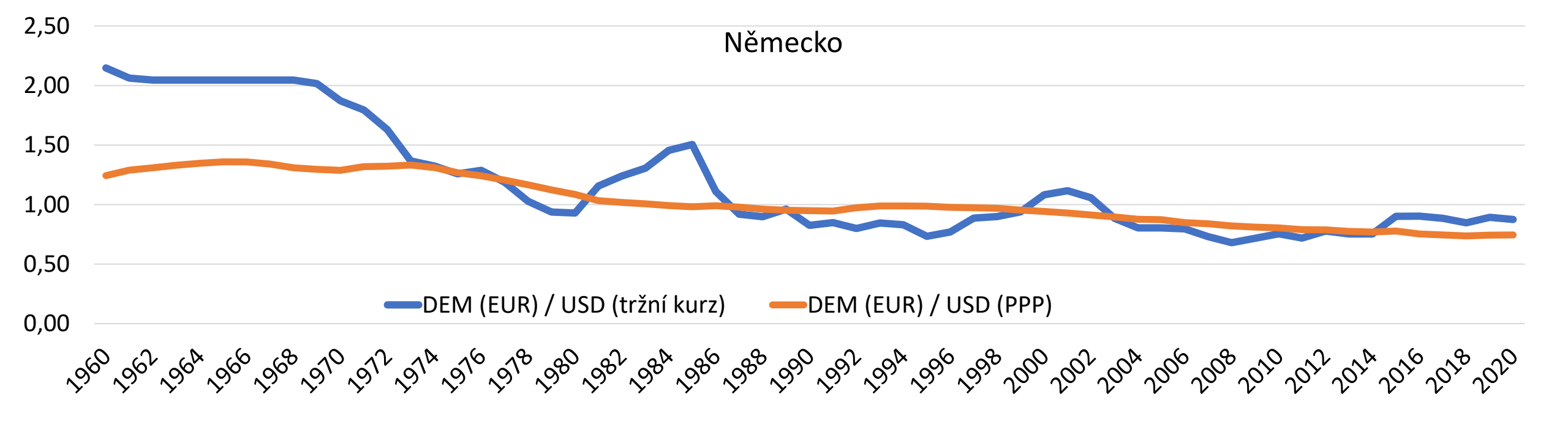
zvýšení konkurenceschopnosti domácího zboží

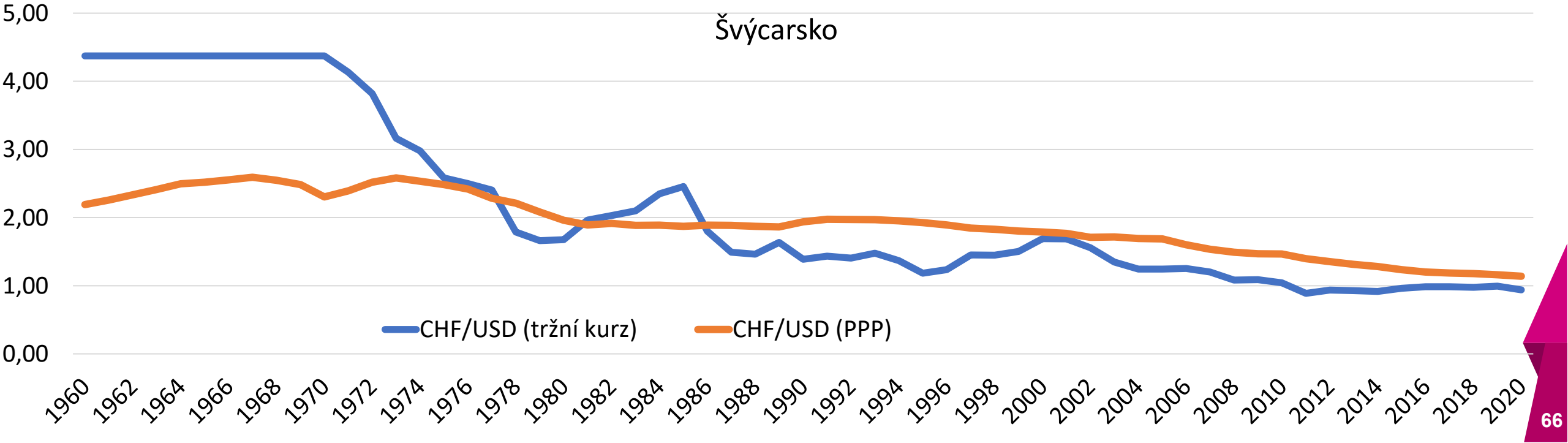
Aby země neztrácela konkurenceschopnost, tak by se měla pohybovat kolem této linie 45 stupňů

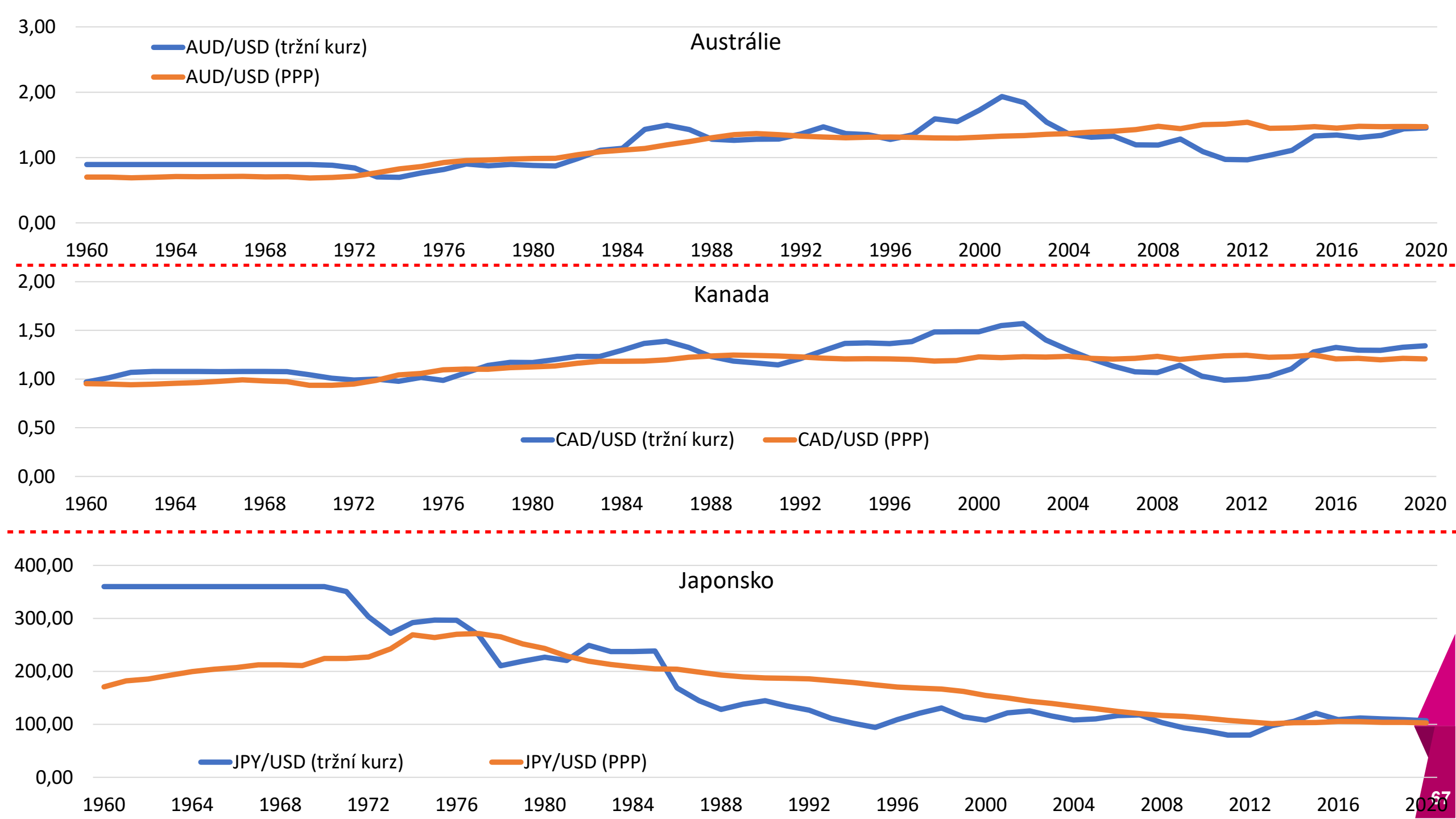
Zde se tedy nachází země jihu eurozóny (Řecko…)

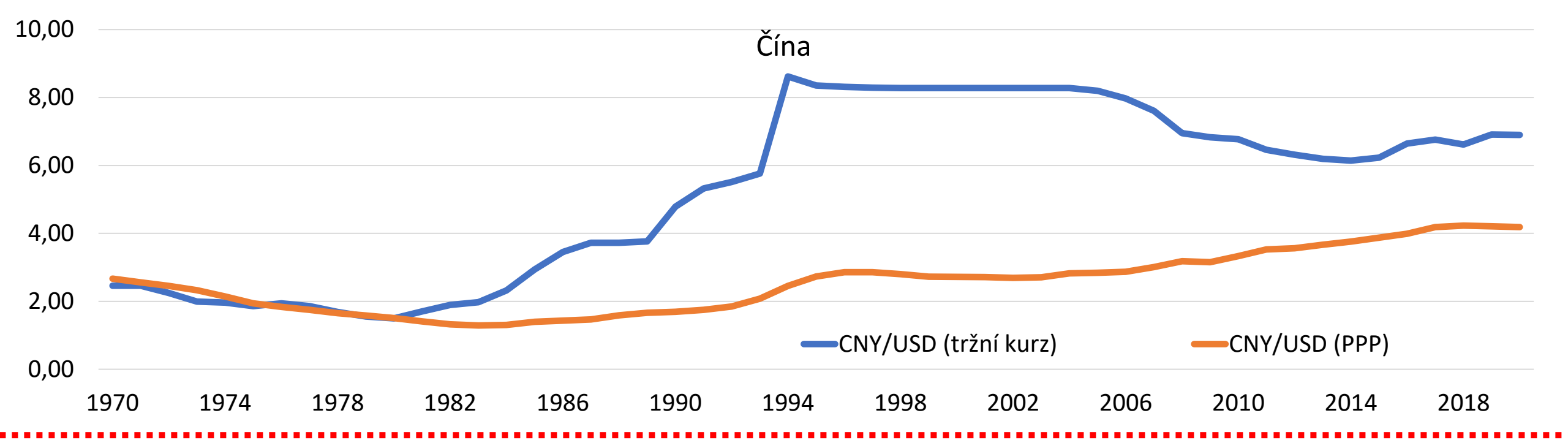
zvýšení konkurenceschopnosti zahraničního zboží

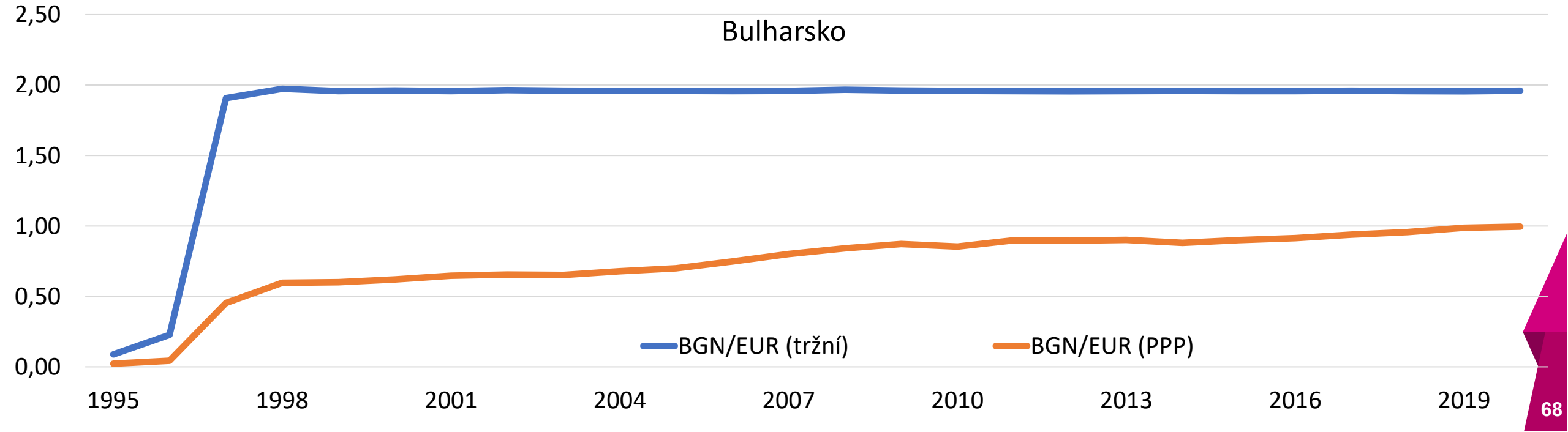
$$SR_{PPP,t+n} = SR_{PPP,t} * \frac{1 + p_{D\ (t,t+n)}}{1 + p_{F\ (t,t+n)}}$$

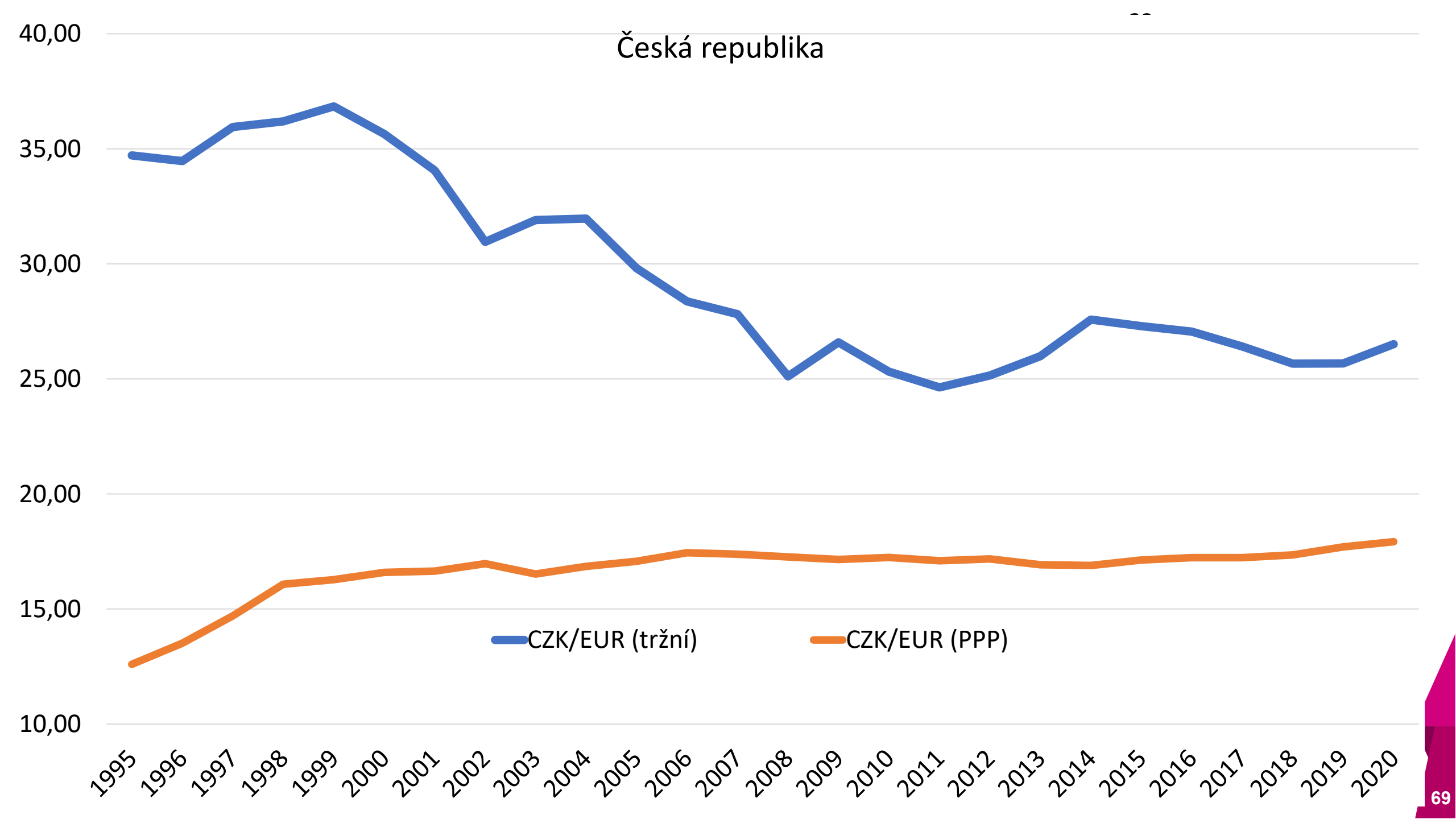

Německo
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
DEM (EUR) / USD (tržní kurz)
DEM (EUR) / USD (PPP)
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020


Švýcarsko
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
CHF/USD (tržní kurz)
CHF/USD (PPP)
1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020


Austrálie
AUD/USD (tržní kurz)
AUD/USD (PPP)
3,00
2,00
1,00
0,00
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Kanada
CAD/USD (tržní kurz)
CAD/USD (PPP)
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Japonsko
JPY/USD (tržní kurz)
JPY/USD (PPP)
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020


Čína
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018
CNY/USD (tržní kurz)
CNY/USD (PPP)


Bulharsko
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
BGN/EUR (tržní)
BGN/EUR (PPP)


Česká republika
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
CZK/EUR (tržní)
CZK/EUR (PPP)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kritika a omezení teorie parity kupní síly (PKS)

1. PKS nevysvětluje krátkodobé pohyby kurzu
2. Vliv fiskální a monetární politiky (např. PKS nebere v úvahu intervence měnové autority na deviz. trhu, různé režimy měnového kurzu vyjma volně plovoucího...)
3. Nízká cenová elasticita exportu země (viz exportéři ropy a dalších primárních komodit – růst cen v povede spíše k apreciaci kurzu „komoditní“ měny).

$$cenová\ elasticita = \frac{\frac{Q\ ropy\ (export)_{po\ zvýšení\ ceny} - Q\ ropy\ (export)_{před\ zvýšením\ ceny}}{Q\ ropy\ (export)_{před\ zvýšením\ ceny}}}{\frac{Cena\ ropy_{po\ zvýšení\ ceny} - Cena\ ropy_{před\ zvýšením}}{Cena\ ropy_{před\ zvýšením}}}$$

$$|cenová\ elasticita| > 1 \rightarrow elastická\ \ (tj. \downarrow ceny \rightarrow \uparrow výdaje)$$
$$|cenová\ elasticita| < 1 \rightarrow neelastická\ \ (tj. \uparrow ceny \rightarrow \uparrow\ \ výdaje)$$

4. Existují statky obchodovatelné (T, tradable) a neobchodovatelné (NT, nontradable); T statky působí na kurz, NT statky působí na kurz nepřímo. U obchodovatelných statků je tendence k platnosti zákona jedné ceny, u neobchodovatelných statků je platnosti velmi omezena.
5. Různé preference spotřebitelů, různé spotřebitelské koše, různá kvalita (byť druhově stejného) zboží, problematika měření inflace,
6. Překážky v mezinárodním obchodě (cla, proexportní politiky, limity dovozu…)

Problematická aplikace PPP u transformujících se/rozvíjejících se ekonomik...
...aneb...
Proč dochází k (reálné) apreciaci domácí měny u „úspěšných“ tranzitivních ekonomik?

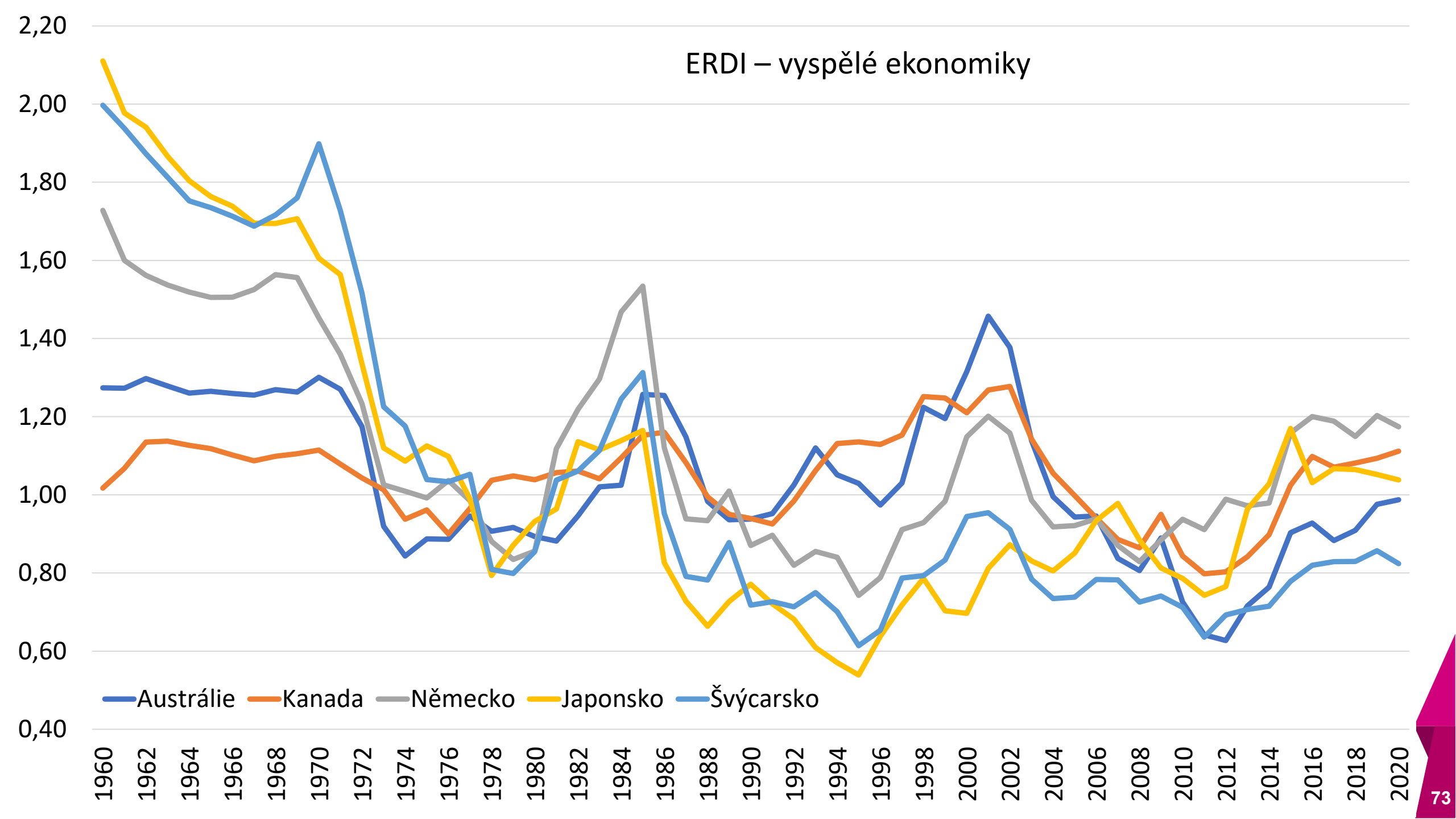
- Strukturálně vhodný růst exportu (apreciace nominálního kursu)
- Zlepšování zahraničních směnných relací (apreciace nominálního kursu)
- Růst domácích cen zboží a služeb, které negativně neovlivňují zahraniční obchod (mezinárodně neobchodovatelné statky).
- Náprava cenových relací u regulovaných statků mezinárodně neobchodovatelných (hromadná doprava, vodné a stočné, kultura …)

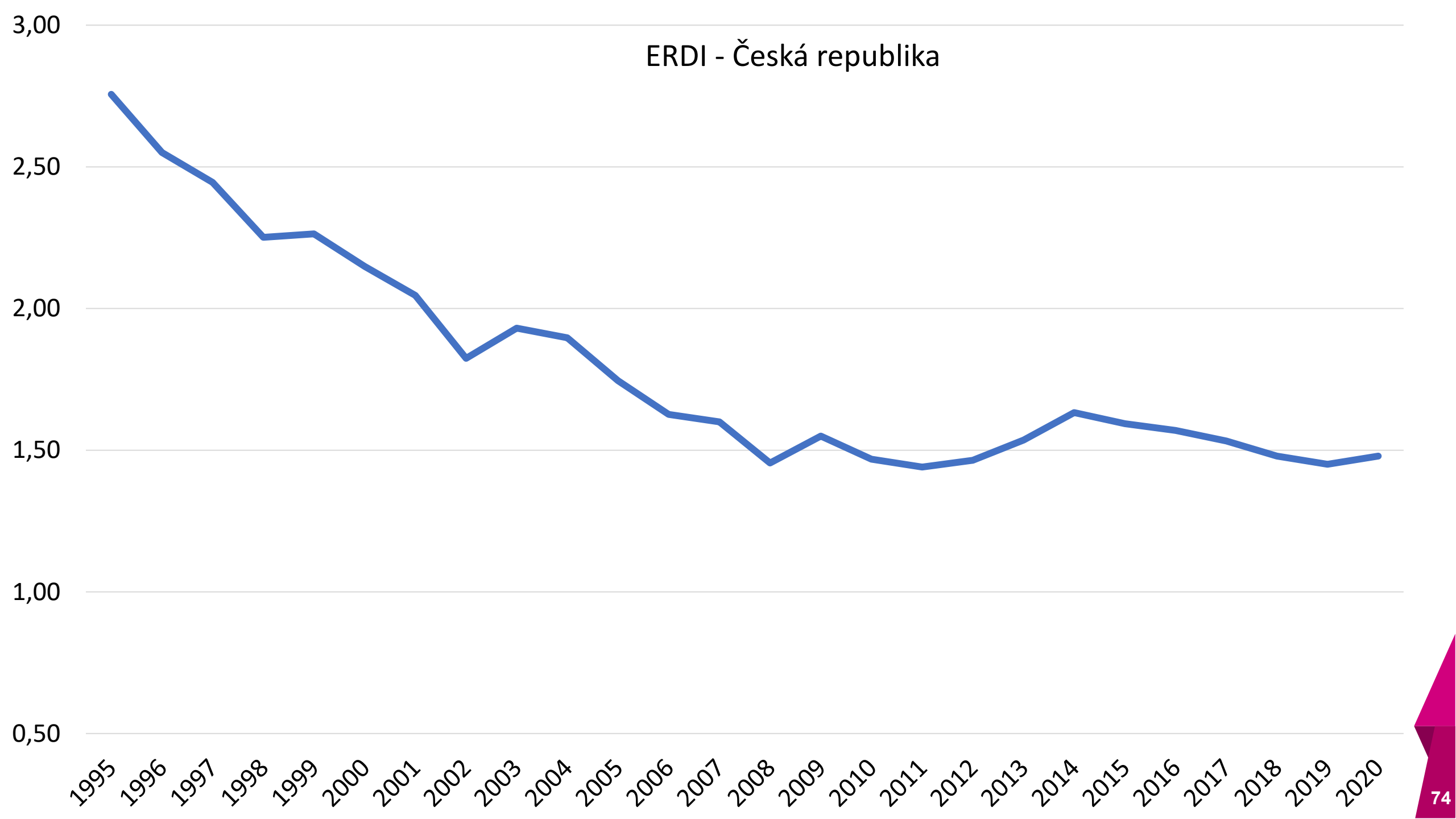
ERDI

- ERDI (exchange rate deviation index) – vyjadřuje vliv ostatních faktorů ovlivňující kurz, je to podíl tržního kurzu ($SR_{tržní}$) vůči kurzu dle PPP (SR_{PPP})

$$ERDI = \frac{SR_{tržní}}{SR_{PPP}}$$

- V tranzitivních ekonomikách ERDI > 1 (vliv např. neobchodovatelných statků – zde není možná arbitráž; ceny neobchodovatelných statků determinovány domácí poptávkou) a postupně během svého vývoje ERDI ≈ 1, viz minulý slide
- Ve vyspělých ekonomikách ERDI ≈ 1 (alespoň teoreticky)


ERDI – vyspělé ekonomiky
2,20
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
Austrálie
Kanada
Německo
Japonsko
Švýcarsko
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020


ERDI - Česká republika
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Reálný kurz

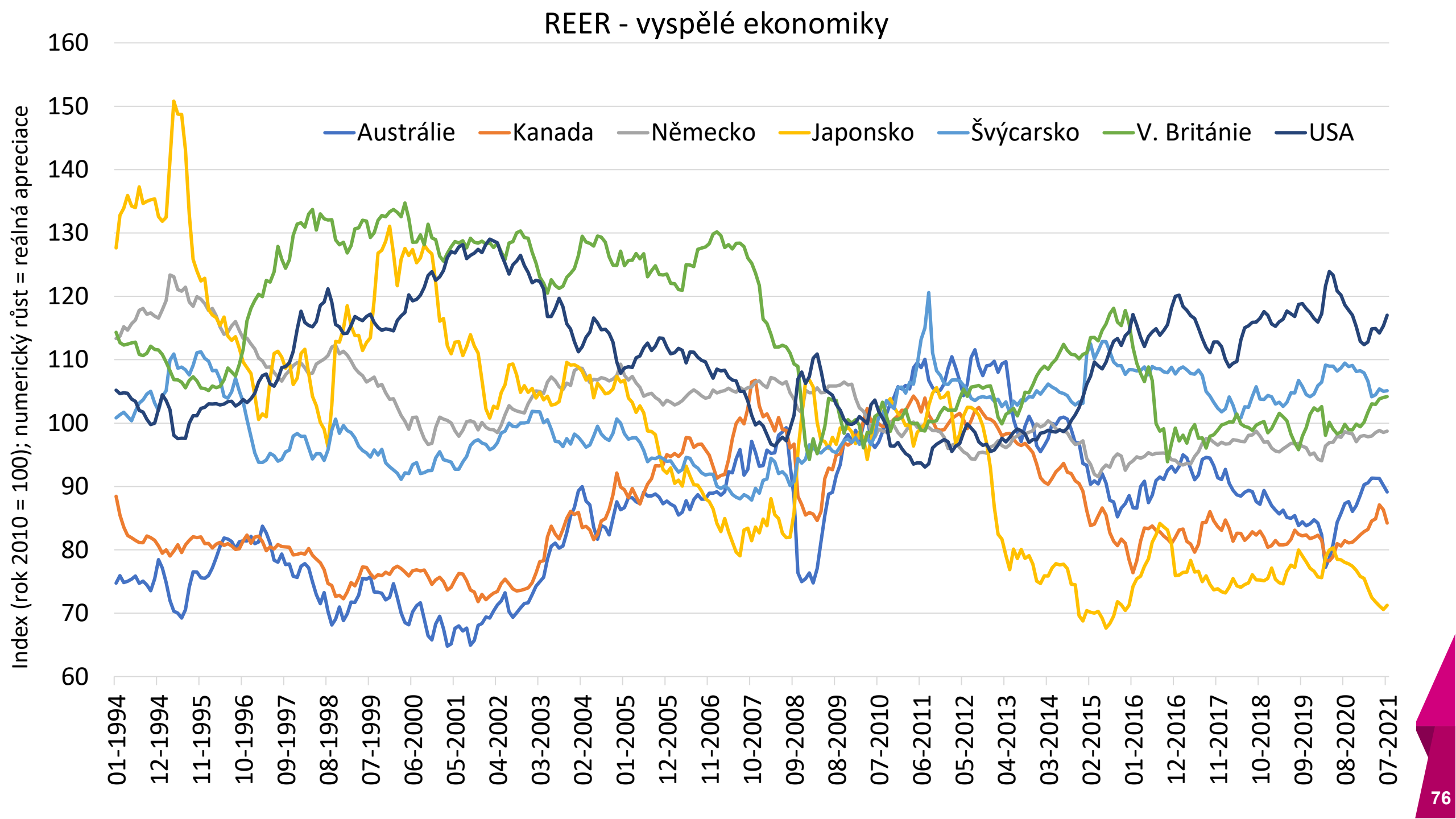
= Ukazatel reálné kupní síly měny

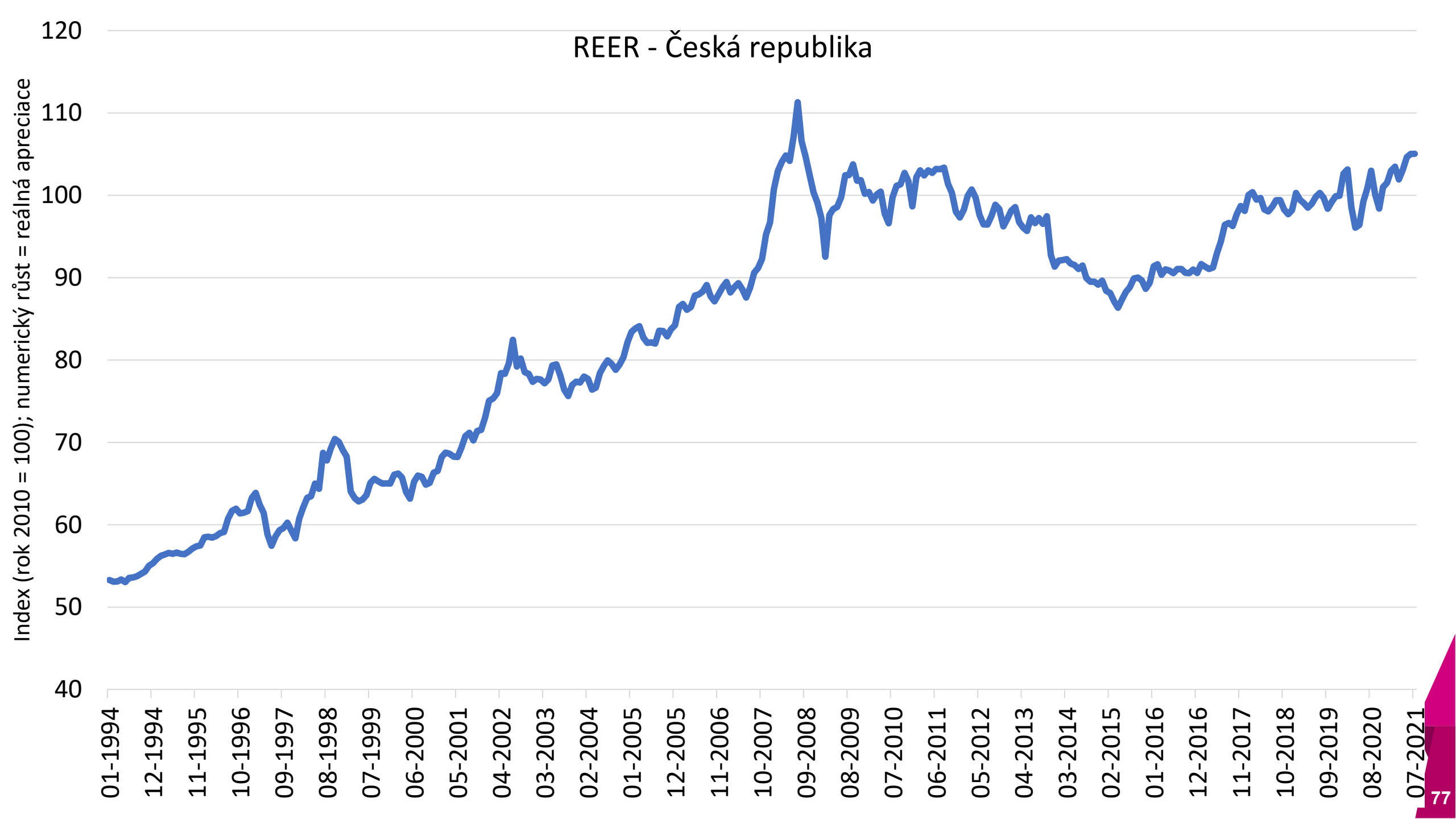
$$SR_{real,t+n} = SR_{t+n} * \frac{1 + p_{F\ (t,t+n)}}{1 + p_{D\ (t,t+n)}}$$

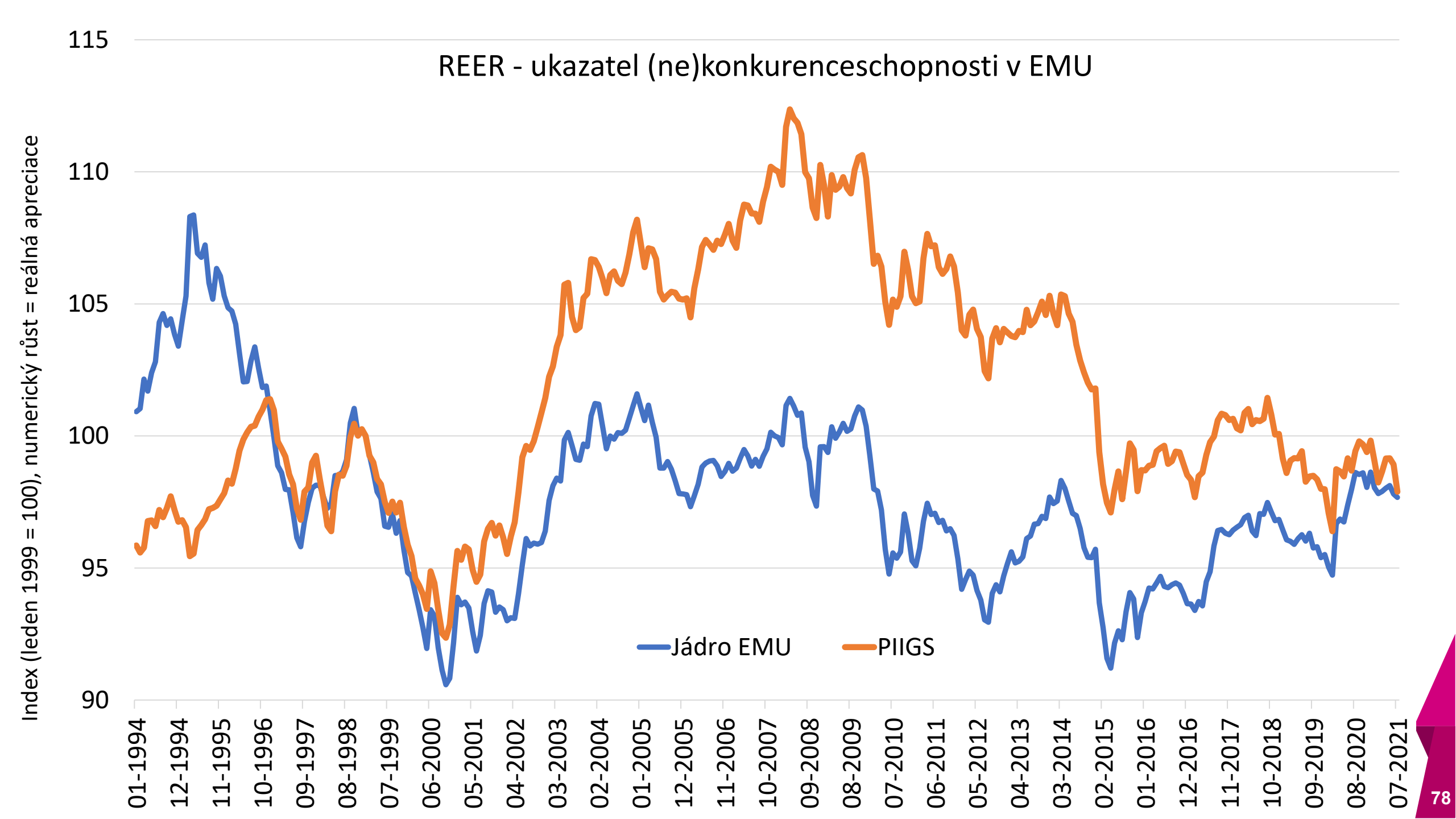
- Index reálného kurzu (bilaterální)
  - Dává signál o cenové konkurenceschopnosti domácí ekonomiky vůči ostatním zemím

$$I_{RER,t+n} = \frac{SR_{t+n}}{SR_t} * \frac{1 + p_{F\ (t,t+n)}}{1 + p_{D\ (t,t+n)}}$$

- **Platí-li PKS, pak by index reálného měnového kurzu v dlouhém období ≈ 1 (resp. 100)**
  - („indexové číslo“, neznamená to, že by 1USD = 1CZK!!!!!)
- Indexy reálného efektivního kurzu (tzv. REER – real effective exchange rate) Užívány ČNB, IMF, OECD,…
  - Pokud je měnový kurz vyjádřen jako cena jedné měny vůči měně druhé, hovoříme o bilaterálním měnovém kurzu (CZK/EUR atd.). Zejména z pohledu makroekonomické analýzy je ale často důležité posuzovat, jak se vyvíjí kurz domácí měny vůči měnám významných obchodních partnerů. V tomto případě hovoříme o efektivním (multilaterálním) kurzu. Ten je obvykle počítán jako vážený geometrický průměr jednotlivých bilaterálních kurzů, kde váhami jsou podíly zemí daných měn na zahraničním obchodě. Dále je očištěn („deflován“) např. mírou inflace nebo mzdovými náklady.
  - Nemusíme počítat, volně k dispozici v databázích


REER - vyspělé ekonomiky
Index (rok 2010 = 100); numerický růst = reálná apreciace
Austrálie
Kanada
Německo
Japonsko
Švýcarsko
V. Británie
USA
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
01-1994
12-1994
11-1995
10-1996
09-1997
08-1998
07-1999
06-2000
05-2001
04-2002
03-2003
02-2004
01-2005
12-2005
11-2006
10-2007
09-2008
08-2009
07-2010
06-2011
05-2012
04-2013
03-2014
02-2015
01-2016
12-2016
11-2017
10-2018
09-2019
08-2020
07-2021


REER - Česká republika
Index (rok 2010 = 100); numerický růst = reálná apreciace
120
110
100
90
80
70
60
50
40
01-1994
12-1994
11-1995
10-1996
09-1997
08-1998
07-1999
06-2000
05-2001
04-2002
03-2003
02-2004
01-2005
12-2005
11-2006
10-2007
09-2008
08-2009
07-2010
06-2011
05-2012
04-2013
03-2014
02-2015
01-2016
12-2016
11-2017
10-2018
09-2019
08-2020
07-2021


REER - ukazatel (ne)konkurenceschopnosti v EMU
Index (leden 1999 = 100), numerický růst = reálná apreciace
115
110
105
100
95
90
Jádro EMU
PIIGS
01-1994
12-1994
11-1995
10-1996
09-1997
08-1998
07-1999
06-2000
05-2001
04-2002
03-2003
02-2004
01-2005
12-2005
11-2006
10-2007
09-2008
08-2009
07-2010
06-2011
05-2012
04-2013
03-2014
02-2015
01-2016
12-2016
11-2017
10-2018
09-2019
08-2020
07-2021

Základní teoretické přístupy

1) Platební bilance a měnový kurs
   a) Platebně bilanční přístup ke kursu
   b) Přístup z pohledu toků a stavů

2) Ceny a měnový kurs
   a) Teorie parity kupní síly (absolutní a relativní verze)
   b) Modely reálného rovnovážného kursu

3) Úrokové míry a měnový kurs
   a) Přístup přes úrokový diferenciál (nominální nebo reálný)
   b) Teorie efektivních trhů a nekrytá úroková parita
   c) Mezinárodní Fisherův efekt

4) Monetární přístup ke kursu
   a) s flexibilními cenami statků
   b) „sticky“ ceny statků

Vývoj CZK/EUR a úrokového diferenciálu



Zdroj: Bloomberg, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka

Teorie parity úrokové míry

- Teoretická podmínka rovnováhy na mezinárodním trhu kapitálu
- Je-li volný pohyb mezinárodního kapitálu, pak investor požaduje stejné očekávané (tj. ex ante) výnosy z investovaných aktiv, ať jsou denominována v jakékoliv měně (a pak je tedy investor indiferentní, zda drží aktiva v domácí či zahraniční měně).
- Opomíjíme:
  - prémii za riziko (tj. domácí a zahraniční aktiva jsou dokonalé substituty),
  - restrikce na pohyby kapitálu,
  - investor nepreferuje držbu určitých aktiv v dané měně nad jinými aktivy v jiné měně,
  - transakční náklady…

Nekrytá úroková parita – základní logika

Maďar má dvě možnosti:

A. Investuje v domácí ekonomice v domácí měně (HUF)
B. Investuje v rakouské ekonomice v zahraniční měně (EUR)

Co zvolí?

Je-li rovnováha na mezinárodním trhu kapitálu, pak bude indiferentní, zda investuje do domácí či zahraniční ekonomiky! (což tvrdí tzv. úroková parita)

Proč?

Příklad: SR (HUF/EUR) = 300 dne 1/1/2016; IR (HUF) = 5,00 % (p.a.), IR (EUR) = 0,001 % (p.a.), tj. de facto 0,00 %.

A. Maďar investuje do domácí ekonomiky:

- 1/1/2016 vezme svých 300 HUF a uloží je na jeden rok.
- Za jeden rok (tj. 1/1/2017) bude mít: 300 * (1 + 0,05) = 315 HUF
- Výnos: $\frac{315\ HUF - 300\ HUF}{300\ HUF} = 0{,}05\ (\rightarrow 5{,}00\%)$

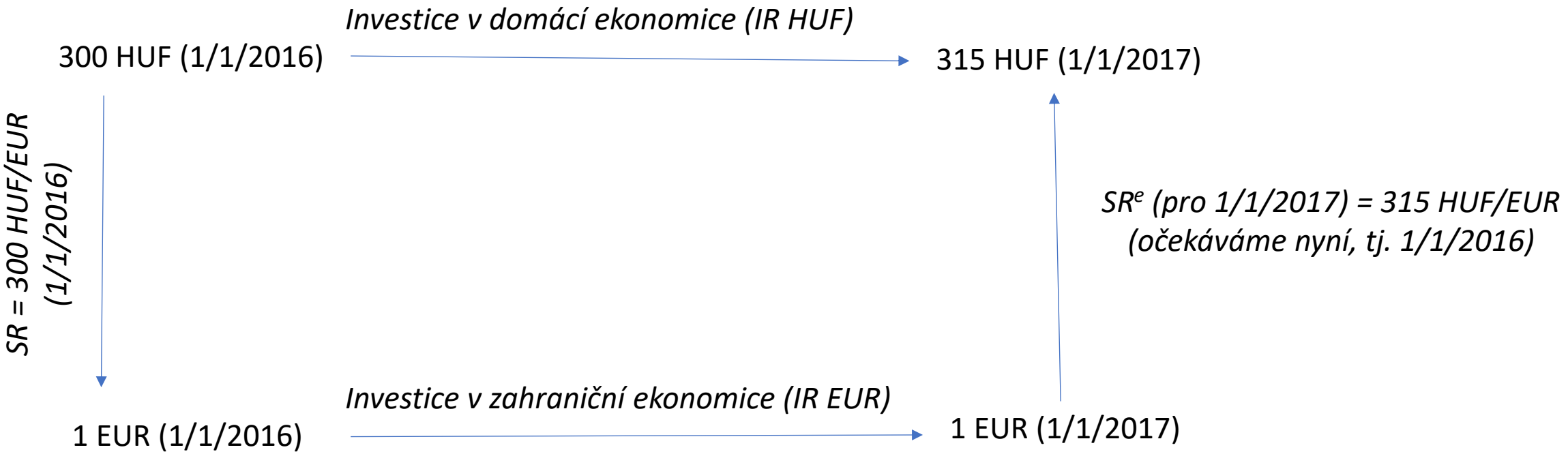
B. Maďar investuje do rakouské ekonomiky:

- Vezme 300 HUF a ty 1/1/2016 smění za EUR, tj. získá 1 EUR (SR = 300 HUF/EUR)
- Uloží 1 EUR na jeden rok
- Do 1/1/2017 se 1 EUR zhodnotí o 0,00 %, tj. 1 EUR * (1+0,0000) = 1 EUR
- 1/1/2017 má z 1 EUR opět 1 EUR (díky téměř nulovému úročení)
- Výnos: $\frac{1{,}00\ EUR - 1{,}00\ EUR}{1{,}00\ EUR} = 0\ (\rightarrow 0{,}00\%)$

OTÁZKA: jak porovnáme obě možnosti? Co je výhodnější?

- Musíme převést na jednu měnu (domácí, tj. HUF)
- Očekávaný kurz (SR^e)na počátku ledna 2016 pro počátek ledna 2017 je 315 HUF/EUR, tj. očekávaná depreciace HUF o 5 %.
- Přepočet na domácí měnu dle očekávaného kurzu: 1 EUR → 315 HUF (dne 1/1/2017)

Formalizace předchozího příkladu



$$SR * (1 + IR_D) = (1 + IR_F) * SR^e$$

Tj.

$$300\ HUF/EUR * (1 + 0{,}05) = (1 + 0{,}00) * 315\ HUF/EUR$$

$$315\ HUF = 315\ HUF$$

Formalizace předchozího příkladu

$$\frac{SR^e - SR}{SR} = \frac{(1 + IR_D) - (1 + IR_F)}{1 + IR_F} = \frac{IR_D - IR_F}{1 + IR_F}$$

$$\frac{315\ HUF/EUR - 300\ HUF/EUR}{300\ HUF/EUR} = \frac{(1 + 0{,}05) - (1 + 0{,}00)}{(1 + 0{,}00)} = \frac{0{,}05 - 0{,}00}{1 + 0{,}00}$$

$$sr^e = \frac{SR^e - SR}{SR} \cong IR_D - IR_F$$

$$0{,}05 = \frac{315 - 300}{300} \cong 0{,}05 - 0{,}00$$

V procentech:

$$5\% = \frac{315 - 300}{300} * 100 \cong 5\% - 0\%$$

Úroková míra a měnový kurz: přístupy

1. Přístup přes úrokový diferenciál
   (nominální či reálný; bez nebo s rizikovou prémií)
2. Teorie efektivních trhů a nekrytá úroková
   (bez nebo s rizikovou prémií)
3. Mezinárodní Fisherův efekt
   (syntéza teorie parity kupní síly a nekryté úrokové parity)

1) Přístup přes úrokový diferenciál

$$SR(D/F)_t = SR(D/F)^e_{t+n} * \frac{1 + IR_{F(t,t+n)}}{1 + IR_{D(t,t+n)}}$$

Hypotéza:

- růst domácí úrokové míry vede ke zhodnocení domácí měny v současné době *t*

Vysvětlení:

- *příliv* zahraničního kapitálu vede ke zvýšení devizové nabídky (tj. tokový pohled)

Předpoklady:

- očekáváný kurs se nemění
- riziková prémie neexistuje

!

Poznámka: SR^e je statisticky vypočtená hodnota očekávání kurzu. *E(SR)* je očekávání spotového kurzu ve smyslu teorie racionálních očekávání.

1) Přístup přes úrokový diferenciál

Otázka:

Co může být příčinou růstu úrokové míry?

Odpověď: (viz též případy Turecka a Ruska dále)

1) růst domácí inflace
2) deficitu státního rozpočtu a růst vládního dluhu
3) deficit běžného účtu a růst zahraničního dluhu

Problém:

- jedná se o *negativní informace* , které ovlivňují kursová očekávání nebo ocenění rizika
- výsledný pohyb měnového kursu je tedy nejasný

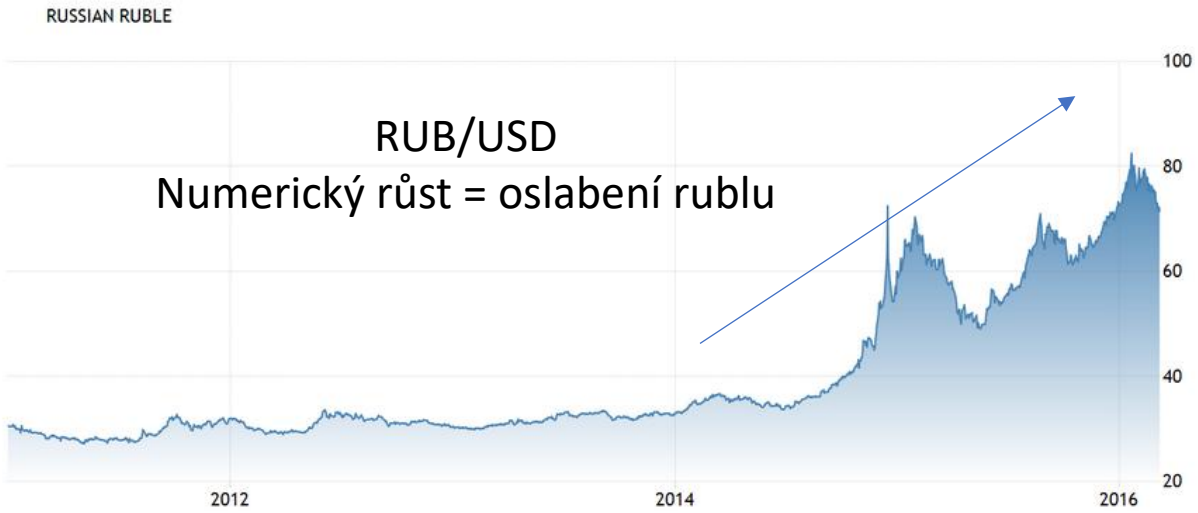
Řešení:

- rozvinutí modelu (nominální a reálný úrokový diferenciál, riziková prémie, …)

1) Přístup přes úrokový diferenciál - příklady

Proč došlo v Rusku ke zvýšení IR koncem roku 2014? A proč ani po zvýšení IR ruský rubl delší dobu neaprecioval?





A co se dělo v Turecku počátkem roku 2014?





Zdroj: tradingeconomics.com

1) Přístup přes úrokový diferenciál a riziková prémie

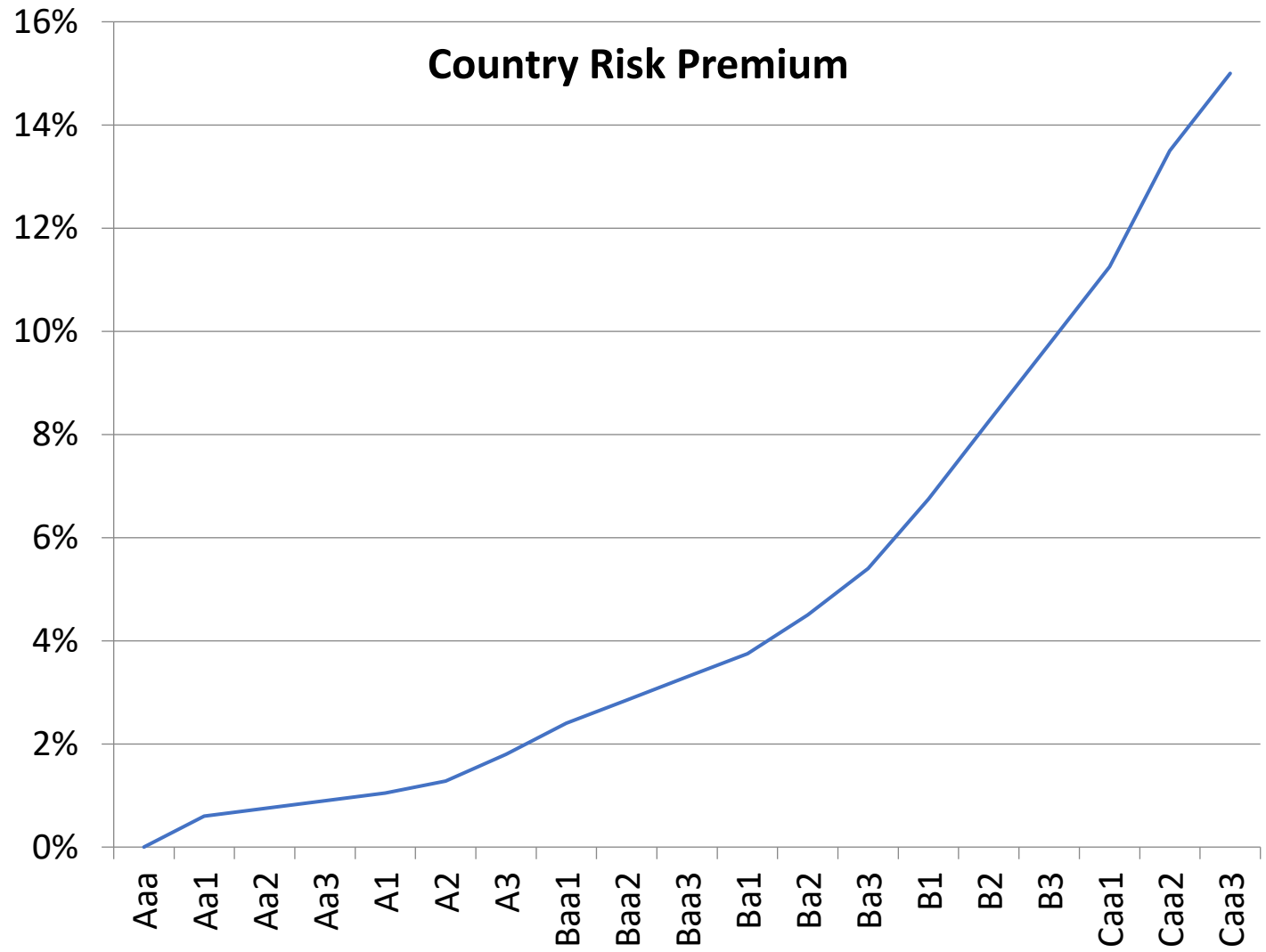
- **Riziková prémie** (r_P) je ovlivněna objektivní úrovní rizika (pravděpodobnost defaultu a výše očekávané volatility) a subjektivním postojem k riziku (averze k riziku)

$$SR(D/F)_t = E_t SR(D/F)_{t+n} \cdot \frac{1 + IR_{F(t.t+n)}}{1 + IR_{D(t,t+n)}} \cdot (1 + r_P)$$

- Riziková prémie je **definována relativně**
  - mezi domácí ekonomikou a zahraniční ekonomikou (pravděpodobnost defaultu ohodnocená ratingem země)
  - mezi volatilitou zvoleného měnového páru a jiného měnového páru (tržní riziko)
- Riziková prémie je dále ovlivněna
  - zvýšením globální rizikové averznosti (**risk off**) a snížením rizikové averznosti (**risk on**)
  - rozsahem **otevřenosti devizových pozic**

1) Country rating premium – schématický příklad

Země (příklad)	Moody's rating	Country Risk Premium
Australia	Aaa	0,00%
France	Aa1	0,60%
Kuwait	Aa2	0,75%
Chile	Aa3	0,90%
Czech Republic	A1	1,05%
Slovakia	A2	1,28%
Burkina Faso	A3	1,80%
Ireland	Baa1	2,40%
Russia	Baa2	2,85%
Turkey	Baa3	3,30%
Costa Rica	Ba1	3,75%
Paraguay	Ba2	4,50%
Bangladesh	Ba3	5,40%
Vietnam	B1	6,75%
Mongolia	B2	8,25%
Cyprus	B3	9,75%
Greece	Caa1	11,25%
Cuba	Caa2	13,50%
Ukraine	Caa3	15,00%



Poznámka: stejný ratingový stupeň určité země = stejná riziková prémie.

Zdroj:http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html, aktuální k lednu 2015, upraveno.

1) Přístup přes úrokový diferenciál a riziková prémie: aplikace na tzv. carry trades

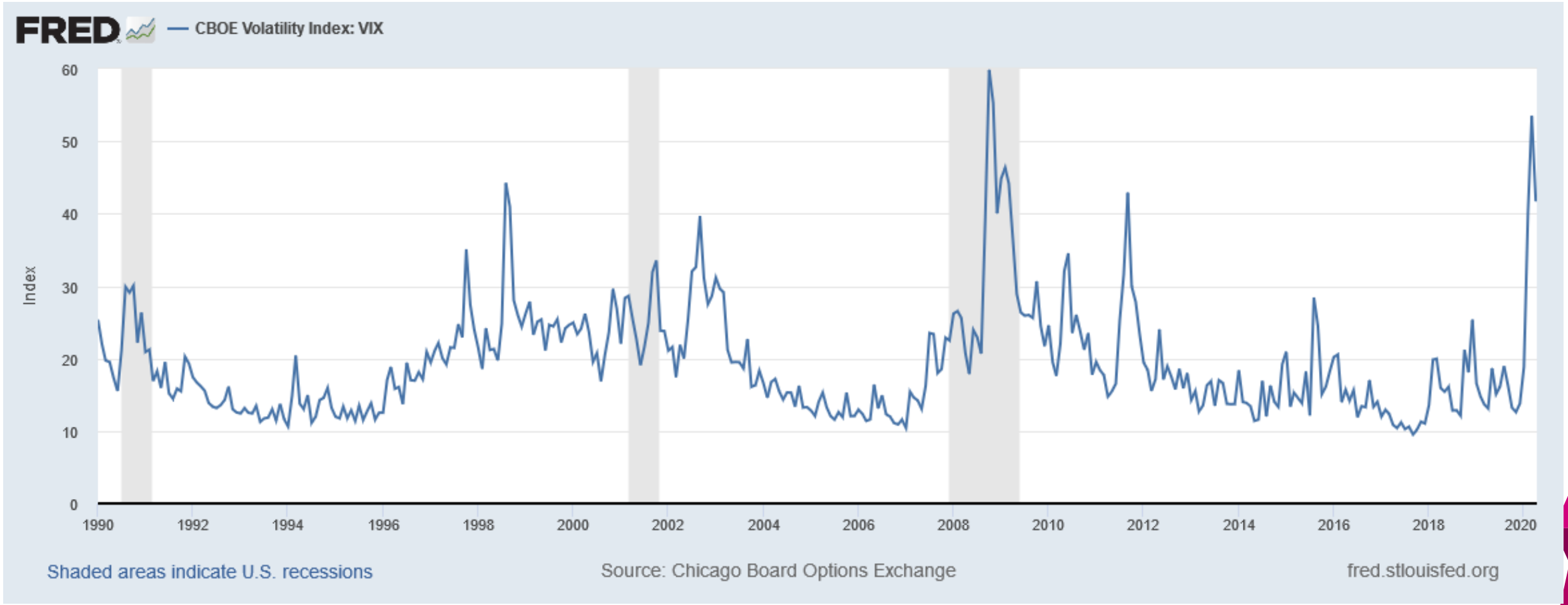
- Globální riziková averznost při spekulačním obchodování na vysoké úrokové míry (tzv. carry trade), carry trades = výpůjčky v nízkoúročených měnách, investice do vysoko úročených měn

  - **Risk on** – nízká globální averze k riziku a měny s vysokými úrokovými sazbami posilují, resp. s nízkými úrokovými sazbami oslabují

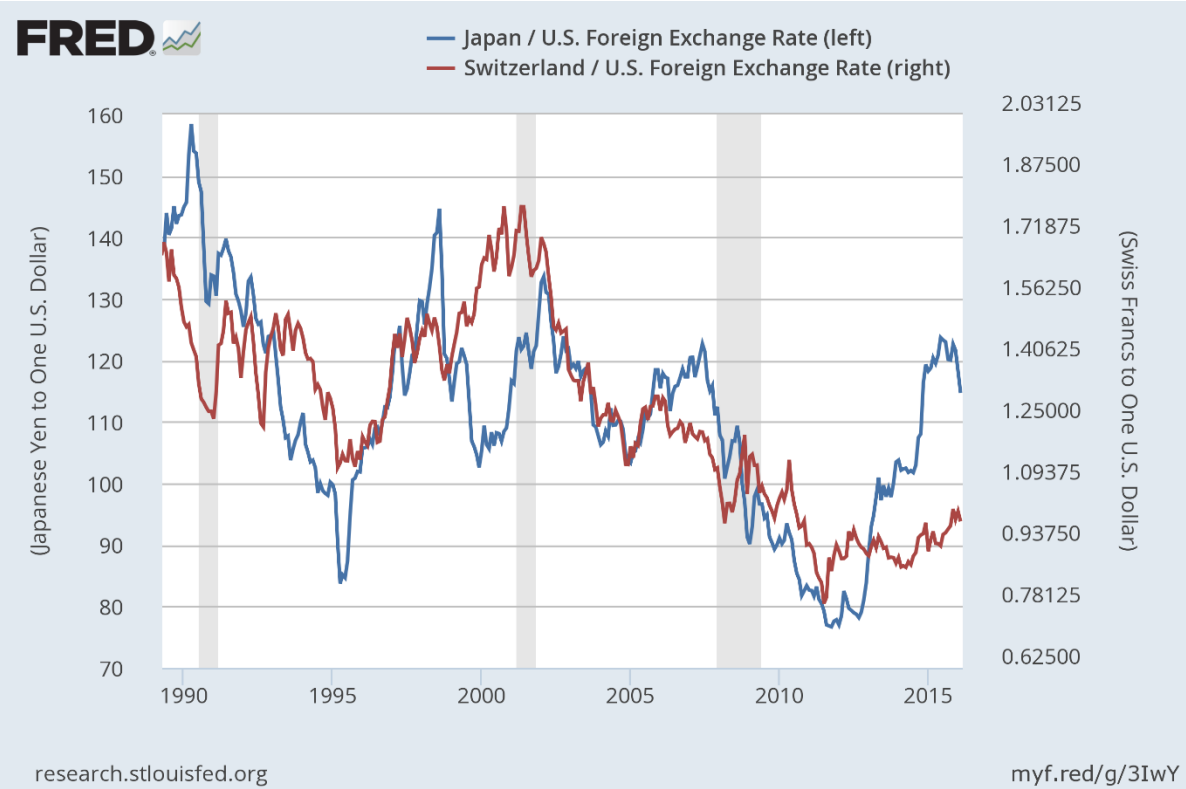
  - **Risk off** – vysoká globální averze k riziku a měny s vysokými úrokovými sazbami oslabují, resp. s nízkými úrokovými sazbami posilují

- Měření globální averznosti k riziku (indexy):
  - **VIX** (implikovaná volatilita u S&P 500 index)
  - **LIBOR – OIS spread** (Overnight Index Swap Rate)
  - **spready u státních dluhopisů**
  - **syntetické ukazatele** (Financial Stress Index)

Ukazatele pro měření globální averze k riziku

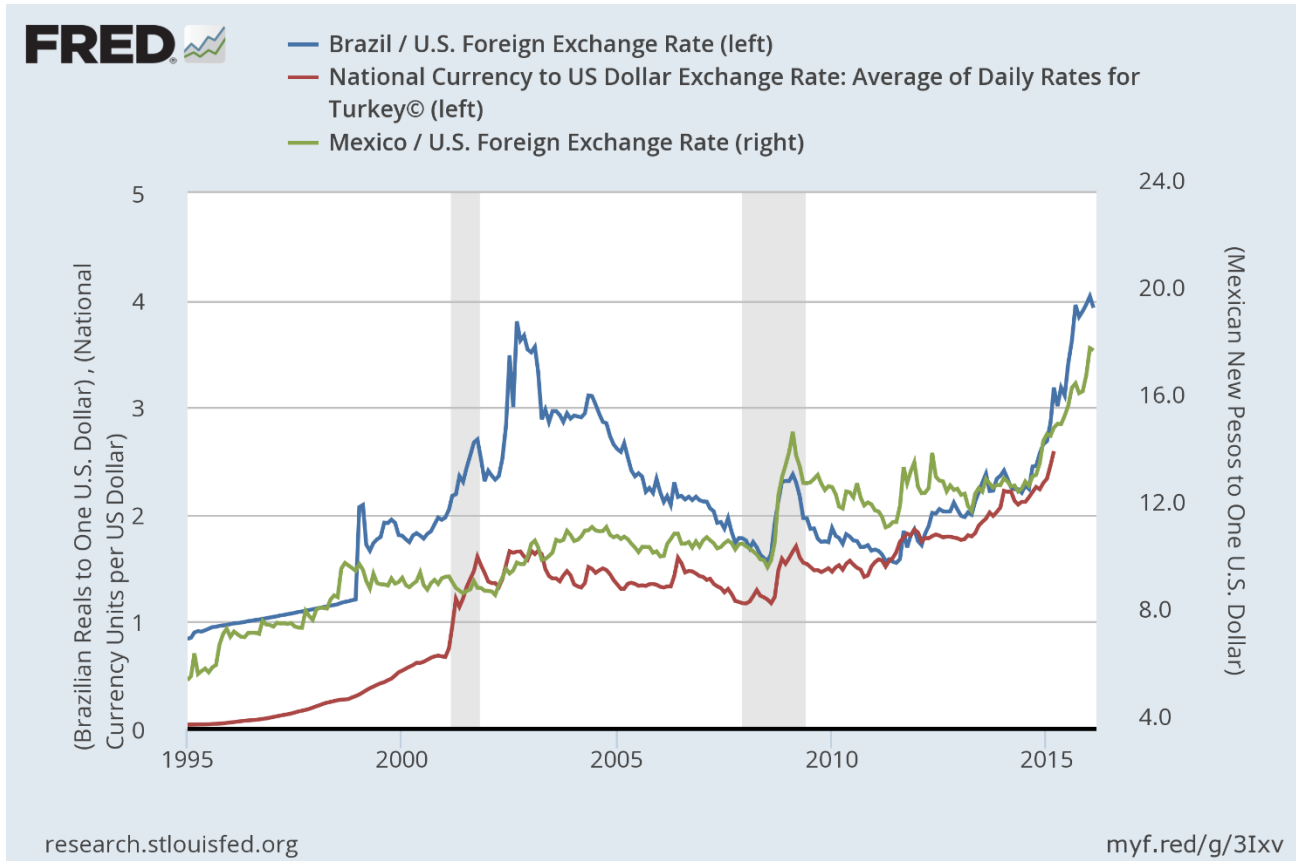


Identifikace období risk-on a risk-off

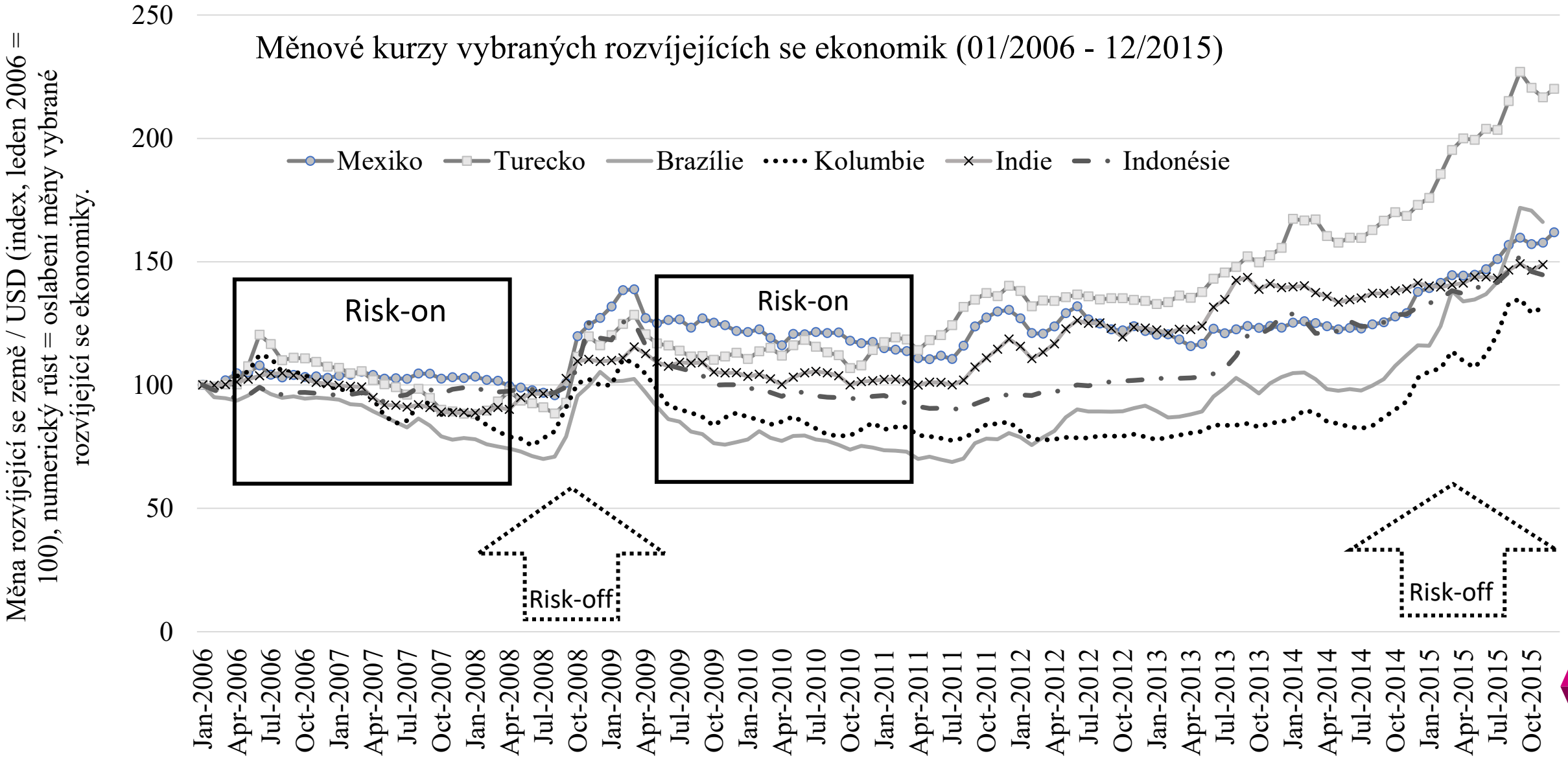


Nízkoúročené měny (japonský jen a švýcarský frank) posilují v dobách vyšší averze k riziku (tzv. risk-off fáze)
(posílení JPY, CHF: numerický pokles kurzu)

Vysoko úročené měny (brazilský real, turecká lira, mexické peso) posilují v dobách nízké averze k riziku (tzv. risk-on fáze)
(posílení BRL, TRY, MXN: numerický pokles kurzu)



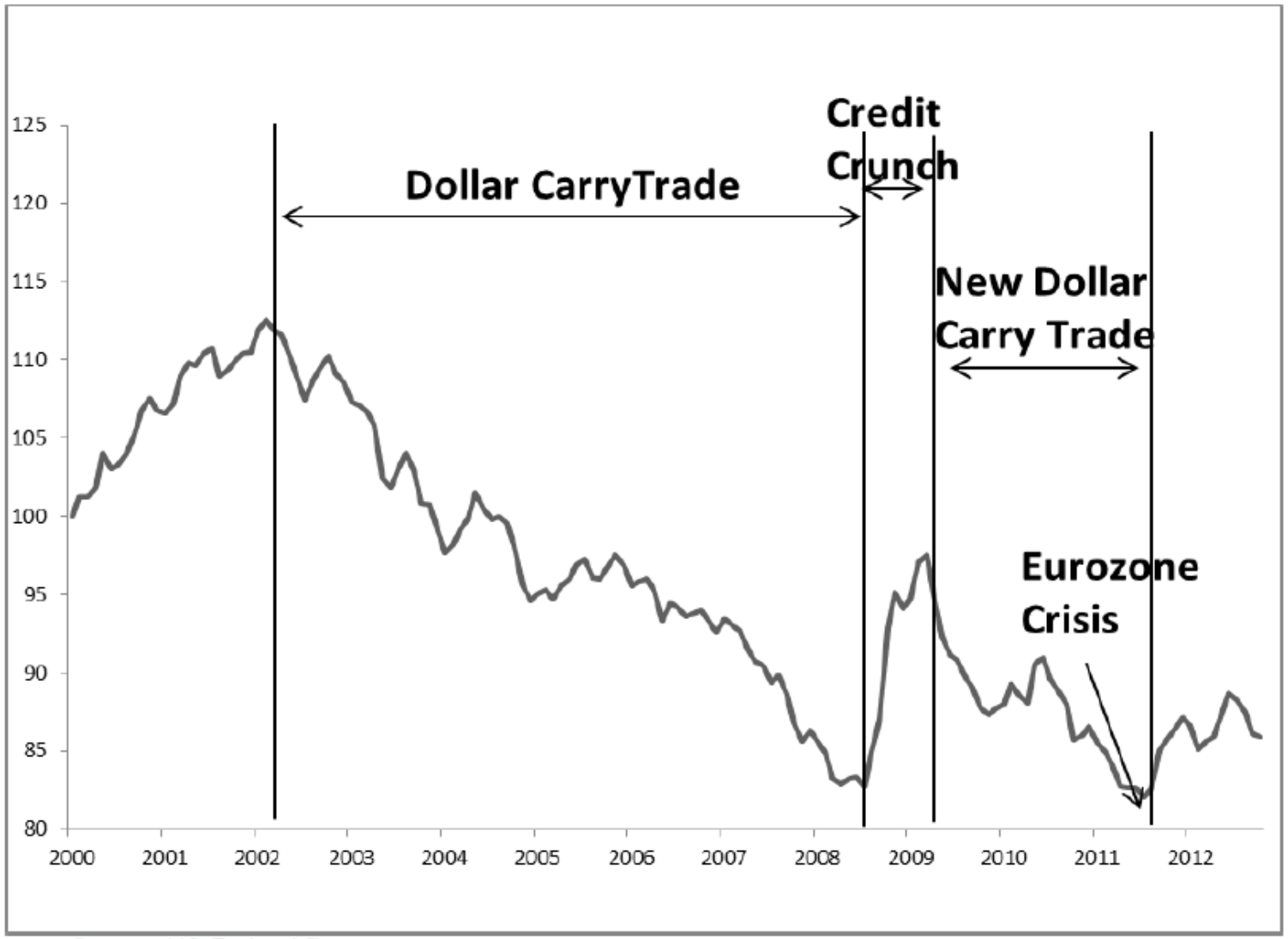
Risk-on a risk-off období a rozvíjející se země: problém?



Zdroj: OECD, graf a výpočty vlastní.

Obecně tedy: (pozor, zde posílení USD = numerický růst indexu kurzu)

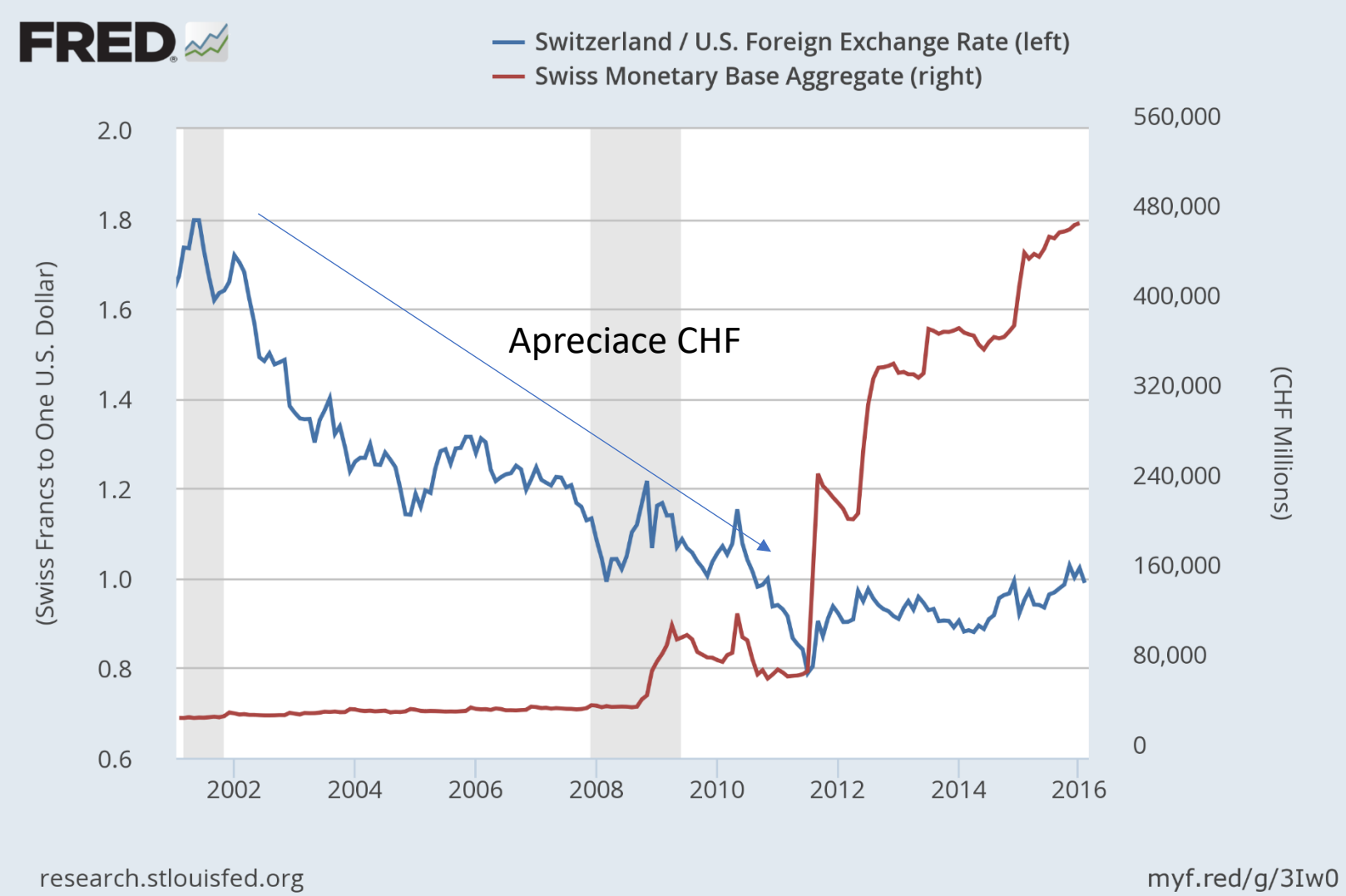
Figure 4: The US Dollar's Exchange Rate Movements (Jan 2000=100)



Zdroj: McKinnon, Liu (2013)

Jak je obtížné býti „bezpečným přístavem“

Kurzový závazek CB Švýcarska: září 2011 – leden 2015 CHF nemůžu apreciovat pod 1,2 CHF/EUR.



2) Teorie efektivních trhů a nekrytá úroková parita

- Slabá forma efektivnosti
  dnešní kurzy odráží informace získané z technické analýzy (tj. minulý vývoj); fundamentální analýza může přinést nadprůměrný zisk;
- Středně silná forma efektivnosti
  předpoklad racionality subjektů; zpracovány informace technické a fundamentální analýzy (tj. veřejně dostupné informace)
- Silná forma efektivnosti
  kurz odráží i neveřejné informace

2) Teorie efektivních trhů a nekrytá úroková parita

Nekrytá úroková parita (bez rizikové prémie)

$$1 + IR_{F(t,t+n)} = \frac{SR(D/F)_t}{E_t SR(D/F)_{t+n}} \cdot (1 + IR_{D(t.t+n)})$$

Úpravy:

- pro očekávanou změnu kursu

$$\frac{E_t SR(D/F)_{t+n} - SR(D/F)_t}{SR(D/F)_t} = \frac{IR_{D(t.t+n)} - IR_{F(t,t+n)}}{1 + IR_{F(t,t+n)}}$$

- pro očekávanou změnu kursu (po zjednodušení)

$$E_t(sr_{t,t+n}) = IR_{D,(t,t+n)} - IR_{F,(t,t+n)}$$

2) Teorie efektivních trhů a nekrytá úroková parita

- očekávání se stává skutečností (dle teorie ET)

$$sr_{t,t+n} = IR_{D,(t,t+n)} - IR_{F,(t,t+n)}$$

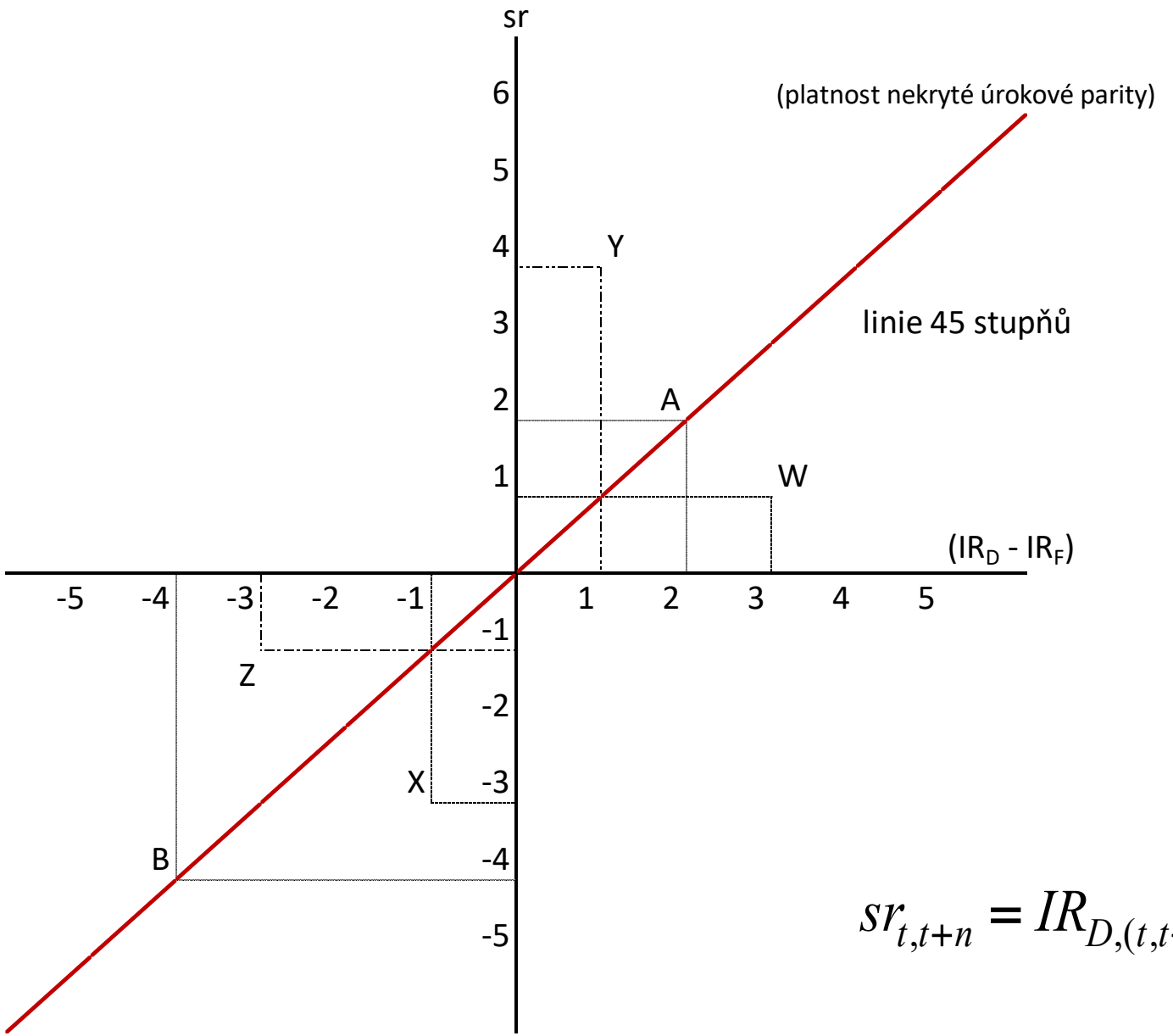
kde

$$sr_{t,t+n} = E_t(sr_{t,t+n})$$

Hypotéza:

- změny kursu kompenzují úrokový diferenciál a výnosové míry u jednotlivých měn se proto vyrovnávají
- vyšší úročení měny je kompenzováno oslabením měny a naopak

Úrokový diferenciál a změna kurzu



$$sr_{t,t+n} = IR_{D,(t,t+n)} - IR_{F,(t,t+n)}$$

Úrokový diferenciál a změna kurzu

Bod W

- Změna kurzu < úrokový diferenciál
  (tj. 1 % < 3 %)

$$\text{sr} \cong IR_{CZK} - IR_{EUR} \rightarrow \frac{27{,}27-27{,}00}{27{,}00} \cong 4\%\ p.a. - 1\%\ p.a.\ (????)$$

1) $\frac{27{,}27-27{,}00}{27{,}00} \cong 4\%\ p.a. - 1\%\ p.a.$ (????) – Rakušan investuje do CZK

- Rakušan investuje na rok do CZK, investice začíná 31/12/2014. Kurz SR = 27,00 CZK/EUR.
- Smění 1 EUR a získá 27 CZK, těchto 27 CZK investuje
- Na CZK je IR 4 % p.a., tj. $27{,}00 * (1 + 0{,}04) = 28{,}08\ CZK$ (Konec roku 2015)
- 31/12/2014 se očekával však kurz 27,27 CZK/EUR pro konec roku 2015
  - Tj. obdrží (31/12/2015): $\frac{28{,}08\ CZK}{27{,}27\ CZK/EUR} = 1{,}03\ EUR$

Úrokový diferenciál a změna kurzu

Bod W

2) $\frac{27{,}27-27{,}00}{27{,}00} \cong 4\%\ p.a. - 1\%\ p.a.$ (????)

- Rakušan investuje již koncem roku 2014 jedno EUR a to se mu zhodnotí za rok o 1 %, tj. 1 EUR * (1 + 0,01) = 1,01 EUR

- Co je výhodnější? (1,03 EUR > 1,01 EUR)

- Reakce na trhu:
  - Zvýšená (současná) poptávka po CZK (tj. ↓SR, apreciace CZK)
  - Zvýšená (budoucí, očekávaná) nabídka CZK (tj. ↑E_tSR, depreciace CZK)
  - (kurzy budou reagovat rychleji než IR)

$$\frac{\uparrow E_t SR(CZK/EUR) - \downarrow SR(CZK/EUR)}{\downarrow SR(CZK/EUR)} \cong IR_{CZK} - IR_{EUR}$$

Úrokový diferenciál a změna kurzu

Bod W

Jak se zachová český subjekt? (detaily viz dříve)

- Koncem 2014 smění své CZK (27,00) do EUR a obdrží 1 EUR
- již koncem 2014 se očekává, že kurz ke konci roku 2015 bude 27,27 (tj. oslabení CZK)

- IR_{CZK} = 4 % p.a.; IR_{EUR} = 1 % p.a., tj. diferenciál = 3 p.b.

- Investuje-li do CZK (domácí ekonomika): 27,00 * (1 + 0,04) = 28,08 CZK
- Investuje-li do EUR: 1 EUR* (1 + 0,01) = 1,01 EUR, tj. 1,01 EUR * 27,27 CZK/EUR = 27,5427 CZK

- Co bude český investor preferovat? Na jaký trh bude investovat? (28,08 > 27,5427)

Úrokový diferenciál a změna kurzu

Bod Z

$\frac{26{,}73-27{,}00}{27{,}00} \cong 2\%\ p.a. - 5\%\ p.a.$ (????)

Španěl:

1) Nakoupí 27 CZK za 1 EUR (tj. spotový kurz)
   - Zároveň se na konci roku 2014 očekává, že kurz koncem roku 2015 bude 26,73 CZK/EUR
2) Těchto 27 CZK investuje (IR_{CZK} = 2 % p.a.) , tj. za rok má 27 * (1 + 0,02) = 27,54 CZK
3) Prostředky z investice smění do EUR na konci roku 2015 očekávaným kurzem (z konce roku 2014), tj. $\frac{27{,}54\ CZK}{26{,}73\ CZK/EUR} = 1{,}03\ EUR$

Nebo

1) Investuje rovnou do své domácí měny, tj. EUR
2) 1 EUR * (1 + 0,05) = 1,05 EUR (tyto prostředky má koncem roku 2015)

Co je výhodnější?

Úrokový diferenciál

Bod Z

Co udělá český investor?

1) Investice do CZK: 27,00 CZK * (1 + 0,02) = 27,54 CZK
2) Investice do EUR = 1 EUR * (1 + 0,05) = 1,05 EUR
   - 1,05 EUR * 26,73 CZK/EUR = 28,07 CZK

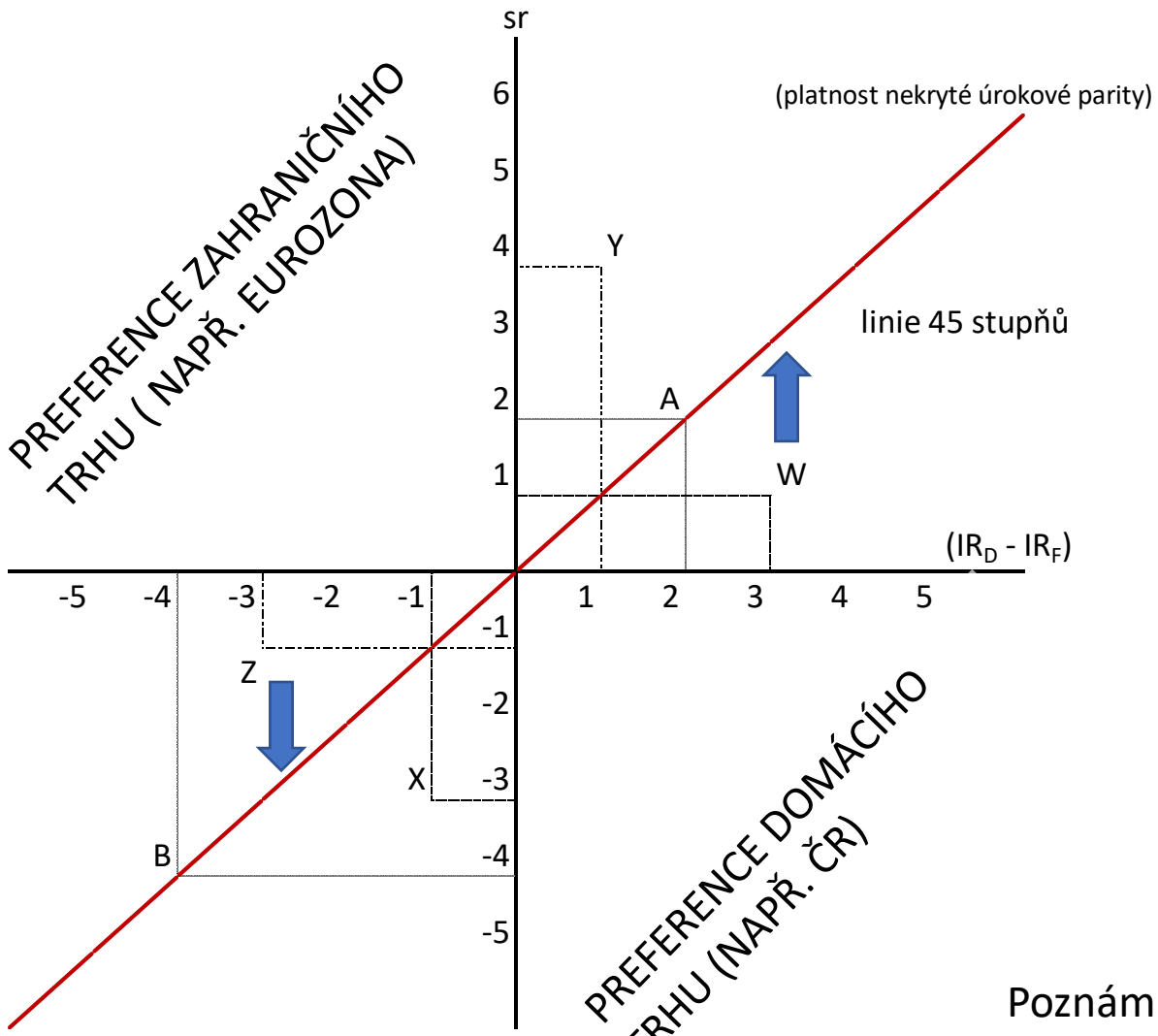
Co bude preferovat?

Reakce trhu:

- Zvýšená (současná) poptávka po EUR (tj. ↑SR, aprecaice EUR)
- Zvýšená (budoucí, očekávaná) nabídka po EUR (tj. ↓SR, depreciace EUR)

$$\frac{\downarrow E_t SR(CZK/EUR) - \uparrow SR(CZK/EUR)}{\uparrow SR(CZK/EUR)} \cong IR_{CZK} - IR_{EUR}$$

Úrokový diferenciál a změna kurzu – nastolení rovnováhy



Poznámka: v případě subjektů, kteří si půjčují, platí opačná preference

3) Mezinárodní Fisherův efekt

- Vazba mezi inflačním a úrokovým diferenciálem
  - Parita kupní síly (ex ante, očekávaná): $E_t(sr_{t,t+n}) = E_t(p_{D,(t,t+n)}) - E_t(p_{F,(t,t+n)})$
  - nekrytá úroková parita: $E_t(sr_{t,t+n}) = IR_{D,(t,t+n)} - IR_{F,(t,t+n)}$
- Fisherův efekt (vztah): $IR_{t,t+n} = IR^{real}_{t,t+n} + E_t(p_{t,t+n})$
  - Přesněji: $IR^{real}_{t,t+n} = \frac{1+IR_{t,t+n}}{1+E_t(p_{t,t+n})} - 1$
- IR^{real} jsou v dlouhém období poměrně stabilní*, pohyby $IR^{nominal}$ spojeny s očekávanými pohyby měr inflací
- Mezinárodní Fisherův efekt:

$$IR_{D\,(t,t+n)} - IR_{F\,(t,t+n)} = \left[IR^{real}_{D\,(t,t+n)} + E_t\left(p_{D\,(t,t+n)}\right)\right] - \left[IR^{real}_{F\,(t,t+n)} + E_t\left(p_{F\,(t,t+n)}\right)\right]$$

- a tedy platí:

$$IR_{D\,(t,t+n)} - IR_{F\,(t,t+n)} = \left(IR^{real}_{D\,(t,t+n)} - IR^{real}_{F\,(t,t+n)}\right) + \left[E_t\left(p_{D\,(t,t+n)}\right) - E_t\left(p_{F\,(t,t+n)}\right)\right]$$

* Subjekty očekávají stejné reálné IR v domácí i zahraniční ekonomice – odvozeno z produkčních, investičních a úsporových funkcí v principu totožné ekonomiky

3) Mezinárodní Fisherův efekt

- Jsou-li reálné IR stejné v delším období, pak pohyby nominální IR jsou determinovány změnami inflačních očekávání, tedy

$$IR_{D\ (t,t+n)} - IR_{F\ (t,t+n)} = E_t\left(p_{D\ (t,t+n)}\right) - E_t\left(p_{F\ (t,t+n)}\right)$$

- Očekávaná relativní změna spotového kurzu je dána diferenciálem očekávané inflace:

$$E_t\left(sr_{(t,t+n)}\right) = E_t\left(p_{D\ (t,t+n)}\right) - E_t\left(p_{F\ (t,t+n)}\right)$$

- Očekávaná relativní změna spotového kurzu je určena úrokovým diferenciálem

$$E_t\left(sr_{(t,t+n)}\right) = IR_{D\ (t,t+n)} - IR_{F\ (t,t+n)}$$

MFE tedy podporuje novější teorii efektivních trhů, tj. vyšší IR je kompenzována oslabením výše úročené měny

3) Mezinárodní Fisherův efekt: shrnutí

MFE tvrdí:

Za předpokladu stejných a stabilních reálných úrokových sazeb je „vysoká“ domácí nominální úroková sazba spojena s očekávanou (a následně skutečnou ?) depreciací měny

$$E_t(sr_{t,t+n}) = IR_{D,(t,t+n)} - IR_{F,(t,t+n)} = sr_{t,t+n}$$

Doplňující poznámka:

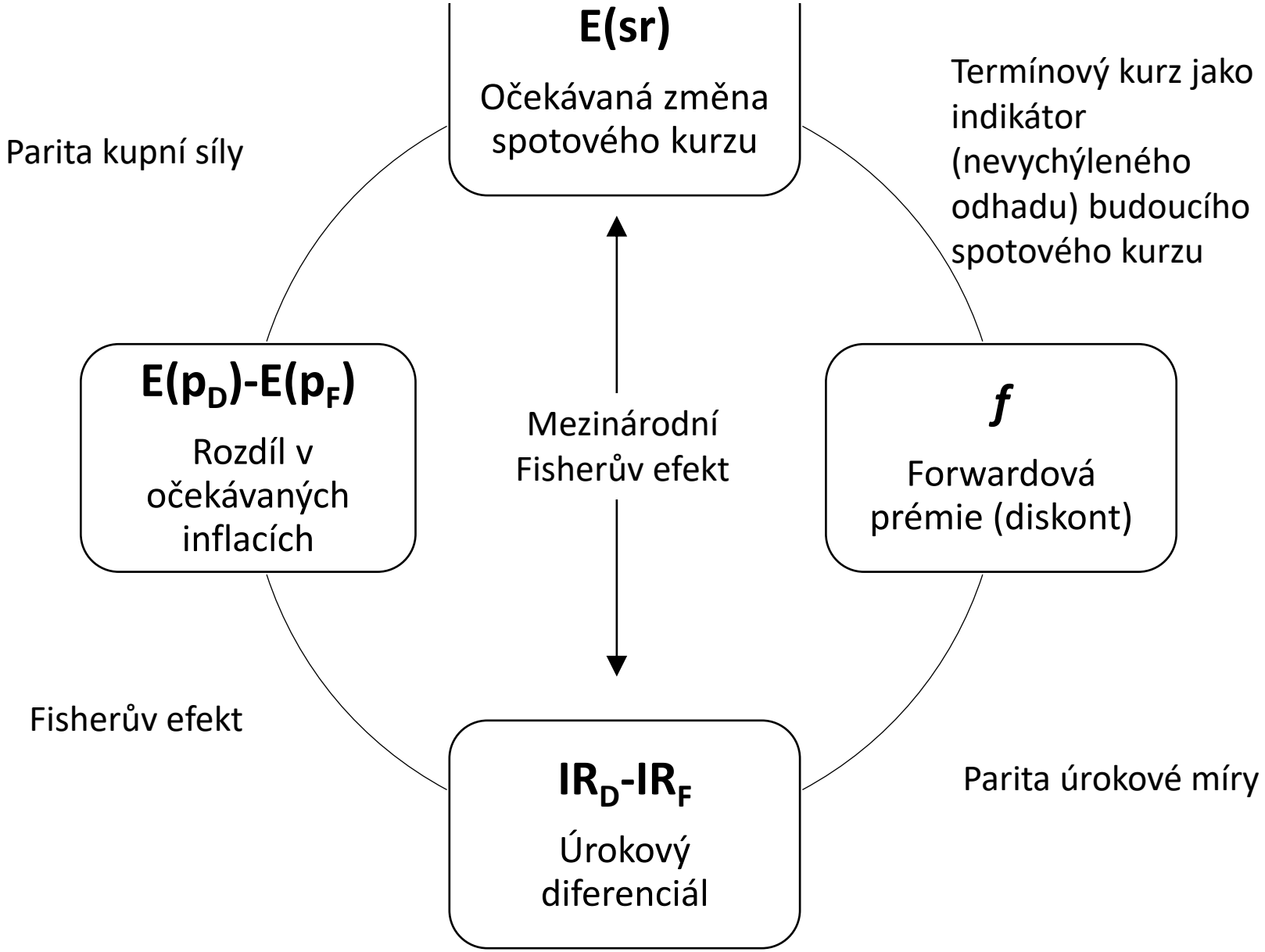
Za předpokladu stejných nominálních úrokových sazeb je „vysoká“ domácí reálná úroková sazba spojena s očekávanou apreciací měny

$$E_t(sr_{t,t+n}) = IR_{R,F,(t,t+n)} - IR_{R,D,(t,t+n)}$$

Otázka:

Naplňuje se MFE a platí, že v dlouhém období oslabují měny s vyšší úrokovou mírou a kladným úrokovým diferenciálem?

Mezinárodní Fisherův efekt



Zdroj: Durčáková, Mandel, 2007; vlastní zpracování

Základní teoretické přístupy

1) Platební bilance a měnový kurs
   a) Platebně bilanční přístup ke kursu
   b) Přístup z pohledu toků a stavů

2) Ceny a měnový kurs
   a) Teorie parity kupní síly (absolutní a relativní verze)
   b) Modely reálného rovnovážného kursu

3) Úrokové míry a měnový kurs
   a) Přístup přes úrokový diferenciál (nominální nebo reálný)
   b) Teorie efektivních trhů a nekrytá úroková parita
   c) Mezinárodní Fisherův efekt

4) Monetární přístup ke kursu
   a) s flexibilními cenami statků
   b) „sticky“ ceny statků (Dornbuschův model)

Kvantitativní uvolňování (QE) a monetární přístup ke kurzu (flexibilní ceny)

- Parita kupní síly ve své absolutní formě (viz též výklad dříve):

$$ER_{PPP,t} = \frac{P_{D,t}}{P_{F,t}}$$

- *Rovnice směny* má známou podobu:

$$M * V_Y = P * Y$$

kde *M* je peněžní zásoba (zároveň platí, že $M = MB * m$, kde *MB* je měnová báze a *m* je peněžní multiplikátor), V_Y je důchodová rychlost obratu peněz, *P* je cenová hladina a *Y* je reálný důchod.

- Vyjádřeme si z rovnice směny cenovou hladinu:

$$P = \frac{M * V_Y}{Y}$$

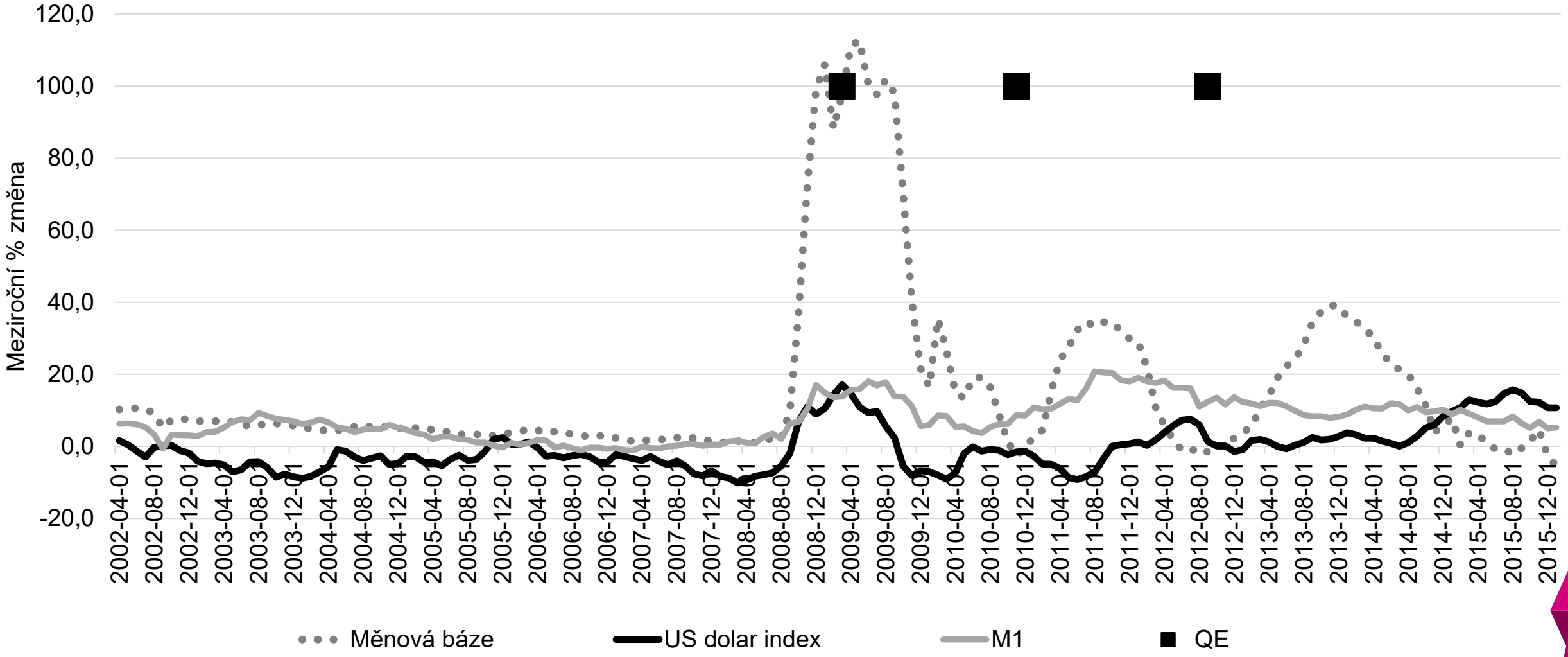
- Pokud dolní index *D* bude představovat domácí ekonomiku a dolní index *F* zahraniční ekonomiku, můžeme kurz dle absolutní verze parity kupní síly za pomoci rovnice směny zapsat také jako:

$$ER_{PPP,t} = \frac{\frac{M_D * V_{D,Y}}{Y_D}}{\frac{M_F * V_{F,Y}}{Y_F}} = \frac{M_D * V_{D,Y} * Y_F}{M_F * V_{F,Y} * Y_D}$$

Kvantitativní uvolňování (QE) a monetární přístup ke kurzu (flexibilní ceny)

- Tento tzv. *monetární přístup k měnovému kurzu* (přesněji řečeno tzv. *s flexibilními cenami*) nám pomůže objasnit, proč např. dochází k oslabení kurzu měny u země, která provádí tzv. kvantitativní uvolňování. Při kvantitativním uvolňování roste měnová báze *MB* a měla by také růst měnová zásoba *M* (obvykle však nikoliv proporcionálně díky silnému poklesu *m*).
- Dále uvedený graf ukazuju praktickou aplikaci monetárního přístupu k měnovému kurzu na příkladu americké ekonomiky, kdy Fed prováděl tři „kola“ kvantitativního uvolňování (QE, quantitative easing): březen 2009, listopad 2010 a září 2012. Odhlédneme-li od vývoje ostatních veličin uvedených ve výše uvedené rovnici, pak se zdá že tento přístup dokáže obstojně vysvětlit oslabení kurzu USD (kromě samozřejmě dalších determinantů působících na kurz, které zde neřešíme).

Kvantitativní uvolňování (QE) a monetární přístup ke kurzu (flexibilní ceny)



Zdroj: FRED, graf vlastní. Měsíční data, numerický růst US dolar indexu = posílení USD vůči definovanému koši měn (detaily viz databáze FRED).

Obsah přednášky

- Proč je důležité, aby se kurz vyvíjel dle fundamentů (alespoň v dlouhém období)
- Jak se dělá fundamentální analýza?
- Vliv fundamentálních faktorů z hlediska prognózovaného období
- Základní teoretické přístupy
- **Příklady**

Příklady

Fundamentální analýza

- Teorie platební bilance
- Teorie parity kupní síly
- Teorie nekryté úrokové parity

Fundamentální analýza brazilského realu



Brazílie – co budeme počítat

Teorie platební bilance

I.) *výkonová bilance*

- Je-li přebytková (nebo se postupně snižuje její deficit): signál k posílení domácí měny (resp. omezení jejího oslabování)
- HDP = C + I + G + NX, pokud NX > 0, pak přispívá k růstu HDP.
- Ekonomika mezinárodně konkurenceschopná (dokáže vyvážet své zboží a služby).
- Zvýšení poptávky po domácí (tj. brazilské) měně – apreciace měny brazilského realu (BRL)

Brazílie – co budeme počítat

Teorie platební bilance

II.) *Běžný účet*

- Je-li kladný, pak čistá investiční pozice země roste
- Přebytek běžného účtu možný např. díky:
  - přebytku výkonové bilance (export > import);
  - přílivu důchodů ze zahraničí (důchodová bilance);
  - příliv běžných transferů
- Přebytek běžného účtu (resp. snižování jeho deficitu) působí pozitivně na investory.

Brazílie – co budeme počítat

Teorie platební bilance – na co si dát pozor

- Přílišné přebytkové saldo (výkon. bilance, běžného účtu) může také značit nerovnováhu, která bude muset být v budoucnu „napravena“.
  - Viz např. Čína
- Platební bilance předpovídá dobře „velké změny“ v kurzu, tj. hlavně měnové krize, kdy dochází k výraznému oslabení měny
  - Horší předpovědi nabízí při „drobných“ změnách kurzu
- Investory sledována „magická“ hranice -5 až -7% podílu deficitu běžného účtu na HDP
  - Je též sledováno, jak je deficit financování (zda přímými zahr. investicemi nebo dluhovým krátkodobým kapitálem)
- Teorii platební bilance nelze užívat zcela „mechanicky“

Brazílie – co budeme počítat
Teorie platební bilance

Přístup přes platební bilanci

$$X_{Brazil^e}(t) > X_{USA^e}(t) \rightarrow SR_{BRL/USD^e}(t) < SR_{BRL/USD}(t-1),$$

kde

- *X* je saldo výkonové bilance, běžného účtu,
- *t* je období, pro které předpovídáme; *(t – 1)* je poslední známé období („dnes“),
- *e* (horní index) – očekávaný

- Interpretace:
  - Očekáváme-li, že saldo výkonové bilance (běžného účtu…) Brazílie bude v období *t* vyšší než v případě USA, pak je očekáváno, že brazilský real (BRL) posílí vůči USD v období *t*.

Brazílie – co budeme počítat

Teorie parity kupní síly

- K dispozici pouze míry inflace → relativní verze parity kupní síly (absolutní verze – je třeba mít údaje pro cenové hladiny)
- Logika: vyšší očekávaná míra inflace v domácí (brazilské) ekonomice než v zahraniční (USA) ekonomice snižuje konkurenceschopnost (domácí, tj. brazilské, ekonomiky, zboží je po přepočtu kurzem dražší), dochází k tzv. reálné apreciace měny s vyšší inflací.

$$SR^{e}_{BRL/USD,t} = SR_{BRL/USD,t-n} * \frac{1 + p^{e}_{Brazil,(t,t-n)}}{1 + p^{e}_{USA,(t,t-n)}}$$

- Tj. kurz v období *t* je vynásoben tzv. inflačním diferenciálem

$$inflační\ diferenciál \cong p^{e}_{Brazil,(t,t-n)} - p^{e}_{USA,(t,t-n)}$$

  - Toto zjednodušení inflačního diferenciálu platí pouze pro nízké hodnoty míry inflace

Poznámka: V příkladu počítáme s očekávanou mírou inflace (tj. p^e - nyní jsme na počátku období, tj. $t - n$) a očekáváným kurzem v období *t*, (tj. SR^e_t).

Brazílie – co budeme počítat

Nekrytá úroková parita

- Logika: teorie předpokládá, že *IR* jsou dané a přizpůsobuje se *SR*. *SR* se přizpůsobuje díky proudění kapitálu do zemí s výnosnějšími instrumenty (a naopak).

$$SR * (1 + IR_{Brazil}) = (1 + IR_{USA}) * SR^e \leftrightarrow \frac{SR^e}{SR} = \frac{1 + IR_{Brazil}}{1 + IR_{USA}}$$

$$\frac{SR^e - SR}{SR} = \frac{(1 + IR_{Brazil}) - (1 + IR_{USA})}{1 + IR_{USA}} \rightarrow sr^e = \frac{SR^e - SR}{SR} = IR_{Brazil} - IR_{USA}$$

- $IR_{Brazil} - IR_{USA}$ je úrokový diferenciál, toto zjednodušení platí při nízkých *IR* (jinak je třeba uvádět diferenciál ve zlomkovém tvaru, tj. např. $\frac{1+IR_{Brazil}}{1+IR_{USA}}$)
- Vyšší *IR* musí být spojeny s **očekávanou** depreciací (a nikoliv apreciací), jinak by daná měna přinesla výnosy jednak na vyšších úrocích, ale také po kurzovém přepočtu.

Brazílie – obecné informace

- Na dalších slidech uvedena určitá období a data podle nichž se pokusíme předpovídat vývoj kurzu brazilského realu (BRL) vůči americkému dolaru (USD) pomocí fundamentální analýzy
  - Numerický pokles kurzu = apreciace BRL
  - „A“ značí apreciaci BRL, „D“ depraciaci BRL
- V zaslaném excelovském souboru kompletní vývoj ekonomiky Brazílie a USA od roku 1995 do 2014
- Důležitější než přesná hodnota budoucího kurzu je směr pohybu kurzu
  - Na měnový kurz působí řada faktorů, ne jen námi analyzované (politická stabilita, volební cyklus, produktivita, fiskální politika…)

"Skutečný kurz"	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
BRL/USD	3,08	2,93	2,43	2,18	1,95	1,83	2,00

Brazílie - data	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Výkonová bilance (NX, % HDP)	3,55	4,33	4,08	3,32	1,92	0,48	0,35
Běžný účet (CA, % HDP)	0,75	1,75	1,57	1,23	0,11	-1,66	-1,46
Míra inflace (CPI, %)	14,71	6,60	6,87	4,18	3,64	5,68	4,89
Úroková míra (%)	21,57	17,14	18,76	14,38	11,50	13,68	9,70

USA - data	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Výkonová bilance (NX, % HDP)	-4,38	-5,04	-5,51	-5,56	-4,96	-4,91	-2,74
Běžný účet (CA, % HDP)	-4,53	-5,16	-5,69	-5,82	-4,96	-4,69	-2,66
Míra inflace (CPI, %)	2,30	2,67	3,37	3,22	2,87	3,82	-0,32
Úroková míra (%)	4,02	4,27	4,29	4,79	4,63	3,67	3,26

Co říká teorie?	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Přístup platební bilance (NX)	A	A	A	A	A	A	A
Přístup platební bilance (CA)	A	A	A	A	A	A	A
Relativní verze PPP	D	D	D	D	D	D	D
Nekrytá úroková parita (UIP)	D	D	D	D	D	D	D

Pro makrodata jsou uváděny hodnoty dokonalé prognózy těchto údajů

Poznámka: neuvádím zde přesně spočtené hodnoty očekávaného kurzu, ale pouze zda dle teorie nastane apreciaci nebo depreciace.

Teorie platební bilance – výpočty a logika

- Výkonová bilance
  - např. pro rok 2005 (nacházíme se v roce 2004)

  4,08 (Brazílie, % HDP) > - 5,51 (USA, % HDP)

  ↓

  Brazilský real by měl v roce 2005 oproti roku 2004 posílit (tj. numerické snížení kurzu).
  Interpretace: brazilské saldo výkonové bilance je vyšší než bilance USA.
- Běžný účet
  - Např. pro rok 2004 (nacházíme se v roce 2003)

  1,75 (Brazílie, % HDP) > -5,16 (USA, % HDP)

  ↓

  Brazilský real by měl v roce 2004 oproti roku 2003 posílit (tj. numerické snížení kurzu).
  Interpretace: brazilské saldo běžného účtu je vyšší než bilance běžného účtu USA.

Parita kupní síly – relativní verze

- Relativní verze parity kupní síly
  - Spočtěte BRL/USD pro rok 2009 (nacházíme se v roce 2008)

$$SR^{e}_{BRL/USD,t} = SR_{BRL/USD,t-n} * \frac{1 + p^{e}_{BRL,(t,t-n)}}{1 + p^{e}_{USA,(t,t-n)}}$$

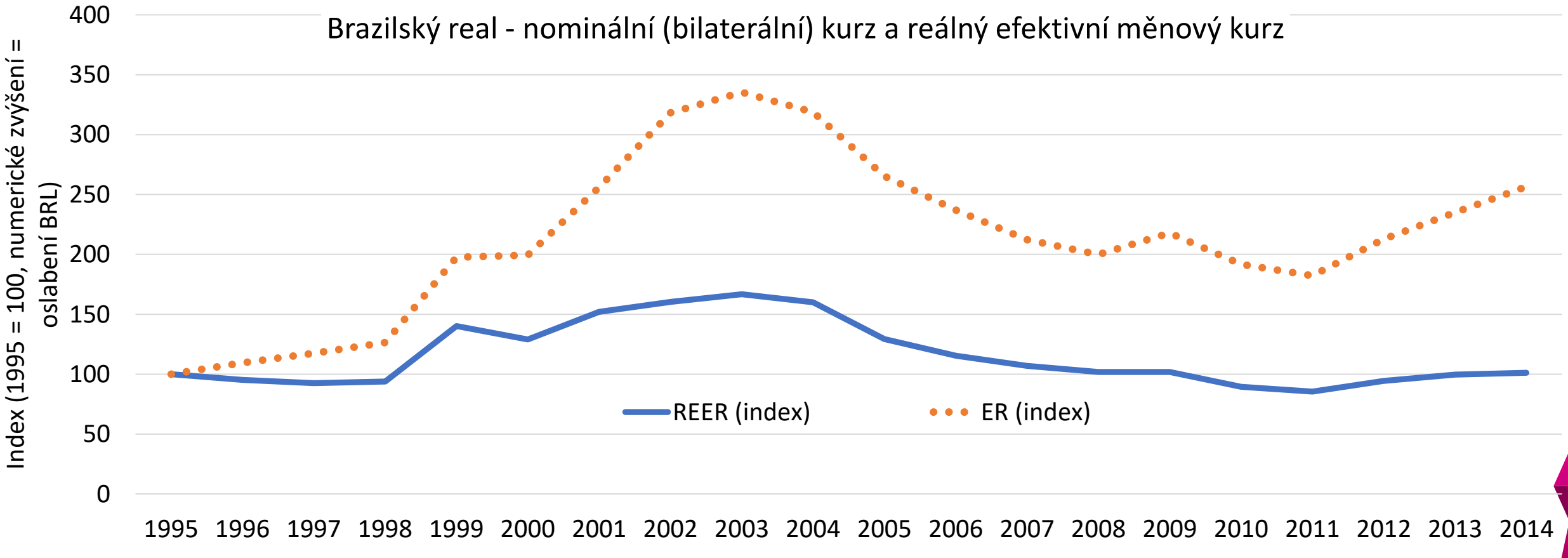
$$SR^{e}_{BRL/USD,2009} = 1{,}83 * \frac{1 + 0{,}0489}{1 + (-0{,}0032)}$$

Zde je hodnota kurzu za rok 2008 a míry inflace za 2009

Relativní verze parity kupní síly

Proč dochází k očekávanému oslabení kurzu měny u země s vyšší očekávanou inflací???

- Snižuje se totiž mezinárodní konkurenceschopnost, domácí zboží se stává (po přepočtu např. na USD) relativně dražší
- Lze očekávat, že o exporty (z Brazílie) nebude takový zájem a tedy že na devizovém trhu nenastane zvýšená poptávka po realech



Nekrytá úroková parita

- Spočtěte očekávaný kurz v roce 2008 (nacházíme se v roce 2007)

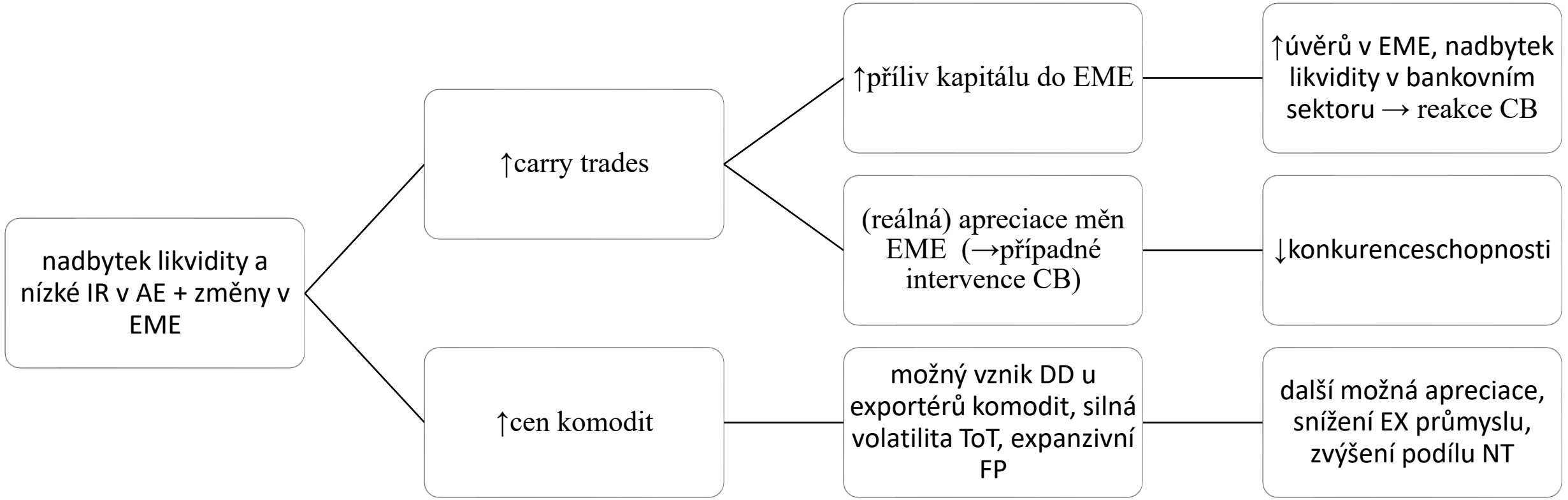
$$SR^{e}_{BRL,t} = SR_{BRL/USD,(t-1)} * \frac{1 + IR^{e}_{BRL\,(t,t-1)}}{1 + IR^{e}_{USA\,(t,t-1)}}$$

$$SR^{e}_{BRL/USD,t} = 1{,}95 * \frac{1 + 0{,}1368}{1 + 0{,}0367}$$

„Risk on“ v období před krizí 2007/2008?

- Logika: v dlouhém období lze očekávat, že měny s vyšší úrokovou mírou budou mít tendenci oslabovat (ve srovnání s nízkoúročenou měnou)
- „Selsky“: očekává-li se oslabení měny, pak na devizovém trhu prodělám (když budu pak zpět konvertovat měny). Abychom byly ochotni držet měnu, která bude dle očekávání oslabovat, pak musíme být nějak kompenzováni – tj. tato měna musí být výše úročena.

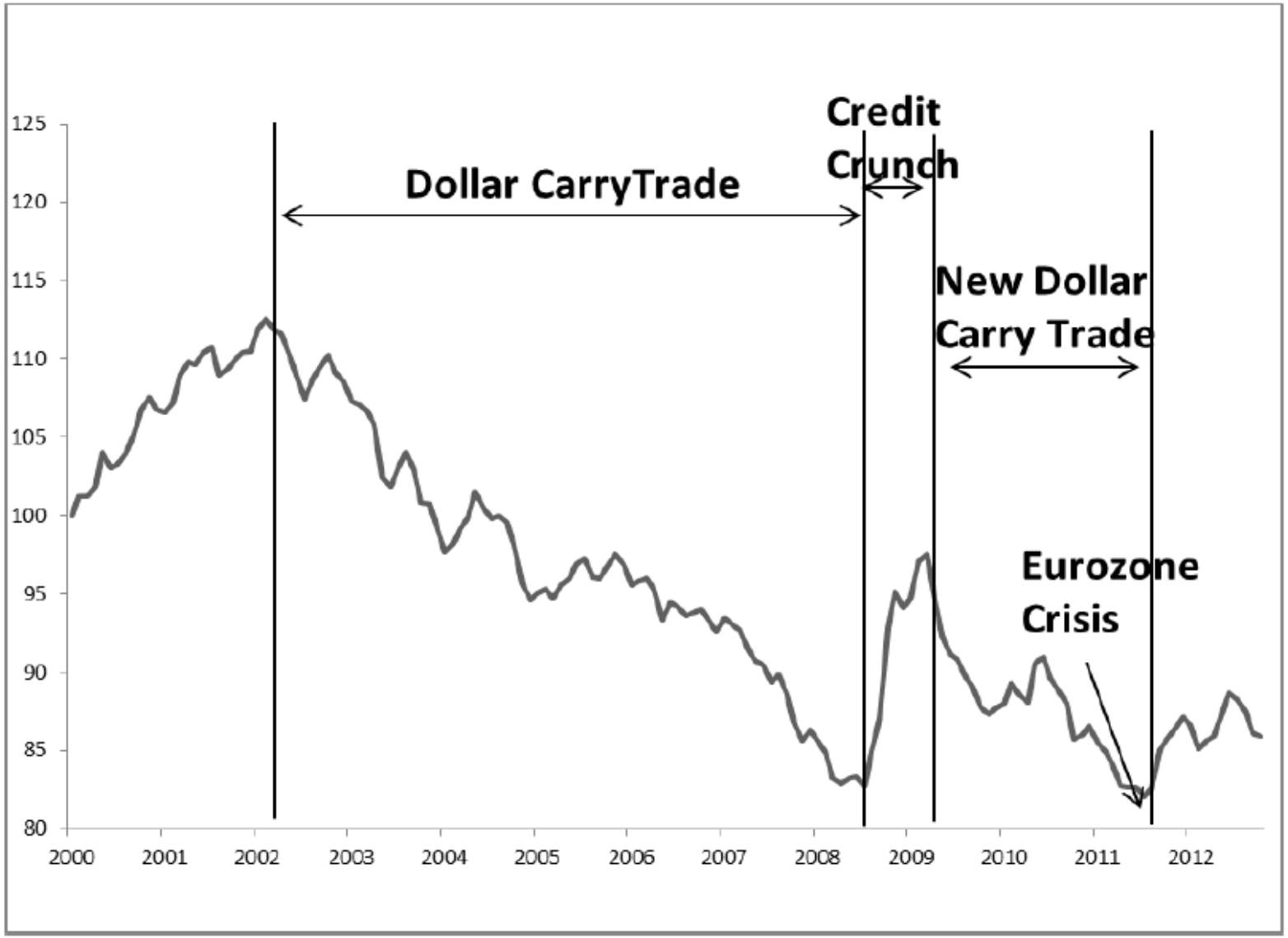
Co také ovlivnilo BRL/USD?



Zdroj: vlastní zpracování. Poznámky: IR = úroková míra, AE = vyspělé ekonomiky, EME = rozvíjející se ekonomiky, DD = Dutch disease (Holandská nemoc), ToT = směnné relace, FP = fiskální politika, EX = export, CB = centrální banka, NT = neobchodovatelný sektor.

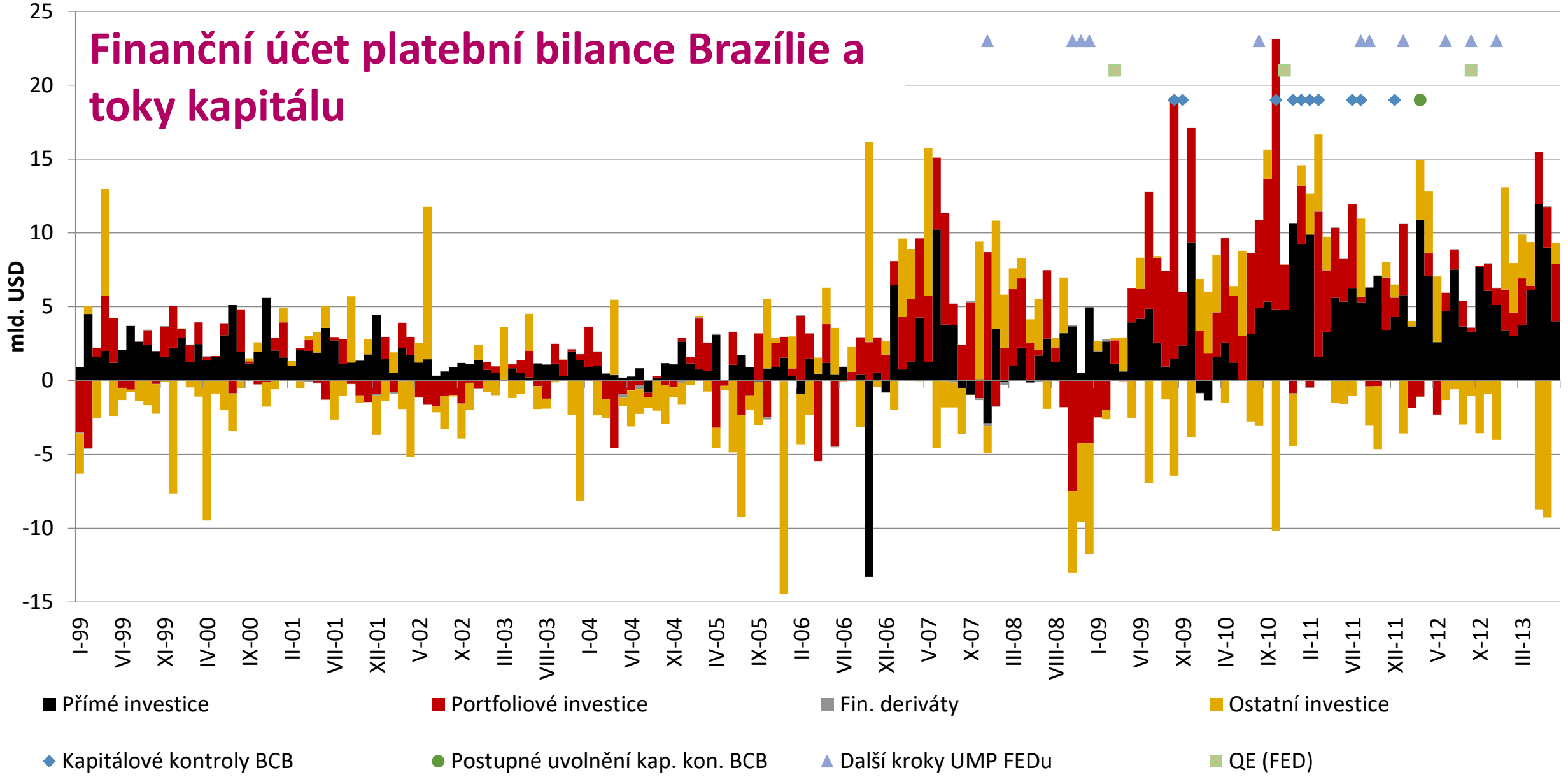
Carry trades

Figure 4: The US Dollar's Exchange Rate Movements (Jan 2000=100)



Zdroj: McKinnon, Liu (2013), numerický pokles = oslabení USD vůči vybraným měnám (index)

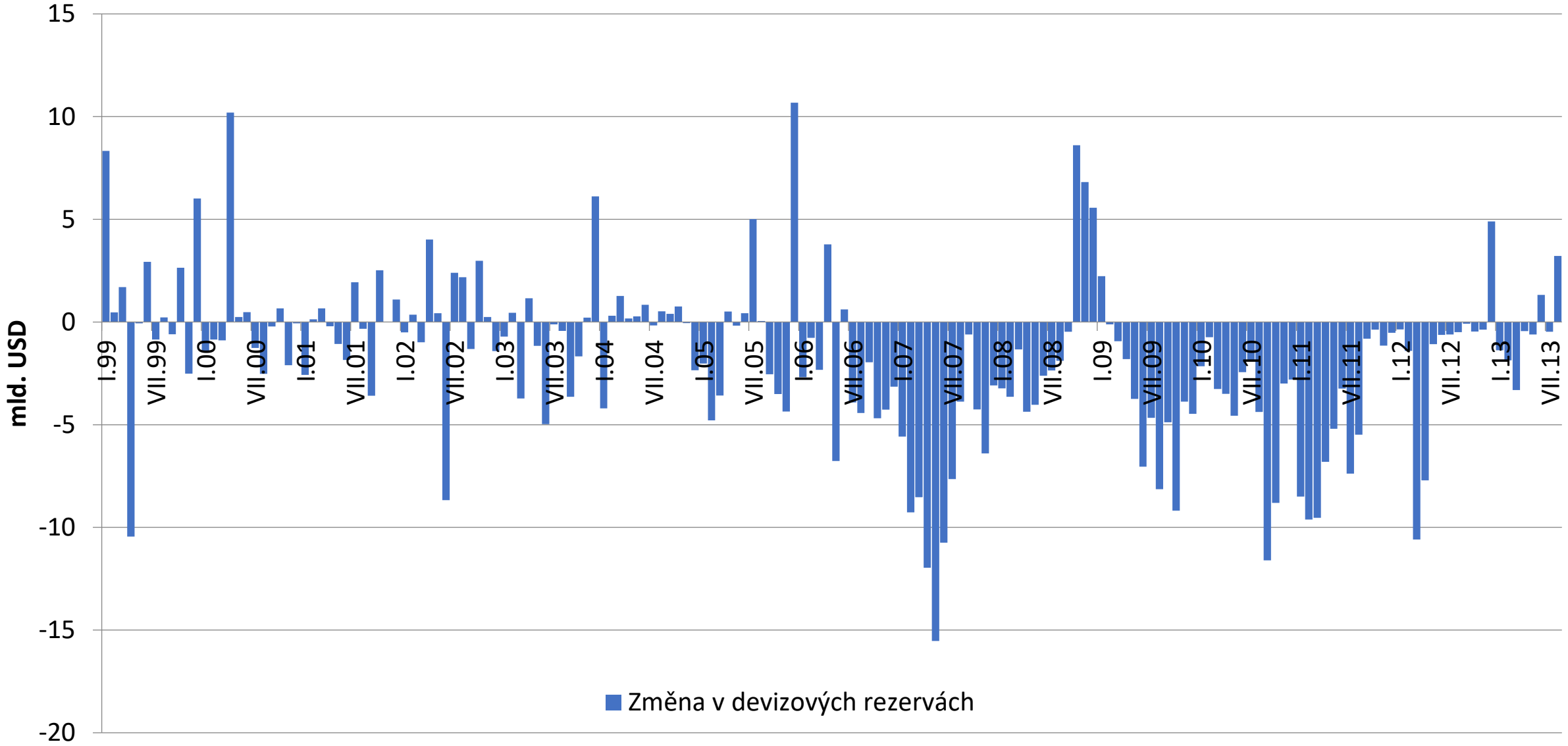
Finanční účet platební bilance Brazílie a toky kapitálu



Zdroj dat: BCB, Labonte (2013), Chamon, Garcia (2013), graf vlastní, data měsíční. Poznámka: kladné hodnoty značí příliv kapitálu do Brazílie, datování začátku etap kvantitativního uvolňování (QE) dle Labonte (2013): QE1: 18. března 2009, QE2: 3. listopadu 2010, QE3: 13. září 2012. Kapitálové kontroly BCB dle Chamon, Garcia (2013), vyznačeno datum počátku určitých kap. kontrol. BCB = centrální banka Brazílie, UMP = nekonvenční měnová politika, FED = centrální banka USA

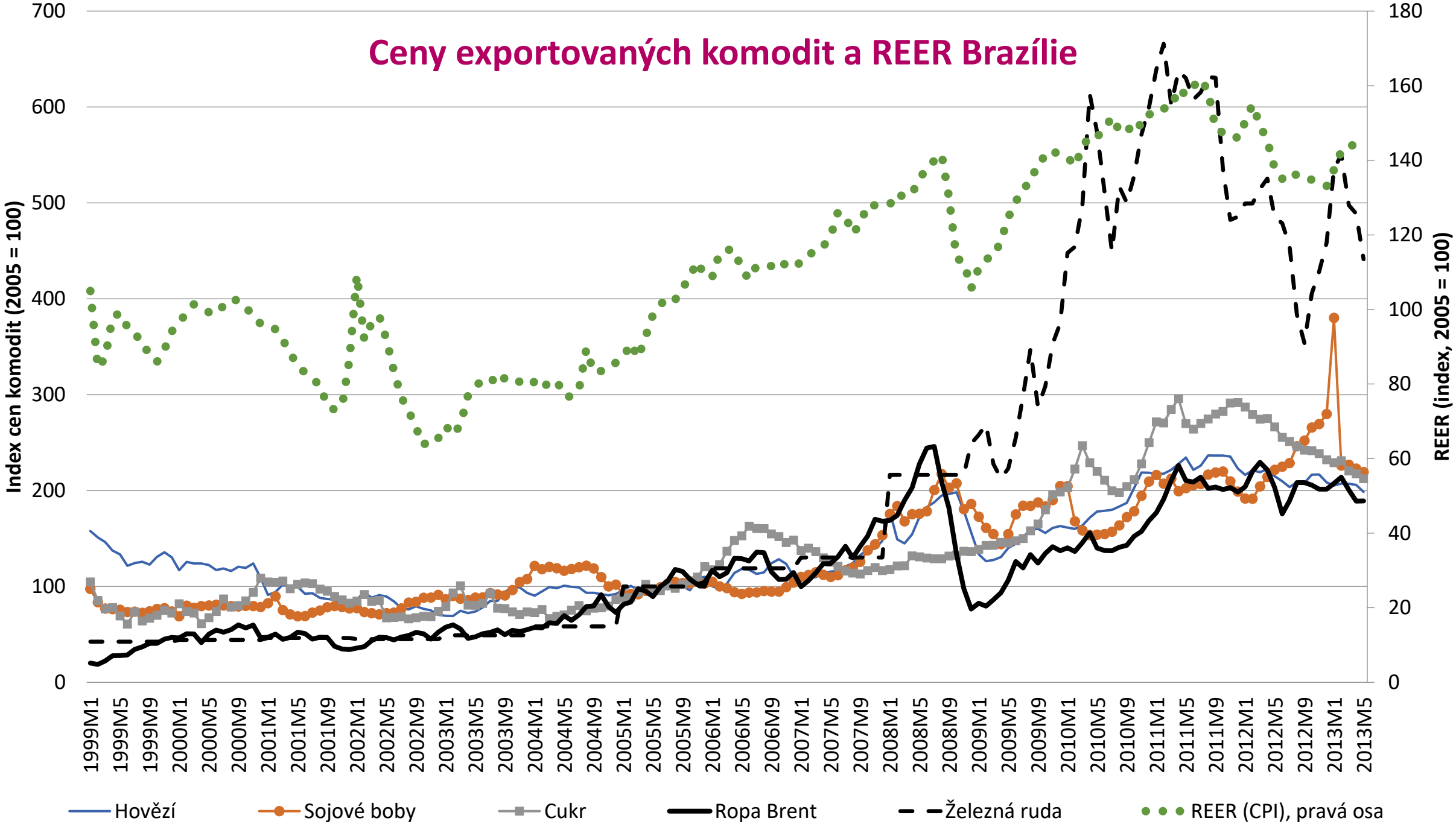
Inrtervence Banco central do Brasil

režim ER: free floating (1999-2007), řízený floating (2008-2014)



Zdroj dat: BCB, IMF – IFS, graf vlastní, měsíční data, 1999/1 – 2013/8. Poznámka: záporná hodnota znamená zvýšení devizových rezerv. Vytvořeno dle 5. manuálu BoPM

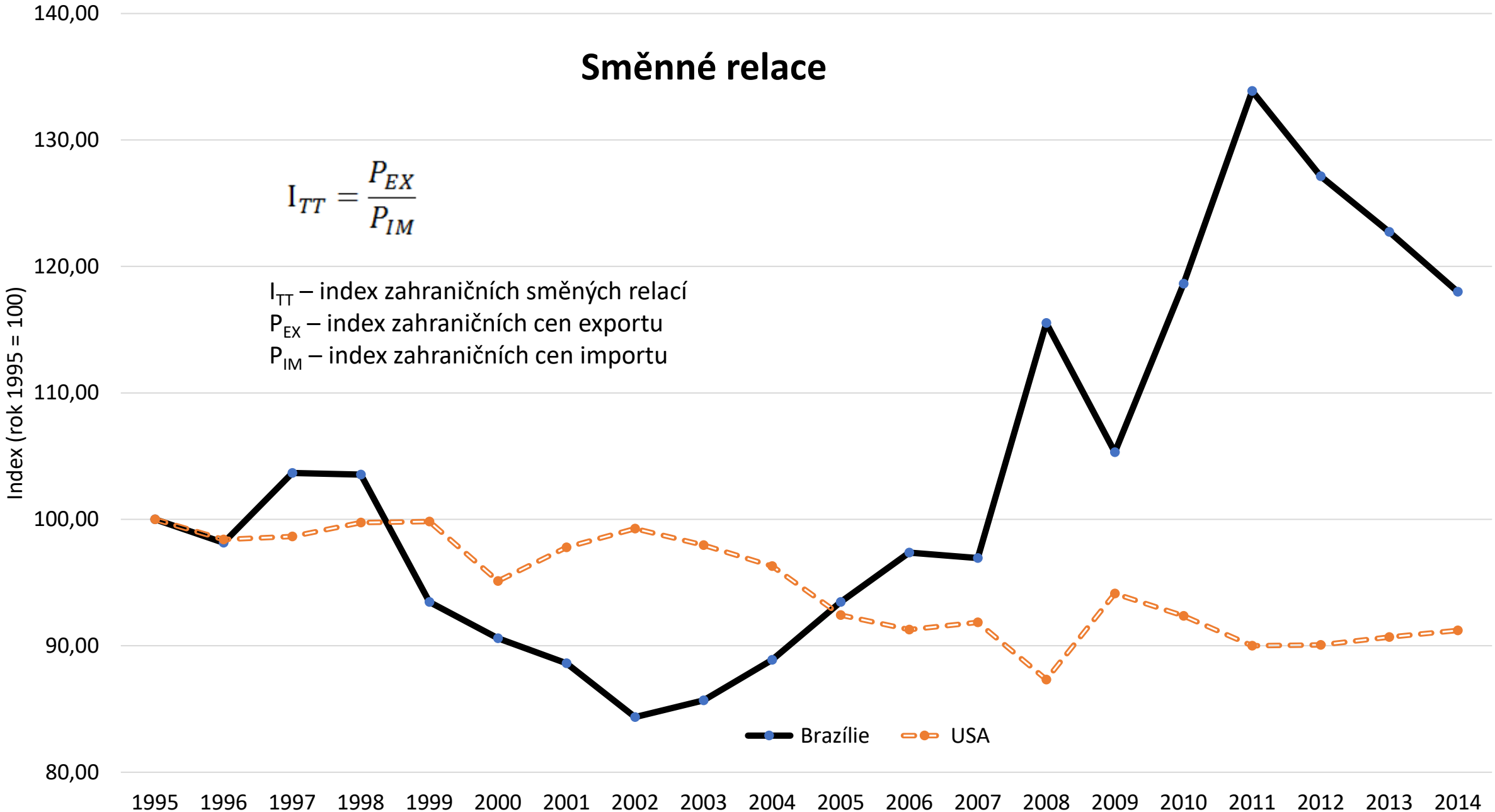
Ceny exportovaných komodit a REER Brazílie



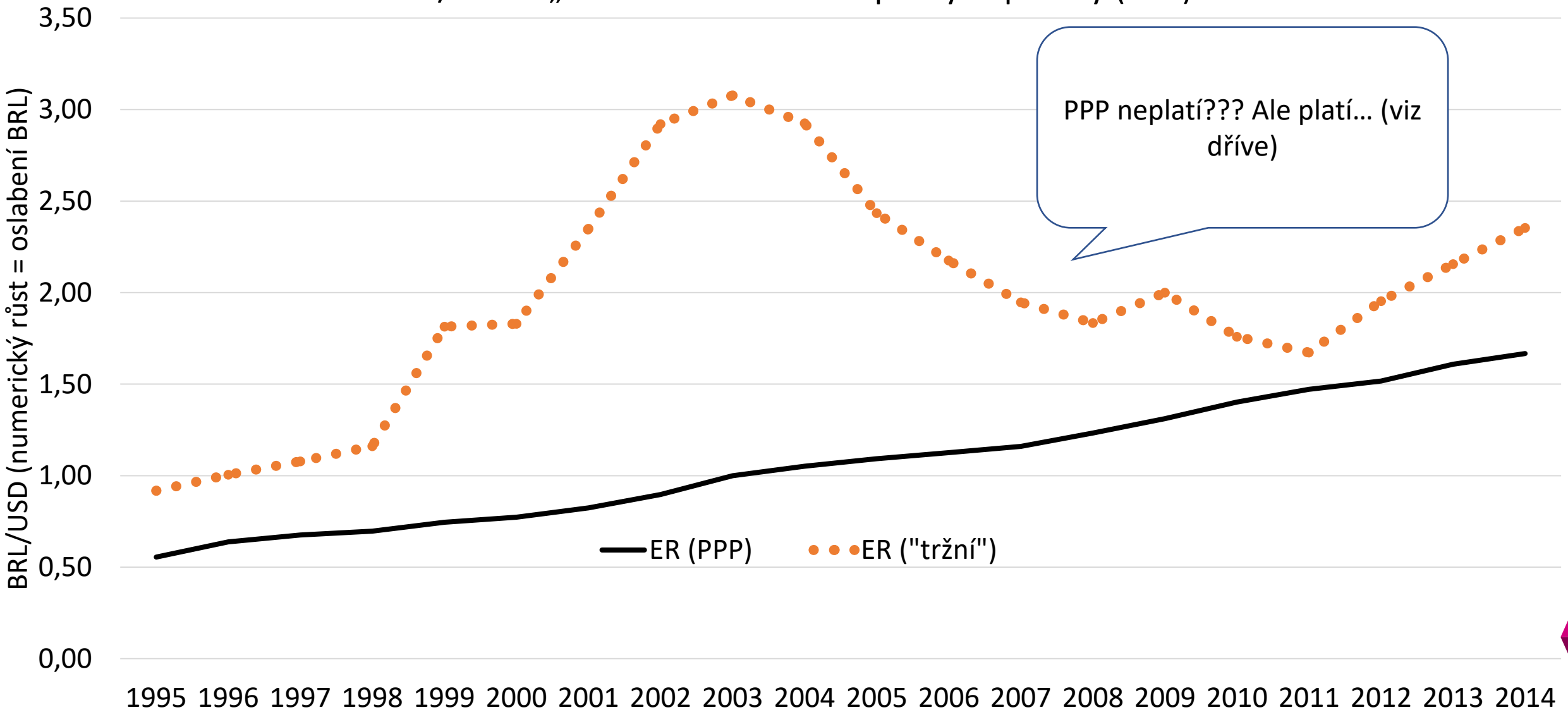
Směnné relace

$$I_{TT} = \frac{P_{EX}}{P_{IM}}$$

I_{TT} – index zahraničních směných relací
P_{EX} – index zahraničních cen exportu
P_{IM} – index zahraničních cen importu



BRL/USD – „tržní“ kurz a kurz dle parity kupní síly (PPP)



Děkuji za pozornost.

Ondřej Šíma
Katedra měnové teorie a politiky
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Tel.: + 420 224 095 178
E-mail: ondrej.sima@vse.cz